

전방향표지시설
(VOR, VHF Omni-Directional Range)

BLANK PAGE

제1장

전방향표지시설(VOR)의 기본이론



BLANK PAGE

목 차

VOR 의 개요	1-1
VOR 의 주요 파라미터 및 용어	1-3
VOR 의 기본원리	1-8
등대의 원리	1-8
VOR 의 기준신호와 가변신호	1-9
VOR 의 VOR 의 식별신호와 음성신호	1-10
VOR 의 주파수 스펙트럼	1-10
CONVENTIONAL VOR(CVOR)	1-11
LIMACON 패턴 - CVOR	1-12
DOPPLER VOR(DVOR)	1-15
안테나의 순차적 회전 효과	1-18
VOR 과 DME 또는 TACAN 의 병설	1-19
VOR 의 이용	1-19
VOR 의 지시계	1-21
관련기술 및 이론	1-22
주파수 변조	1-22
FM 신호의 검파	1-24
반송파 변조(Carrier Modulation) - CVOR	1-25
Modulation of the Separately Radiated Sidebands - CVOR	1-26
Sideband Phase - CVOR	1-27
도플러 효과(Doppler Effect)	1-28

BLANK PAGE

Overview

이 장은 전방향표지시설(VOR)의 기본이론을 설명한다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. 전방향표지시설(VOR)의 개요 이해
- B. 전방향표지시설(VOR)의 용어에 대한 이해
- C. 전방향표지시설(VOR)의 기본원리 이해
 - CVOR 및 DVOR의 기본원리
- D. 관련기술 및 이론에 대한 이해

VOR(VHF Omni-Directional Range)의 개요

바다를 항해하는 배는 별자리, 북극성 등과 같은 천체 정보 또는 해안선에 설치된 등대와 지형지물을 육안으로 식별하고, 항해용 지도에 작도하여 현재의 자기위치와 진행방향에 대한 정보를 획득하였다. 그러나, 현재는 과거와 아주 다르게, 전파와 같은 무선신호를 전송하는 지상시설 또는 항법용 인공위성 등으로부터 정보를 수신하여 정확한 항로를 유지할 수 있는 단계에 이르게 되었다.

항공기의 항법특징은 한 지점에서 다른 지점으로 높은 고도에서 고속으로 이동하는 방식이어서, 선박의 경우보다는 현재의 자기 비행위치를 아주 빠르고, 정확히 인지하는 것이 중요하다. 또한, 제한치 이내이기는 하지만, 저시정의 기상조건에도 항법이 가능해야 하고, 정시성과 안전성, 그리고, 경제성을 동시에 추구해야 하는 많은 요구조건을 가지고 있다. 이러한 요구와 목표를 이루기 위하여 전방향표지시설(VOR)이 1906년경부터 연구되기 시작하였다. 그러나, 현대적인 동작원리가 개발된 배경은 1939년 미국 R.C.A 사의 D.G.C LUCK 에 의해서 고안된 기술이었고, 이후 1946년도까지 미국에서 전방향표지시설(VOR)이 항로항법용 시설로 보편화 되었다. 1943년부터 실용성이 가미된 최초의 VOR 이 등장하였고, 기본적인 동작방식은 전파를 회전(Rotating Radiation Pattern)시키는 기술을 이용하였고, 고정적인 기준신호와 무한대의 코스(Course)신호를 만들어 주는 가변신호로 구성되었다.

자북을 기준으로 한 다중경로 지시용(Magnetic Multi-Course VHF Navigation) 항법시설이 개발되었고, 이 주파수 대역은 112~118MHz 로 결정되었으며, 그 이전에 사용되었던 Old Four-Course Radio Range 는 폐기되었다. 미국에서는 1943년부터 1946년에 걸쳐 VOR, 약 550대 분량을 조달하는 계획이 실행되었다.

제1장. 전방향표지시설(VOR)의 기본이론

미국의 항공무선기술위원회(Radio Technical Committee for Aeronautics)의 특별 분과위원회에서는 1948년 2월 17일자 항공교통과제(Air traffic Control)보고서에서 군과 민이 공용으로 사용할 수 있는 시스템으로 VOR의 기능을 보완할 수 있는 실행 권고안을 제시하게 되었다. 이 결과로 1950년 3월에 약 450대 분량의 DME 무선국이 계약되어 설치되기 시작하였으며, 1951년 10월에 첫 번째 초기 VOR 항로가 정식으로 운영되기 시작하였다. 이 VOR은 현재의 VOR과 비교하면, 낮은 성능의 시설이었으나, 이전에 운영되었던 무지향표지시설(NDB) 등에 비하면 발전된 성능의 시설이었다. 그리고, 1951년 그 해에 첫 번째로 9개의 DME 무선국이 시카고-뉴욕 간 항로를 따라서 실험적으로 운영되었다. 1952년 6월 1일 미국은 VOR을 이용한 항로로 총 길이가 45,000마일이 되는 'VICTOR' 항로를 운영하였다. 이때가 장파와 중파대 주파수를 이용하여 4개 방향만을 지시해주는 'Four Course Ranges' 시설의 운영중단이 시작되면서, 새로운 기술의 'Multi Course VHF Navigation' 이라는 VOR 시설로 대체되는 시기였다. 그리고, 1950년대 중반까지 400대 이상의 VOR이 항로상에서 무선허법서비스를 제공하였다. 또한, VOR과 TACAN을 'VORTAC'으로 병설하여 운영하는 권고방안이 미국의 'Air Coordinating Committee'에 의하여 승인을 받았으며, 1957년 8월 30일 항공항법의 민-군(Civil-Military) 공용시스템으로 VORTAC이 그 중심적 시설로 자리매김하는 계기가 되었다. 한편, ICAO에서는 1959년 2월 25일, VOR이 항법용으로써, 그 기능의 완성도를 향상시키기 위하여 VORTAC 시설 중에서 TACAN 장비의 거리측정기능을 민간항공용으로 전용할 수 있도록 승인하게 되었고, 1975년까지 전 세계의 국제 항로상에서 표준 항공항법 시설로 VOR을 확대, 운영하게 되었다.

초기 동작이론은 자북을 기준으로 한 방위각을 공중에 형성시키기 위하여 다이폴 안테나를 기계적으로 초당 30회 회전시켜 AM 30Hz 가변신호(Variable Signal)와 FM 30Hz 기준신호(Reference Signal)를 만들었으나, 신호의 품질을 향상시킬 목적으로 새롭게 개발된 기술인 고정된 안테나(Fixed Type Ant.)로 동일한 성능을 낼 수 있는 'Slot Type' 공중선이 미국 FAA에서 개발되었고, Wilcox(제약회사)에서 생산하였다. 이 기술의 핵심이 고니오미터(Goniometer)이며, 이는 공중선을 회전시키는 기계적인 방식 대신, 전자적으로 신호의 위상(Phase)을 가변시켜서 회전효과를 낼 수 있는 특별한 전자회로 장치였다. 그러나, 이 슬롯(Slot) 방식은 일반적으로 대도시 지역, 여러 형태의 잡음신호, 자연 장애물과 주변의 인공 장애물들에 의한 영향으로 진폭변조(AM) 성분의 30Hz 가변신호가 일정하게 유지되지 못하였기 때문에, 직선적 특성이 저하되는 경향이 나타나게 되었다. 이러한 문제점을 해소하기 위하여 개발된 것이 바로 '도플러 효과(Doppler Effect)'를 적용한 Doppler VOR(DVOR)이며, 이전에 운용되던 Alford Loop 또는 Slot Type의 안테나를 사용하는 시설을 Conventional VOR(CVOR)이라고 구분하여 부르게 되었다.

이 도플러효과 이론을 최초로 적용하여 실용화 시킨 나라가 호주라고 알려져 있으며, 현재의 모든 VOR 제작회사에서는 이 방식으로 장비를 생산하고 있다. 기존의 CVOR 과 비교하면, AM 과 FM 30Hz 신호가 바뀌어서 방사되는 방식이지만, 항공기의 수신기를 교체하거나 개조하지 않고도 정상적인 항법신호를 항공기들이 제공할 수 있다. 그러나, DVOR 도 모든 조건에서 완벽하게 양질의 신호를 제공하는 것은 아니며, 다이폴 형식의 측대파(Sideband) 안테나(48개 또는 50개)가 원형으로 설치되어야 하므로, 오히려 설치 요구조건과 장비의 미세조정(안테나 동조 및 급전선의 전기적 길이)등에서 환경적/물리적 단점을 발생시킬 수도 있다는 것을 분명히 인식할 필요가 있다. 결론적으로, 이러한 전방향표지시설(VOR)의 개발과 운영으로, 공항 접근착륙용과 항로항법용으로 사용되면서, 기상조건을 극복할 수 있는 계기비행방식(IFR, Instrument Flight Rules)으로의 전환이 용이하게 되어, 승객의 안전은 물론, 항공교통질서의 유지로 경제적 이익도 함께 추구할 수 있게 되었다.

VOR의 주요 파라미터 및 용어

방사패턴의 정확도(Pattern Accuracy)

VOR에 대한 비행검사 시, 가장 중요한 항목 중 하나이며, 항공기들이 주로 전자적 방위각 개념인 레디알(Radial)을 이용하므로, 국제민간항공기구(ICAO)는 방사패턴의 정확도(Pattern Accuracy)라고 하고, 미연방항공청(FAA)에서는 이것을 레디알에 대한 전파의 구조적 특성(Structure)라고 한다. 그러나, 비행검사 시에 1개의 레디알을 점검하게 되면, 그 특정 레디알을 형성하고 있는 Alignment(자북을 기준으로 하는 지리적 기준선에 대한 전파의 오차), Bend(직선에 대한 상대적인 전파신호의 휘어진 정도), Roughness 와 Scalloping(전파의 불규칙성을 의미하며, 그 원인은 주로 반사에너지에 의한 것으로 불규칙하게 발생하는 것이 Roughness 성분이고, 어떤 규칙적인 주기성을 갖는 것이 Scalloping 성분), 그리고 Flyability(레디알을 쫓아갈 수 있는 비행 가능성의 정도)성분을 동시에 분석할 수 있다. 이러한 성분들에 대하여 ICAO에서는 단순히 허용범위를 수치만으로 정했기 때문에, 어떤 비행위치에서든 허용치를 벗어난다면, 그 시설을 사용할 수 없는 상황, 즉, 시설의 운용중지가 된다. 그러나, FAA의 기준은 실제로 항공기가 이용하는 구역, 비행고도, 비행속도 등을 감안하여 규정하였다. 즉, 동일한 허용범위라 할지라도, 그 기준이 어디에 있는지 명확히 구분되어 있다. 실제로, Roughness 와 Scalloping 성분은 ICAO에서는 단순히 $\pm 3.0^\circ$ 로 명시하였으나, FAA에서는 설령 3.0° 가 초과한다고 하여도, 항공기가 비행하는 구간이 최종 접근구역으로 착륙단계에 위치하고 있는 경우에는 그 초과하는 양이 0.05NM 이내의 거리 또는 범위에 있다면 사용할 수 있다고 판단하고 있다.

제1장. 전방향표지시설(VOR)의 기본이론

그리고, 항로비행 시에 비행고도가 0~10,000ft 사이의 구간일 경우에는 그 초과하는 범위가 0.25NM 이내 이어야 하고, 10,001~20,000ft 사이에서는 0.5NM 이내에서만, 20,000ft 이상에서는 1.0NM의 범위 이내에서만 3.0°가 초과할 수 있도록 명시하였다. 이것은 고도에 따라 비행하는 기종들이 다르기 때문에, 항공기의 성능까지도 감안한 기준이며, 시설을 최대한 운영할 수 있는 개념으로 생각한다.

또한, Flyability 점검항목은 레디알 점검 시, 위에서 언급한 성분들이 모두 허용범위 내에 존재하고 있어도, 실제로 비행검사기의 조종사가 그 레디알을 따라서 안정성 있게 비행할 수 없다고 판단되는 경우에는 그 레디알의 사용을 금지 시킬 수 있는 실제로는 비행안전상 아주 중요한 항목이다.

변조도(Modulation)

실제로 VOR의 전파패턴은 DVOR로 전환되면서 특징적으로 나타나고 있는 현상으로, 고도에 따라서 그 값이 변화되는 것이 실제로 비행검사 시에 나타나고 있다. 이러한 시설의 특성 때문에, FAA에서는 9,960Hz와 30Hz 각 성분에 대하여 2000년 7월 3일자로 변조도의 기준치 적용에 대한 허용범위를 전면 수정하게 되었으나, ICAO에서는 $30 \pm 2\%$ 로 지상장비의 조정범위에 준하는 기준으로 일괄 규정하여, 실제로 비행검사 평가에 반영할 수 없는 기준범위로 명시되어 있다.

기준 점검점(Reference Checkpoint)

일반적으로 항공기들이 정확한 자기위치의 결정을 위해서 항공기에 탑재된 VOR 수신기의 동작상태를 확인할 경우에 이용하는 것이 지상 수신점검점(Ground Receiver Checkpoint)이다. 실제로 기준점검점은 ICAO Annex14(Aerodromes) 및 FAA AC 150/5340(Airport Marking)의 권고에 따라 설치할 수 있으나, 현재 대부분의 공항은 항공기 독립항법 기능인 INS Check Point의 좌표로 정확한 자기위치에 대한 결정이 가능하므로, VOR 기준점검점의 설치를 생략하고 있는 실정이다.

ICAO에서는 점검요구 시에만 실시하고, 그 기준치도 규정하지 않고 있으나, FAA에서는 기준점검점이 있는 경우에, 두 가지(Airborne Receiver Checkpoint 및 Ground Receiver Checkpoint)로 구분하여 전파의 상태가 규정된 기준치에 부합되는지를 분석한다.

선회 점검 시 전파의 배열상태(Orbital Alignment)

ICAO는 이 점검항목에 대한 기준이 없으나, FAA에서는 중요한 항목으로 규정하고 있다. 실제로 이 점검의 목적은 VOR이 360도 전방향으로 정확한 레디알을 형성시키고 있는지를 평가하기 위한 것으로, 이 항목을 점검하기 위해서는 점검용 항공기가 VOR을 중심으로 360도 전체를 선회 비행하여야 분석이 가능하다.

또한, 이러한 비행방법에 의해서 VOR의 환경적인 영향으로 발생하는 반사에너지를 추적할 수도 있으며, 그 분석방법은 매 10도마다 평균 오차를 계산하여 자북을 기준으로 한 방위각의 오차 분포도를 결정하기 때문에, VOR의 오차원인을 분석하는데 아주 중요한 점검항목으로 되어 있다. 그리고, 이 항목을 점검 시에 점검용 항공기의 비행고도는 통상 VOR이 가장 안정되어야 하는 로브(Lobe) 각도인 $4^{\circ} \sim 6^{\circ}$ 사이에서 실시하므로, 레디알 형성에 영향을 주는 지상 장애물에 의한 전파간섭 등을 동시에 점검할 수도 있다.

통달범위(Coverage)

통달범위 점검 시 또는 일정지점에서 점검용 항공기를 이용하여 전계강도를 점검할 때, ICAO의 측정단위는 $\mu\text{V}/\text{m}$ 이고, FAA의 측정단위는 μV 또는 dBm 으로 명시되어 있다. 그러나, 이 측정단위를 분석해 보면, ICAO의 단위는 지상에서 특별한 측정기기로 얻어지는 전계강도 단위로서, 실제 비행검사기의 수신기에서는 얻을 수 없는 단위이고, FAA의 단위는 무선 주파수에서 신호의 상대적인 세기를 측정하는데 사용하는 단위이므로, 실제 수신측에서의 신호세기를 측정할 수 있다.

반송파 신호(Carrier)

변조되지 않은 무선주파수의 에너지로써, 항법시설에 공식적으로 할당된 주파수를 반송파(Carrier)라고 한다. 또한, 기억해야 할 중요한 사실은 반송파의 주파수와 동일한 주파수의 변조성분에 의해서 공간변조가 벡터(Vector) 합성으로 형성되어진다는 사실이다.

카운터포이즈(Counterpoise)

금속 구조물이며, 그 형태는 원형이고, 그 위에 안테나를 배열시키는 기초가 된다. 이 구조물을 사용하는 가장 기본적인 이유는 보다 균일한 전파방사 특성을 얻어내기 위하여 진행파에 대한 반사표면으로 이용하는 것으로, 주변의 지형지물로부터 발생할 수 있는 반사에너지를 최대한 감소시키기 위한 것이다.

Electrical Line / Wave Length

파장 또는 각도로 측정된 전송선로의 전기적인 길이 또는 파장의 길이를 의미하며, 1파장은 360도와 동일한 값을 갖는다. 이것은 VOR에서 두 개의 측대파 신호, 즉 사인과 코사인 신호가 동일한 시점에서 시작할 수 있도록 위상조정에 사용하는 이론이며, 두 신호를 안테나로 공급하는 두 개의 전송선로는 동일한 길이, 즉, 동일한 전기적 길이를 요구하고 있기 때문에, 선로길이에 대한 값은 필요시에 벡터볼트미터(Vector Voltmeter) 등의 계측기를 이용하여 확인할 수 있다.

제1장. 전방향표지시설(VOR)의 기본이론

그리고, 정확한 공간합성신호패턴을 만들어 주는데 필수적인 요소이기 때문에, VOR에서는 대단히 중요한 의미를 지닌 용어이다.

위상차(Phase Difference)

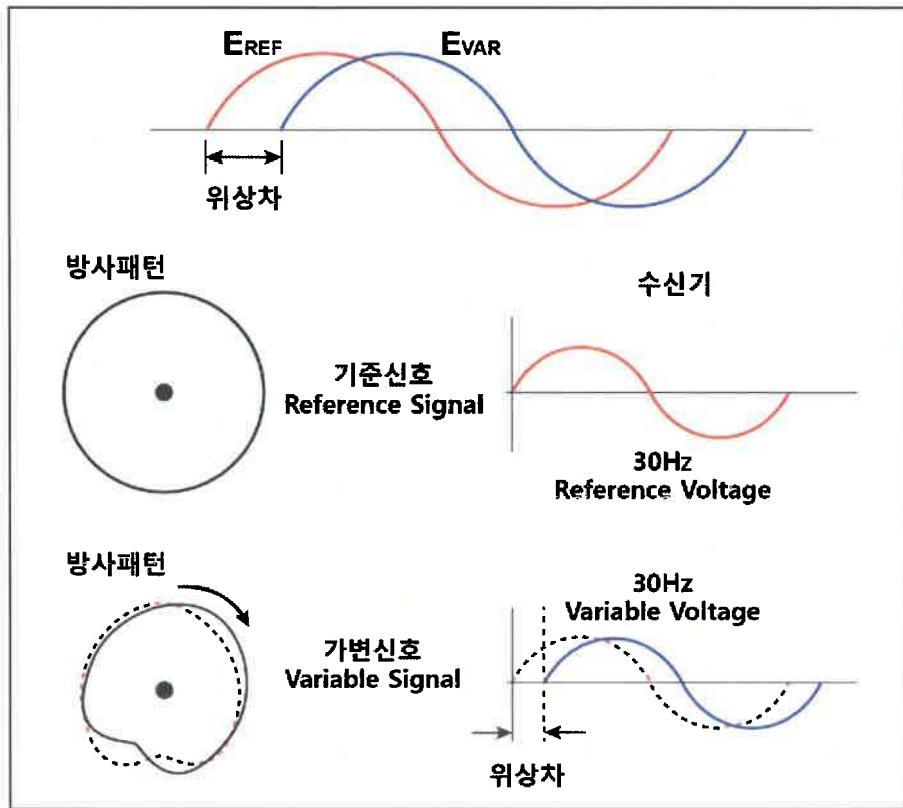


그림 1-1. 위상차에 대한 기본 개념

동일한 주파수에 실려 있는 두 개의 신호들 간 위상을 비교한 수치이다. 첫 번째 신호의 한 주기에 대한 시차(Time Interval)가 다른 신호의 한 주기에 대한 시차에 대하여 동일할 때, 두 신호는 동위상(In-Phase)이라고 한다. 달리 표현하면, 동일한 시점에서 두 신호가 시작하고, 두 신호의 주기가 동일한 것을 의미한다.

360도, 한 주기의 신호에서, 특정 순시점에서의 시간적 차이를 전기적 각도(위상)로 표현할 수 있고, 그 시간적 차이가 많아질수록 위상차가 크다는 것을 의미한다.

위상 조정기(Phase Control, Phaser)

기계적 또는 전기적 방식으로 신호 경로의 전기적 길이를 조정할 수 있는 장치이다. 즉, 두 개의 위상을 동일한 시점에 맞추기 위하여 전기적인 길이를 가감시킬 수 있는 기능을 갖는 장치로써, VOR 시설의 성능과 정비에 아주 중요한 부분이 된다. 특히, 이 페이서(Phaser)는 ILS 에서 매우 중요한 기능을 하는 장치이며, DVOR 에서는 측대파 안테나에 연결된 급전선이 48개 또는 50개이므로, 모든 안테나의 위상적 또는 물리적 길이가 동일하게 유지되도록 하기 위해서 필수적인 장치이다.

위상조정이 불일치하게 조정된 경우에는 레디알의 오차 또는 반사파에 의한 영향을 더 많이 발생시킬 수 있는 요소가 된다.

편파성분(Polarization)

전자기장(ElectroMagnetic Field) 중에서 전기장(E-Field)은 전기력선(Electric Field lines)으로 정의하며, 일반적으로, 대지면과 안테나의 방사면이 평행하다면, 이를 수평편파라고 한다. 편파성분이 VOR의 오차를 분석할 때, 중요한 요소가 되는 것은 주로 다중경로(Multi Path)를 야기하는 반사파에 존재하는 수직편파성분이 방위각(Radial)의 오차근원이 되므로, 본래 목적인 수평편파만을 공간에 유지시키기 위한 노력이 필요하고, 그 환경적 분석을 위한 일반적인 규정을 정리해 놓은 것을 'Siting Criteria'라고 한다.

TO-FROM 지시

간혹 항공 종사자들이 여러 서적을 보면서 혼란스러워지는 개념 중 하나이다. 쉽게 말하면, 조종사가 자기 계기의 코스선택기(OBS, Omni Bearing Selector)를 몇 도로 선택하느냐는 것과 해당 무선국에서 제공하는 레디알, 즉, 무선국에 대한 항공기의 방위각정보가 중요하다. 정리하면, 코스선택기를 통해서 선택된 레디알 방향에 항공기가 위치하느냐, 아니면, 반대 방향에 위치하느냐에 대한 용어이다.

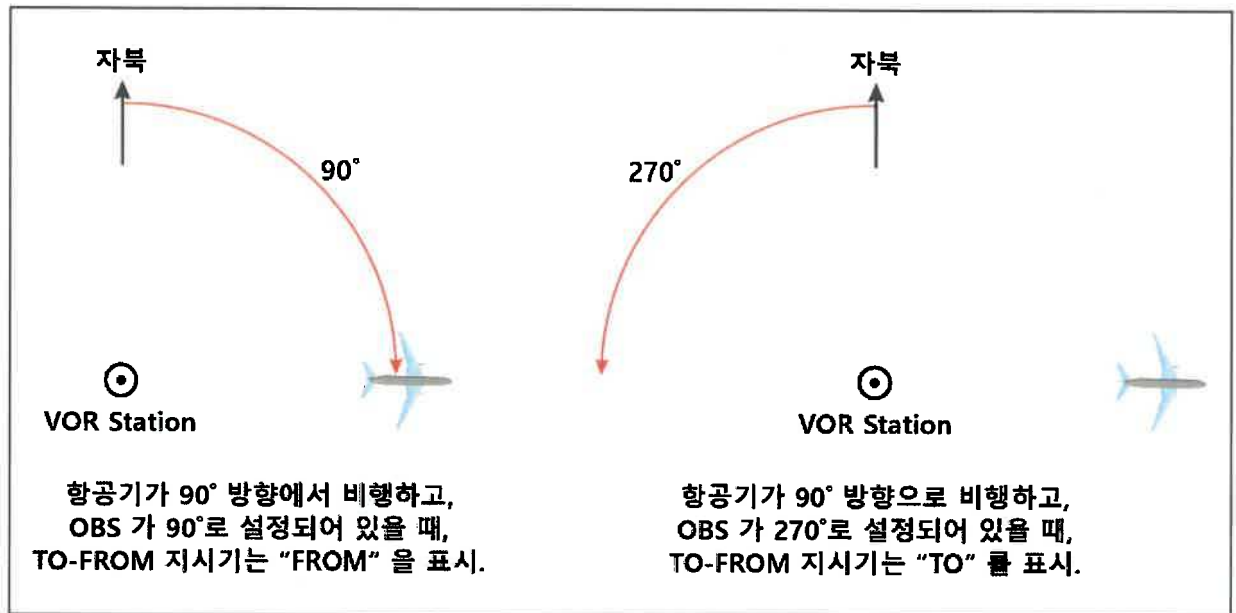


그림 1-2. VOR의 TO-FROM 개념도

그림 1-2. 를 참고하면, 조종사가 OBS 를 90도에 설정하고, 항공기가 R-090 레디알에 위치하고 있다면, 이것을 'FROM' 이라고 하며, 그 선상에서 항공기의 비행방향과는 무관하다.

제1장. 전방향표지시설(VOR)의 기본이론

'TO' 는 그 반대로 조종사가 OBS 를 R-090 에 설정하고, 항공기는 180도 반대 방향인 VOR 로부터 R-270 선상에 위치하고 있을 때를 의미하며, 역시 비행방향과는 무관하다. 일반적으로, 모든 비행검사는 각 레디알 상에서 전파의 질을 분석하므로, 항상 'FROM' 상태가 되어야 한다.

VOR 의 기본원리

등대의 원리

VOR 의 기본원리에 대한 이해를 돕기 위해, 두 가지 색상의 빛을 사용하는 가상의 등대를 예로 한다. 두 가지의 빛 중에서 하나는 백색 불빛으로, 한 위치에 고정되어 있어서 등대 주위의 모든 방향에서 관찰할 수 있으며, 이를 기준 신호(Reference Signal)라 하고, 또 다른 하나는 회전하는 녹색 불빛으로 한 방향으로 빛이 집중되게 되어 있어, 관찰자가 이 빛을 정면에서 바라볼 때만 녹색 불빛을 관찰할 수 있다. 이를 가변 신호(Variable Signal)라고 하면, 기준신호(백색 불빛)는 가변신호(녹색 불빛)가 정확히 정북을 향하고 있을 때만 전방향으로 빛을 비추고, 가변신호는 매우 좁은 폭의 빛으로 규정된 시간에 일정한 속도로 회전한다.

가변신호가 360° 를 1회전하는데, 60초가 소요된다고 가정하고, 가변신호가 정북을 비출 때, 기준신호(백색 불빛)가 변찍이는 시점을 시작으로 하면, 360° 를 1회전하는데, 60초가 소요되므로 1초는 6° 에 해당한다. 따라서, 기준신호가 관찰된 시점부터 가변신호가 관찰된 시점까지의 시간을 측정하면, 현재 관찰자 위치의 방위각을 계산할 수 있다.

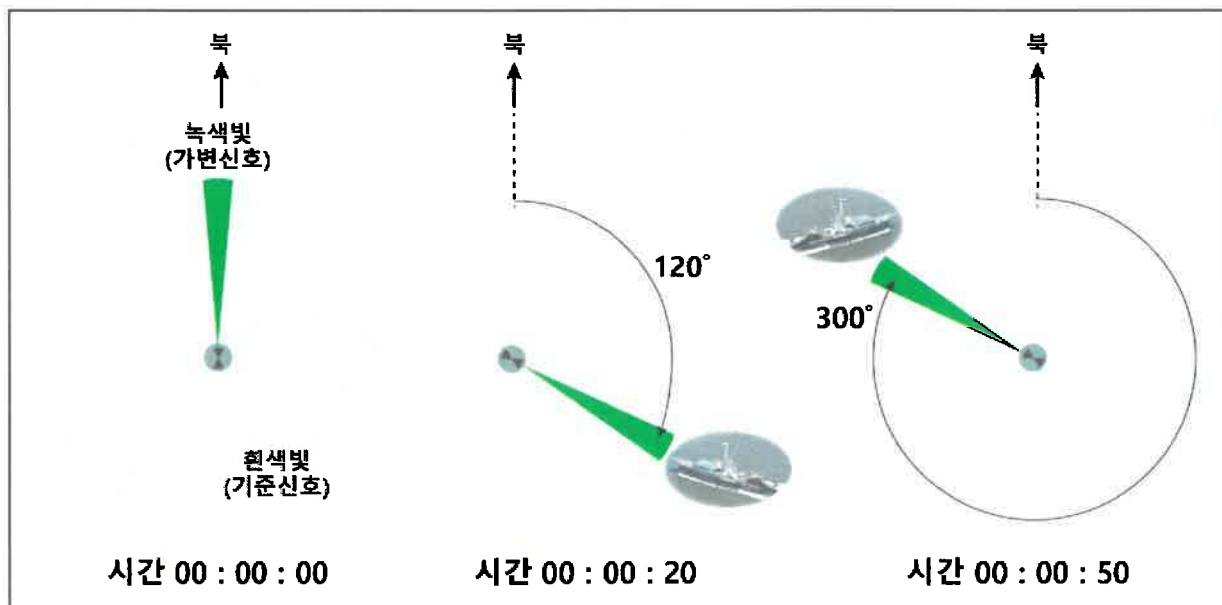


그림 1-3. 등대의 원리

예 1) 그림 1-3. 을 참고하여 120° 지점에서 관찰할 때

1. 관찰자는 기준신호, 즉, 백색 불빛이 번쩍하는 순간에 스톱워치를 누른다.
2. 회전하는 가변신호, 즉, 녹색 불빛이 관찰되는 순간에 스톱워치를 멈춘다.
3. 스톱워치에 표시된 시간이 20초라고 하면, 등대로부터 정북을 기준으로 한 관찰자의 방위각은 $6^\circ \times 20초 = 120^\circ$ 가 된다.

예 2) 그림 1-3. 을 참고하여 300° 지점에서 관찰할 때

1. 관찰자는 기준신호, 즉, 백색 불빛이 번쩍하는 순간에 스톱워치를 누른다.
2. 회전하는 가변신호, 즉, 녹색 불빛이 관찰되는 순간에 스톱워치를 멈춘다
3. 스톱워치에 표시된 시간은 50초라고 하면, 등대로부터 정북을 기준으로 한 관찰자의 방위각은 $6^\circ \times 50초 = 300^\circ$ 가 된다.

VOR의 기준신호와 가변신호

실제의 VOR 에도 등대의 원리에서 언급한 기준신호와 가변신호와 동일한 기능의 신호들이 사용된다. 다만, 이 두 가지 신호는 불빛이 아니라, 무선신호(전파)로 방사된다는 점이 다르다. VOR의 원리는 2개의 30Hz 신호, 기준위상신호(Reference Phase Signal)와 가변위상신호(Variable Phase Signal) 간의 위상 관계에 기초하고 있다. 기준위상신호는 30Hz 정현파로서 전방향으로 방사되며, 관찰자가 어느 방위에 있던 상관없이 기준신호의 위상은 동일하게 관찰된다.

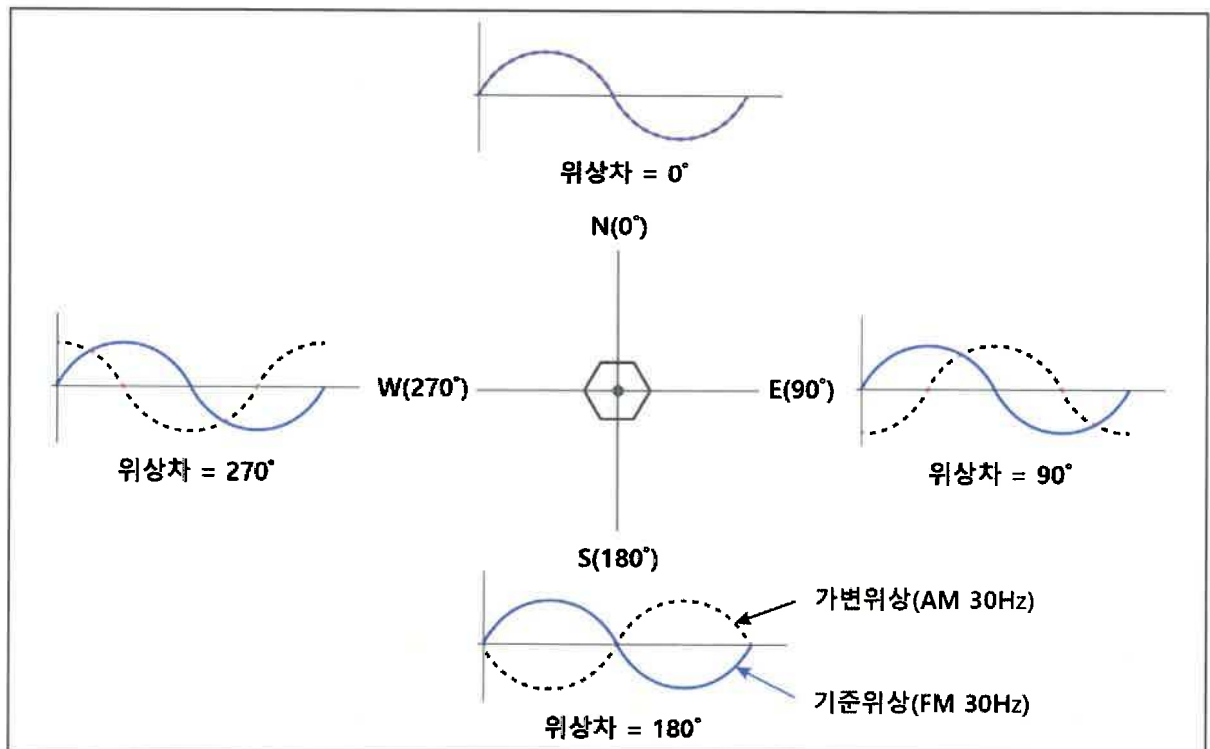


그림 1-4. 기준위상신호와 가변위상신호의 위상 관계의 예(CVOR)

제1장. 전방향표지시설(VOR)의 기본이론

가변위상신호 역시, 30Hz의 정현파이지만, 1초당 30회의 속도로 회전하며 방사되고, 관측자의 위치에 따라 관측되는 위상이 달라진다. VOR 수신기는 이들 두 신호의 위상차를 구하여 방위각을 얻는다. 그림 1-4.는 VOR 주변의 네 방위에서 두 신호의 위상 관계를 나타낸다. 0° (또는 자북)일 때, 두 신호의 위상은 일치한다. 90° 방향에서는 위상관계가 달라서 가변신호가 기준신호에 대하여 90° 지연된다.

VOR의 식별신호와 음성신호

실제의 VOR 신호에는 위에서 언급된 두 신호 외에도 VOR 송신국의 식별을 위한 식별신호(Ident)가 포함되며, 선택 사항으로 음성 신호가 포함될 수 있다. 식별신호는 각 VOR 송신국마다 보통 3자의 알파벳으로 이루어져 있으며, 반송파신호에 진폭변조된 1,020Hz 정현파 신호를 할당된 식별부호에 해당되는 모尔斯 코드로 변조(Keying)되어 방사된다. 모尔斯 코드는 분당 7단어의 속도로 생성되며, 식별신호는 30초당 4회 또는 3회의 비율로 반복된다. 음성신호는 선택 사항으로서, 반송파신호에 진폭변조된 300Hz~3,000Hz 대역의 오디오(저주파)신호이다. 음성신호는 식별부호를 모尔斯 코드가 아닌 음성으로 전송하거나, 공항정보(ATIS)의 방송용으로 사용된다. VOR 신호에 포함되는 각 변조신호의 진폭 변조도 값은 ICAO Annex 10 규격에 다음과 같이 규정되어 있다.

- 30Hz AM 신호 : 30 %
- 9,960Hz 부 반송파 : 30 %
- 식별신호(Ident) : 최대 10 %
- 음성신호 : 최대 30 %

VOR의 주파수 스펙트럼

그림 1-5.는 공간에 방사되는 VOR 신호의 주파수 스펙트럼을 나타낸다.

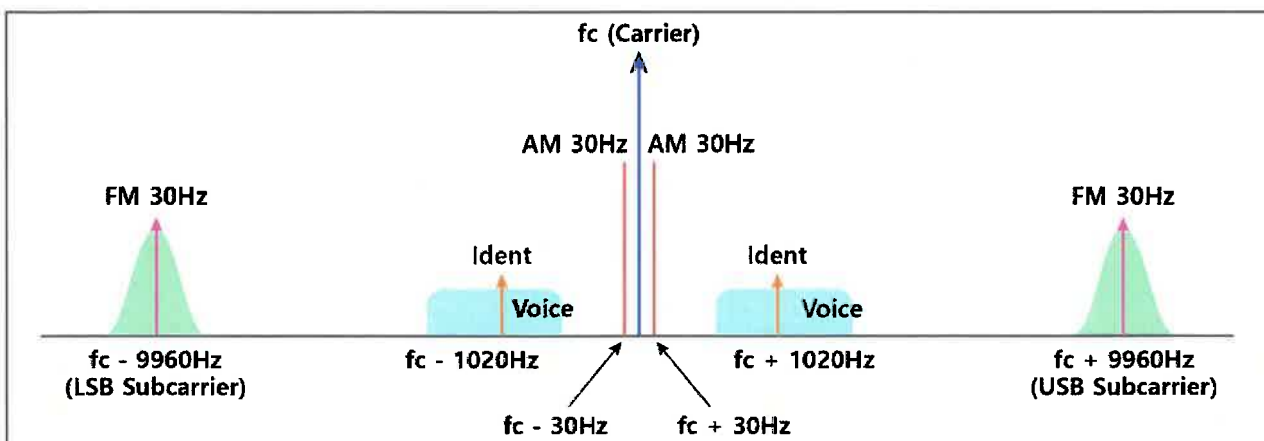


그림 1-5. VOR 신호의 주파수 스펙트럼

각 변조성분은 주 반송파에 진폭변조되어 있으므로, 그 주파수 스펙트럼은 그림 1-5. 에서와 같이 반송파주파수(f_c)를 중심으로 오른쪽에 상측대파(USB), 왼쪽에 하측대파(LSB)신호 성분들이 좌우 대칭으로 분포되어 있다. 진폭변조된 30Hz 신호(AM 30Hz)의 측대파는 반송파주파수(f_c)에서 $\pm 30\text{Hz}$ 떨어진 양쪽 지점에 나타나며, 그 크기는 진폭 변조도가 30% 일 경우에 반송파신호의 크기보다 16dB 정도 낮다. 모리스 코드 형태의 식별신호(Ident)는 반송파주파수에서 $\pm 1,020\text{Hz}$ 떨어진 양쪽 지점에 나타나며, 음성신호가 포함되는 경우에 그 스펙트럼은 반송파주파수(f_c)에서 $\pm(300\text{Hz}\sim 3,000\text{Hz})$ 떨어진 위치에 나타난다.

주 반송파주파수(f_c)에서 $\pm 9,960\text{Hz}$ 떨어진 양쪽 지점에는 9,960Hz 부 반송파를 기준으로, 주파수변조된 30Hz(FM 30Hz)의 측대파신호가 나타난다. 이들 FM 측대파신호는 이론적으로는 부 반송파를 기준으로 무수히 많이 존재하나, 부 반송파에서 멀어질수록 그 크기가 작아지므로, 실제로 관측될 수 있는 수는 제한적이다.

Conventional VOR(CVOR)

일반적으로, CVOR 에서 주로 사용되었던 안테나 형식은 Slot 형이나, Alford Loop 형태도 일부 사용되었다. 여기서는 Alford Loop 형태의 안테나를 예로 설명한다.

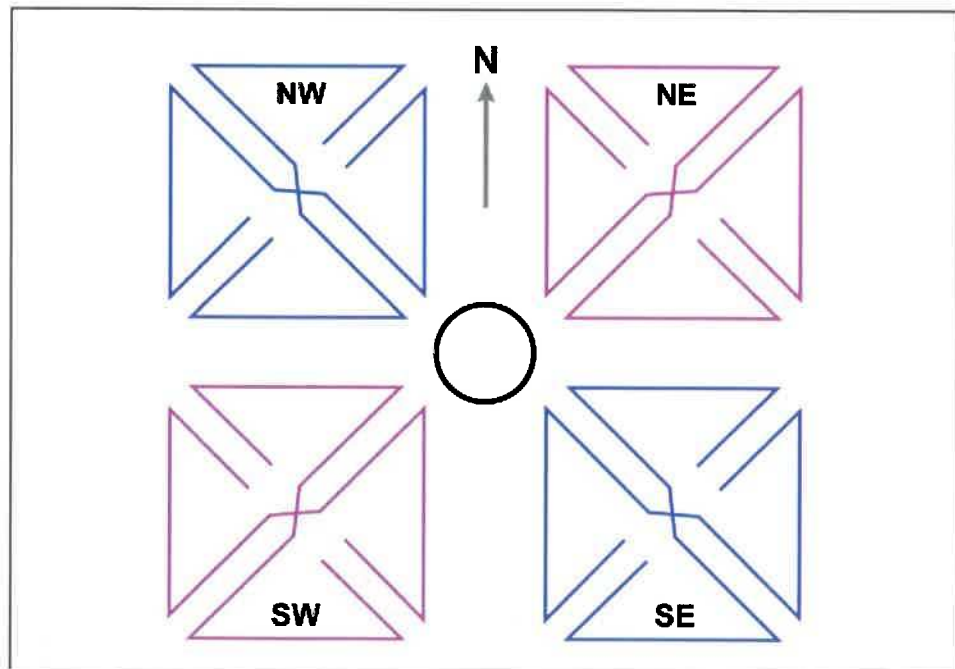


그림 1-6. 4개의 Alford Loop 안테나로 구성된 CVOR 안테나

4개의 방위각인 북, 동, 남, 서를 기본으로 하여, 전자적인 방식으로 전파를 시계방향으로 회전시키는 동작원리이다.

제1장. 전방향표지시설(VOR)의 기본이론

VOR 은 두 개의 신호를 공간에 독립적으로 방사하여, 항공기의 수신기에서 이 두 신호를 복조하고, 두 신호 간 위상을 비교하여 항공기의 방위각을 계산하는 기본 원리를 갖고 있다. 두 신호 중, 하나는 진폭변조(AM)된 신호이고, 다른 하나는 주파수변조(FM)된 신호이며, 수신기에서 복조 시에는 두 신호 모두 30Hz 정현파 신호로 출력된다. CVOR 은 위상비교 시에 주파수변조된 신호를 기준신호로 사용하고, 진폭변조된 신호를 가변신호로 사용한다. 기준신호로 사용되는 반송파를 포함한 주파수변조된 신호는 전방향으로 원 형태로 공간으로 방사되며, 모든 항공기에서 위치에 상관없이 동일한 위상의 신호를 수신하게 된다. 가변신호로 사용되는 진폭변조된 신호는 반송파 신호가 억압된 측대파 신호로서, 4개의 안테나로부터 크기와 극성이 일정한 비율로 변화되면서 방사됨으로서, 결과적으로, 전파가 공간에서 회전하게 된다. 두 개의 신호는 심장모양(Cardiod)으로 공간에서 합성되는데, 1초에 30회전율로 회전하게 된다. 합성신호를 리마송(Limacon)이라고도 한다. 항공기에서 이 신호를 수신하면, 위치에 따라서 신호의 세기에 따라 달라지는데, 심장모양의 전파 패턴에서 뾰족한 부분, 즉, 신호의 세기가 가장 강한 부분이 임의의 시간에 순시 최대값이 되며, 신호의 세기가 가장 약한 부분이 순시 최소값이 된다.

LIMACON 패턴 - CVOR

공간에서 측대파 #1(SB #1), 측대파 #2(SB #2) 및 반송파 신호의 합성

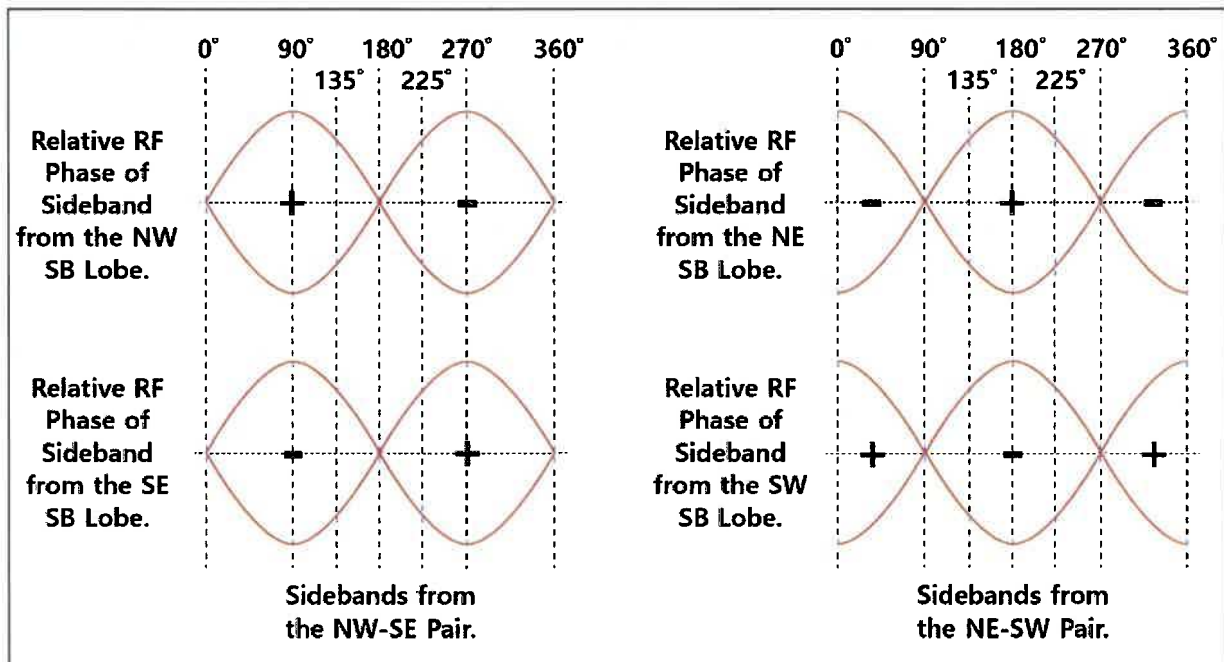
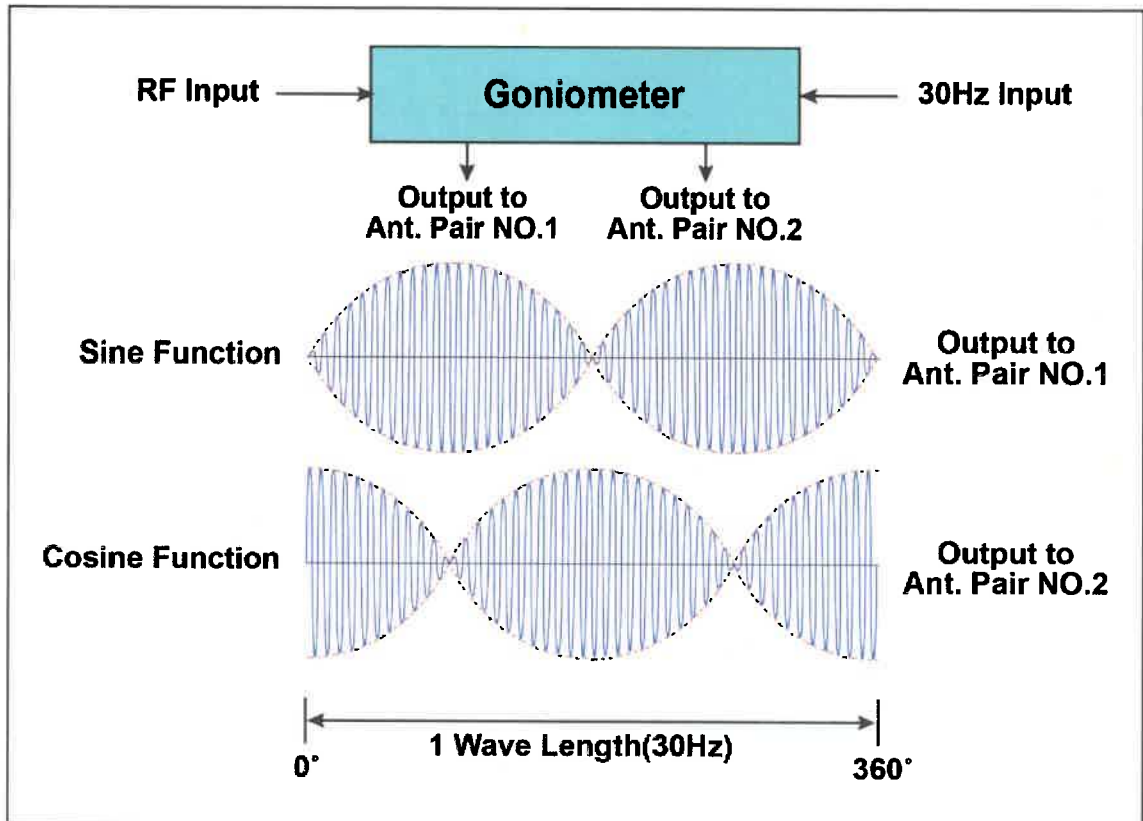


그림 1-7. 측대파 안테나(쌍)로부터 방사된 측대파 신호들의 위상 관계

참고 1 : 고니오미터(Goniometer)는 출력신호의 위상을 조정하여 전파를 전자적으로 공간에서 회전시키는데 사용되는 전자장치를 말한다. 동작원리를 보면, 90도의 위상차(반송파의 위상차가 아닌 30Hz 정현파에 대한 위상차를 의미)를 갖는 두 개의 측대파 신호를 생성하여 각 측대파 안테나에 공급하는데, 하나는 Sine 함수로 시작하고, 또 다른 하나는 Cosine 함수로 시작하는 신호이다. Sine-Cosine 함수의 특성으로 인하여, 두 신호의 크기 또는 진폭은 동시에 서로 반대방향으로 증감되어지며, 결과적으로 두 신호에 의해서 공간에 형성되는 합성신호는 회전하게 된다.



참고 그림 1-1. 고니오미터(Goniometer)의 동작원리

그림 1-7. 은 고니오미터로부터 출력되는 측대파 신호의 순시 각에서 각 측대파 안테나에 공급되는 측대파 신호의 RF 위상과 상대적인 진폭을 나타내고 있다. 고니오미터의 출력신호를 예로 들어, 135°의 순시 각에서 보면, NE와 NW 안테나에 공급되는 측대파 신호들의 위상은 반송파 RF의 위상과 동일하고, 두 안테나에 공급되는 두 측대파 신호들의 진폭은 동일함을 알 수 있다. 덧붙여, 반송파 신호를 기준으로 하여, 반송파 RF의 위상을 '+'로 표기하기 때문에, 측대파 신호가 반송파 RF와 동일한 위상이면, '+'로 표기하고, 반대의 위상이면 '-'로 표기한다. 따라서, 상기 예에서 NE와 NW 안테나에 공급되는 측대파 신호의 위상은 '+'로 표기된다. SE와 SW 안테나에는 NE와 NW 안테나에 공급되는 측대파 신호들과 동일한 진폭의 신호이지만, 역위상의 신호가 공급되고, '-'로 표기한다.

제1장. 전방향표지시설(VOR)의 기본이론

즉, 반송파 RF와 역위상의 신호임을 의미한다. NE와 NW 안테나에 의해서 형성된 두 측대파 신호들은 동위상, 동일한 진폭이므로, 결과적으로, 공간에서 합성되어, 북쪽방향으로 하나의 큰 측대파 로브(Lobe)가 생성되며, 반송파 RF와 동위상이므로, '+'로 표기된다. 반면에, 남쪽방향에는 SE와 SW 안테나에 의해서 반송파 RF와 역위상의 측대파 로브가 합성되며, '-'로 표기되며, 그림 1-8에 나타나 있다. 그림 상단에 표시된 각도는 고니오미터로부터의 출력위상을 의미한다.

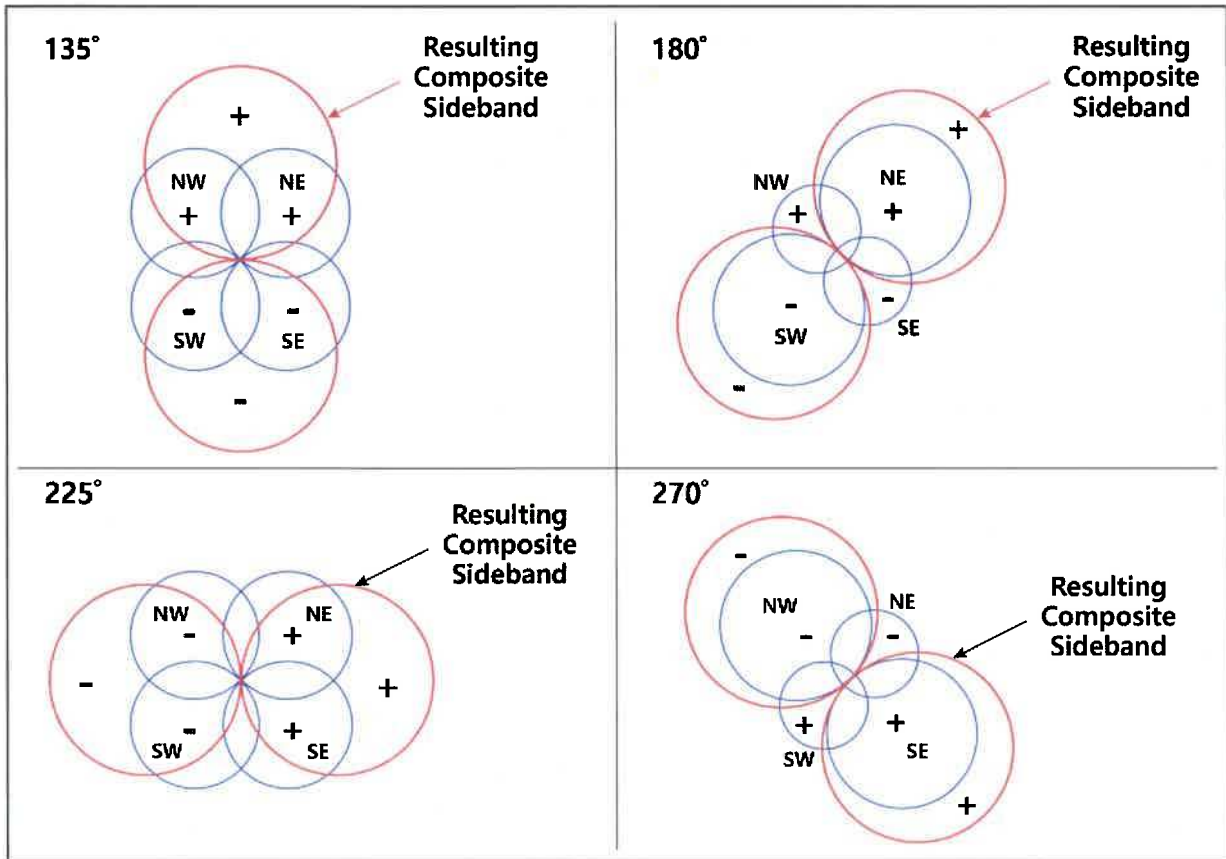


그림 1-8. 고니오미터의 출력위상 변화에 따른 합성 측대파 신호의 회전

그림 1-8. 은 고니오미터로부터의 출력위상, 180°, 225°, 그리고, 270°에서, 각 안테나로부터 방사된 측대파 신호의 상대위상과 공간에서의 합성신호를 나타내고 있으며, 합성 측대파 신호는 결과적으로, 시계방향으로 회전하게 된다.

합성 측대파 신호는 반송파 신호와 공간에서 합성(벡터합)되어, 결과적으로 리마송(LIMACON)패턴을 형성하게 된다. 그림 1-9. 를 참고하자. 상기 예에서와 같이, 고니오미터의 135° 출력시점에서 합성 측대파 신호와 반송파 신호가 합성되면, $\theta = 0^\circ$ 에서는 합성 측대파 신호와 반송파 신호가 동위상이므로, 신호의 최대값(E_{max})가 형성되고, $\theta = 180^\circ$ 에서는 합성 측대파 신호와 반송파 신호가 서로 역위상이어서, 신호의 최소값(E_{min})이 형성된다.

고니오미터의 출력위상이 증가하게 되면서, 결과적으로 반송파 신호와 합성측대파 신호의 최종 합성신호를 의미하는 리마송 패턴이 공간에서 시계방향으로 회전하게 된다. 즉, 안테나 배열 주위로 30Hz 율로 리마송 패턴이 회전하게 되고, 결과적으로, 항공기에 수신되는 신호는 30Hz 진폭변조 신호가 된다.

정리하면, 안테나의 전자적 동작에 의해서, 신호의 최대값과 최소값을 포함하는 심장모양의 합성신호(Limacoon)가 시계방향으로 1초에 30회를 회전하며, 이를 수신하여 복조하면 30Hz 정현파가 출력된다. 이 30Hz 정현파가 가변신호가 되며, 주파수 변조된 기준신호와 위상비교를 통해서 방위각정보를 생성하게 된다.

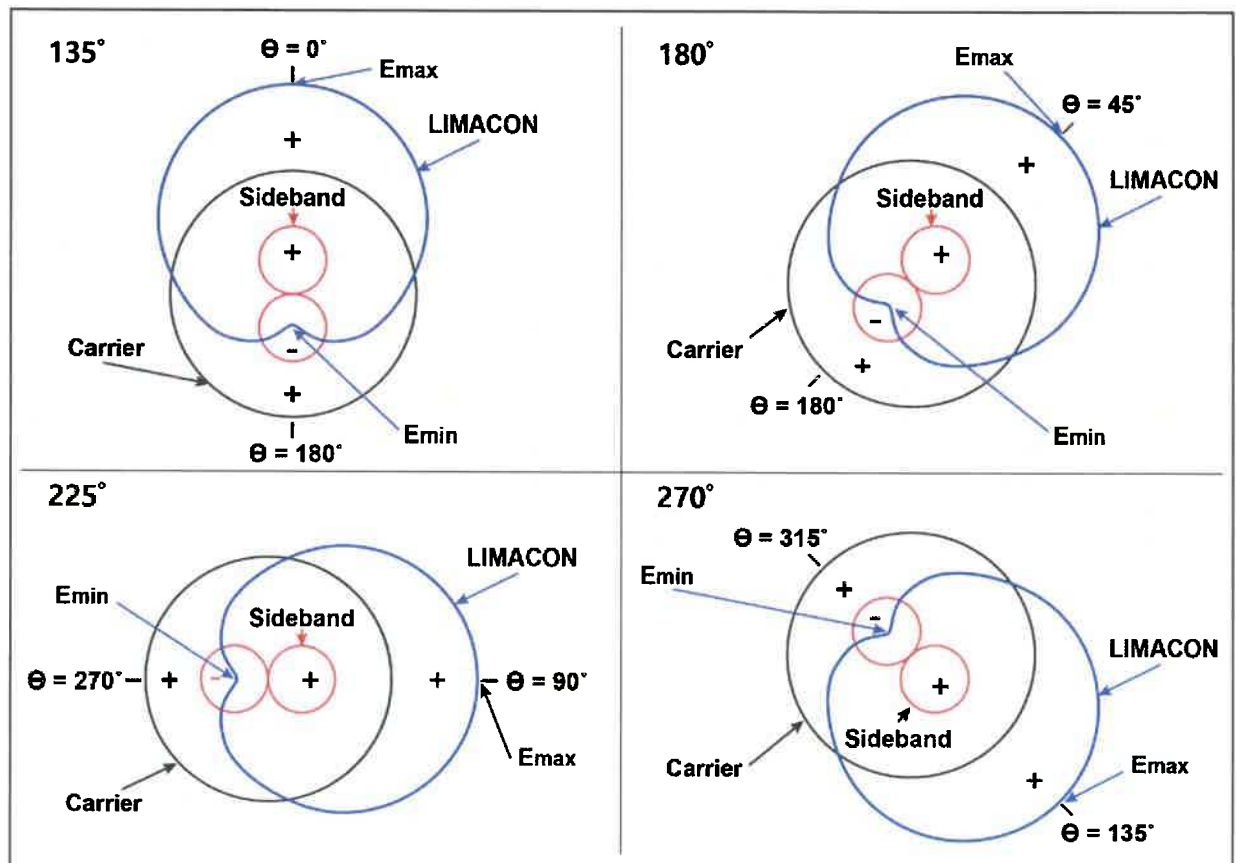


그림 1-9. 고니오미터 출력위상의 변화에 대한 리마송 패턴

Doppler VOR(DVOR)

도플러 VOR 은 가변위상신호를 얻기 위해서 도플러효과를 응용한다. 도플러 VOR 의 기준위상신호는 30Hz 정현파 신호가 반송파에 진폭변조되어 고정된 안테나에서 전방향으로 균일하게 방사된다. 이때, 사용되는 안테나는 무지향성을 사용하므로, 어느 방향에서나 동일한 신호가 수신된다. 도플러 VOR 의 가변위상신호는 주 반송파에 진폭변조된 9,960Hz 부반송파에 의해 전달된다. 실제로는 9,960Hz 부 반송파가 주 반송파를 직접적으로 변조하는 것은 아니며, 별도의 안테나에서 방사되고 공간에서 도플러효과에 의해서 간접적으로 주 반송파에 변조된다.

제1장. 전방향표지시설(VOR)의 기본이론

9,960Hz 부 반송파는 반송파 안테나를 중심으로, 원형으로 배열되어 있는 측대파 안테나에서 방사된다. 측대파 안테나는 무지향성이며, 반송파 안테나를 중심으로 전파를 1초당 30회의 비율로 반시계 방향으로 연속하여 회전시킨다. 따라서, 어느 한 수신 지점에서 9,960Hz 부 반송파가 송신되는 지점까지의 거리는 초당 30회의 비율로 변화된다. 송, 수신 지점 사이의 거리가 시간에 따라 변화되므로, 도플러효과가 발생하고, 결과적으로 수신되는 주파수도 1초당 30회의 비율로 변화된다. 즉, 측대파 안테나가 전파를 회전시키면, 도플러효과에 의해서 9,960Hz 부 반송파 신호에 30Hz 주기의 주파수 편이가 발생한다. 결국, 이것은 9,960Hz 부 반송파신호가 30Hz 가변위상신호에 의해서 주파수변조된 것과 같은 형태가 된다. 이때, 기준위상신호를 기준으로 한 가변위상신호, 즉 주파수 변조된 30Hz 신호의 위상은 수신 지점에 따라 달라진다. 가변위상신호가 도플러효과에 의해서 주파수 변조될 때, 그 최대 주파수편이 (Maximum Frequency Deviation), Δf 은 다음의 식과 같다.

$$\Delta f = \frac{v \times f}{c} = \frac{wR \times f}{c} = \frac{2\pi \times 30 \times R \times f}{c}$$

여기서, c = 빛의 속도($3 \times 10^8 m/s$),

R = 측대파 안테나의 회전 반경,

f = 송신 주파수 이다.

ICAO Annex 10 규격에 따르면, Δf 는 $\pm 480\text{Hz}$ 가 되어야 한다. 주어진 주파수에서 $\pm 480\text{Hz}$ 의 주파수 편이를 발생시키기 위한 측대파 안테나 배열의 반경은 아래의 식을 계산하여 구할 수 있다.

$$R = \frac{480 \times c}{2\pi \times 30 \times f} = \frac{8 \times c}{\pi \times f} = \frac{8 \times \lambda}{\pi}$$

예 3) $f = 113\text{MHz}$ 일 경우, 측대파 안테나 배열의 반경을 구하면, 다음과 같다.

$$R = \frac{8}{3.14} \times \frac{300}{113} \approx 6.76m$$

따라서, 측대파 안테나가 배열되는 원의 직경은 약 13.52m 가 된다.

그림 1-10. 은 도플러 VOR 에서 멀리 떨어진 ①정북, ②정동, ③정남, ④정서의 네 지점에서 각각 수신한 9,960Hz 부 반송파 신호의 주파수 편이(실선)와 기준위상신호(점선)의 위상관계를 나타낸다.

제1장. 전방향표지시설(VOR)의 기본이론

앞에서 언급된 바와 같이, 9,960Hz 부 반송파 신호의 주파수편이 곡선은 가변위상 신호를 나타낸다.

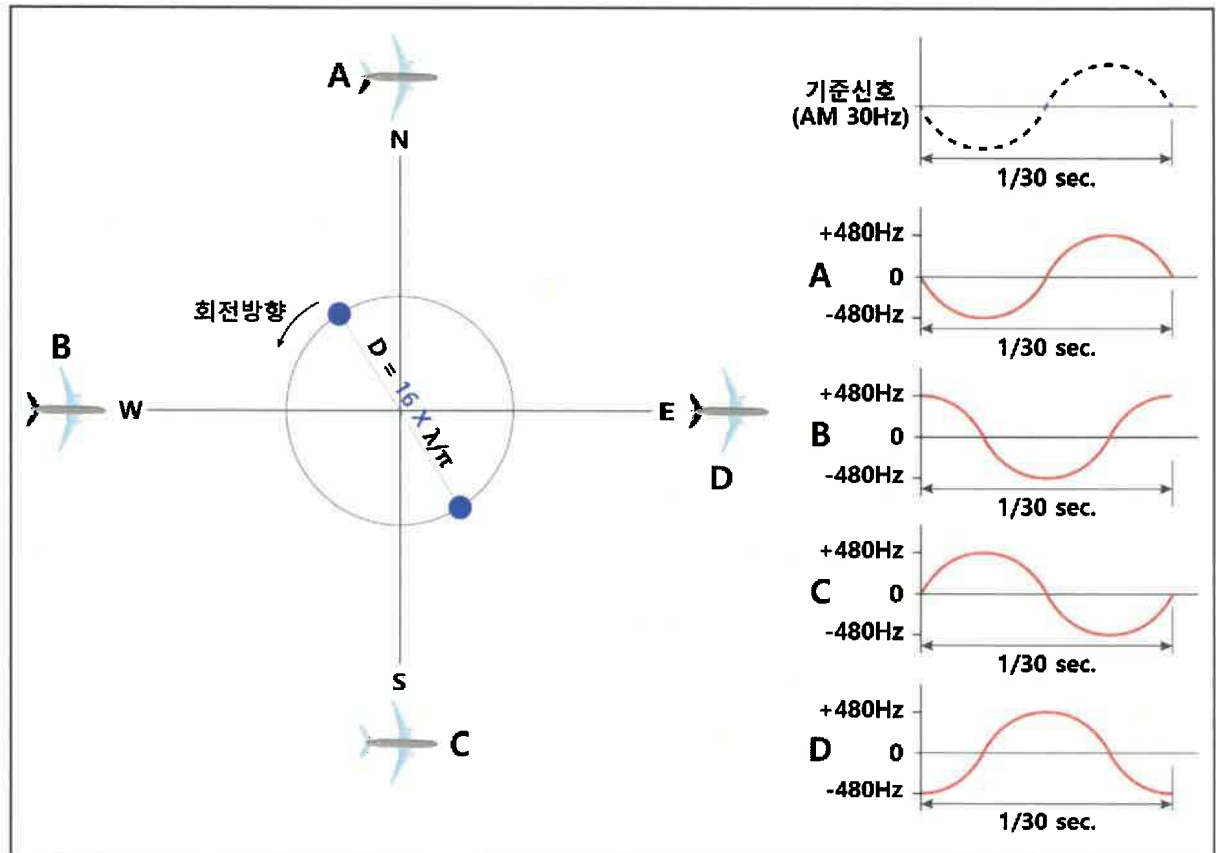
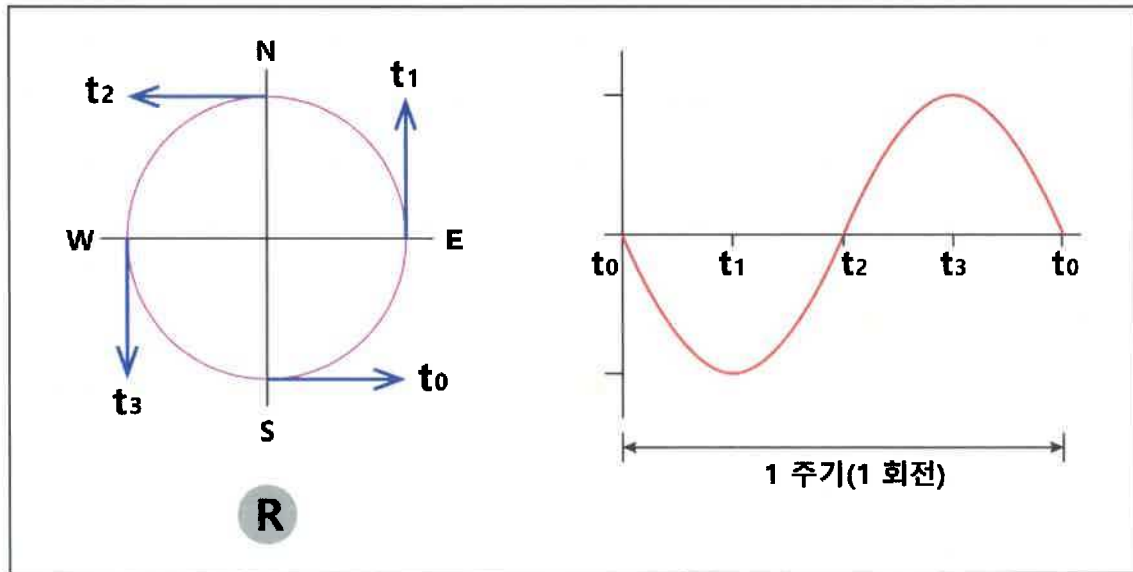


그림 1-10. 도플러효과에 의한 주파수 편이

위 그림 1-10. 그림에서와 같이, 기준위상신호의 위상은 네 지점에서 모두 동일하지만 가변위상신호는 그 위상이 수신 지점에 따라 차이가 있다. 즉, 각 지점에서 측정되는 두 신호의 위상차이는 그 지점의 방위각과 같다. 따라서 어느 지점에서든 두 신호의 위상 차이를 구하면 그 지점의 방위각을 얻을 수 있다.

참고 2 : DVOR의 기준신호위상은 CVOR의 기준신호 위상과 비교하면, 180°의 위상차를 가지고 있다. 즉, DVOR의 기준신호 위상은 0의 기준점에서 음의 극성 방향으로 신호가 시작한다. 참고 그림 1-2.를 참조하자.

참고 그림 1-2.와 같이, 가변신호의 회전방향이 반시계방향이므로, 관찰자, 즉, 수신기를 기준으로 보면, 가변신호는 수신기로부터 멀어지는 방향으로 회전을 하므로, 도플러효과에 의한 주파수변조 측면에서는 주파수가 감소하게 된다. 따라서, 기준신호의 위상은 0의 기준점에서 음의 극성으로 신호가 커지는 형태의 정현파 특성을 갖는다. 도플러효과의 이론편에서 보다 자세히 학습하도록 한다.



참고 그림 1-2. DVOR의 기준신호위상

안테나의 순차적 회전 효과

도플러 방식의 VOR에서 필요한 가변신호를 얻기 위해서, 안테나를 물리적으로 회전시키는 것은 기술적으로 여러 가지 어려움이 있다. 대신 48개 또는 50개의 안테나를 일정한 원주상에 배치하고 순차적으로 신호를 급전함으로써, 전기적으로 회전하는 효과를 얻을 수 있다. 안테나로의 순차적인 급전은 안테나들을 전자적으로 스위칭함으로써 실행된다. 그러나, 안테나의 순차적인 스위칭만으로는 그 회전 효과가 불연속적이므로, 연속적인 회전효과를 내기 위해서 블렌딩(Blending)기술이 사용된다. 여기서, 불연속적이라는 의미는 신호가 스위칭에 의해서 단속적으로 공급되어 방사되면, 공간에서 수신되는 신호의 세기가 균일하지 않다는 것이다. 따라서, 연속적인 회전 효과를 내기 위해서 두 개의 인접한 안테나에 서로 다른 크기의 전력을 동시에 공급한다. 이때, 두 안테나에 공급되는 전력은 정해진 블렌딩 함수에 따라 변조되며, 한 쪽 변조신호의 크기가 최대가 되는 순간에 다른 쪽 변조신호의 크기는 0이 되도록 조정된다. 인접한 두 안테나에 변조 위상이 90° 차이나는 두 신호(SIN, COS)를 인가함으로써, 한 수신 지점에서는 두 안테나로부터의 신호가 벡터 합성되어 나타나고, 결과적으로, 공간에서 수신되는 합성신호의 전력은 일정하게 된다. 결론적으로, 안테나 스위칭 타이밍과 블렌딩 함수를 적절히 사용하면, 안테나가 연속적으로 회전하며 신호를 방사하는 것과 같은 효과를 얻을 수 있다. 일반적인 블렌딩 신호는 다음 그림 1-11. 과 같은 형태를 가지고 있으며, 코사인(Cosine) 블렌딩 신호와 사인(Sine) 블렌딩 신호로 구분된다. 코사인 블렌딩 신호는 홀수 번호 안테나에 공급되고, 사인 블렌딩 신호는 짝수 번호 안테나에 입력되어진다.

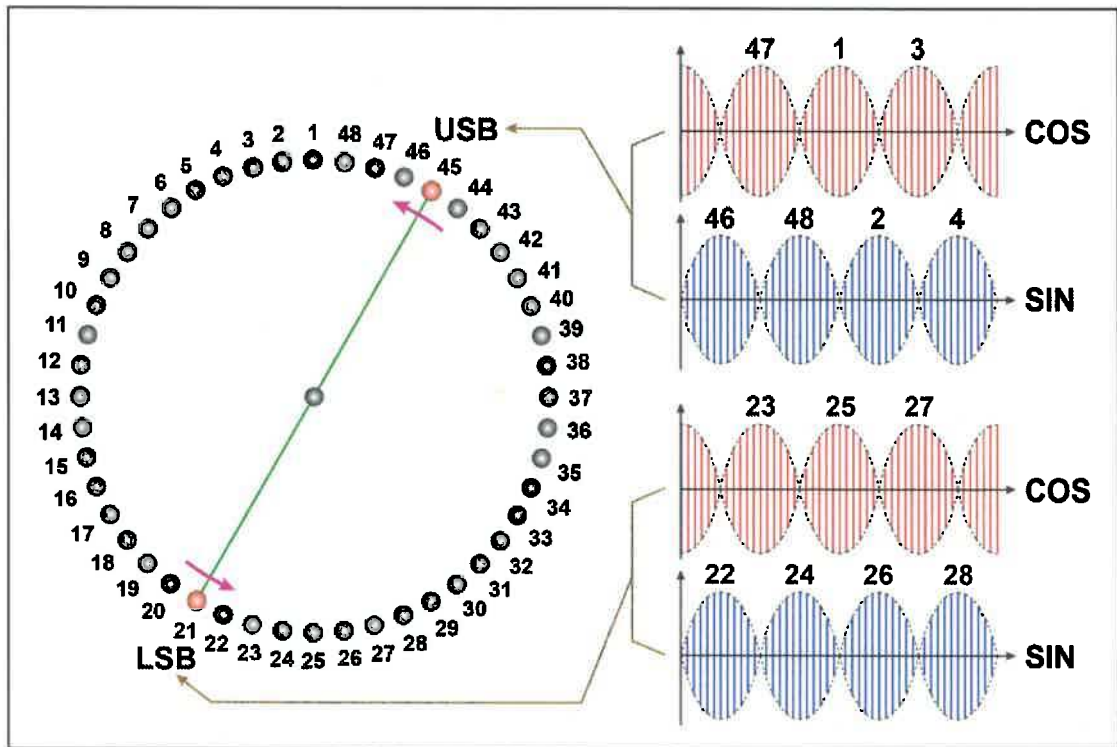


그림 1-11. 블렌딩을 이용한 안테나의 연속된 회전효과 구현

VOR 과 DME 또는 TACAN 의 병설

방위각정보에 추가적으로 계기 비행에 필요한 거리 정보를 제공하기 위해서 VOR 은 DME 또는 TACAN 과 함께 병설될 수 있다.

민간 항공기와 군용 항공기에 방위정보와 거리정보를 제공할 경우에는 VOR 이 TACAN 과 병설되어 운용되고, 민간 항공기만 대상으로 방위정보와 거리정보를 제공할 경우에는 VOR 은 DME 와 병설되어 운용된다.

VOR 의 이용

이해를 돕기 위해 표현하면, VOR 의 신호는 자전거 바퀴와 같이 원의 중심에서 바깥쪽으로 여러 갈래로 뻗어나가는 무수히 많은 선으로 생각할 수 있다. 이때, 뻗어나가는 각각의 선은 각 방향의 방위각을 나타내는 것으로 생각할 수 있으며, 이것을 그 방향의 레디알(Radial)이라고 부른다. 현재, VOR 항법에서는 정수의 레디알(Radial)만 사용하므로, 실제로 사용되는 레디알은 $1^{\circ} \sim 360^{\circ}$ 까지 360개가 존재한다. 각 레디알은 VOR 로부터 바깥쪽으로 향하는 자방위(Magnetic Bearing Outbound from the VOR)를 표시한다. VOR 지상국의 위치와 주파수는 항공차트(AIP Chart)에 표시된다. 한 지역에 여러 개의 VOR 지상국이 있을 수 있으므로, 각각을 구분하기 위해서 각 VOR 마다 고유의 식별부호(ID)가 할당되며, 식별부호 역시, VOR 의 주파수와 함께 항공차트에 표시된다.

제1장. 전방향표지시설(VOR)의 기본이론

VOR 지상국은 자신의 식별신호를 일반적으로 3개의 알파벳으로 구성된 모스 부호 형태로 방사되며, 항공기에서는 표시된 식별신호로써, 각각의 VOR 지상국을 구분한다. 실제 항공기가 특정 VOR 을 이용하는 방법은, 우선, 수신기 주파수를 항공차트에 표시된 VOR 주파수에 설정하고, 코스선택기(Omni-Bearing Selector, OBS)를 조정하여 목적하는 코스를 선택한다. 선택한 VOR 의 서비스 범위 내에 들어 있으면, 항공기의 현재 위치가 선택된 코스에 대해 벗어나 있는 정도와 방향이 코스편이표시기(Course Deviation Indicator, CDI)에 의해 표시되고, 항공기가 서비스 범위를 벗어나면, 지시계(Indicator)에는 경고신호(Alarm Flag)가 표시된다.

VOR 수신기

항공기에 탑재된 VOR 수신기는 선택된 VOR 주파수 채널에 동조되어 지상의 VOR로부터 방사된 신호를 수신한다.

VOR 수신기는 일반적인 수퍼헤테로다인 방식의 AM 수신회로와 VOR 신호처리용 대역 통과필터, FM 변별기, 위상비교기 및 표시기 등으로 구성된다.

안테나를 통해서 수신된 신호는 고주파 증폭, 주파수 변환, 중간주파수 증폭, AM 검파 등의 회로를 거쳐, 저주파 합성(Composite)신호로 복조된다. 이 신호는 다시 각각의 필터에 의해서, AM 30Hz 신호와 9,960Hz 부반송파로 분리된다. 저역통과필터를 이용하여 AM 30Hz 신호를 합성신호로부터 분리하고, 9,960Hz 부 반송파 신호는 9,960Hz 대역통과필터와 FM 변별기를 거쳐서 FM 30Hz 신호로 복조된다. 두 30Hz 신호, 즉, AM 30Hz 신호와 FM 30Hz 신호는 위상비교기에 입력되고, 그 결과는 지시기(Indicator)에 표시된다.

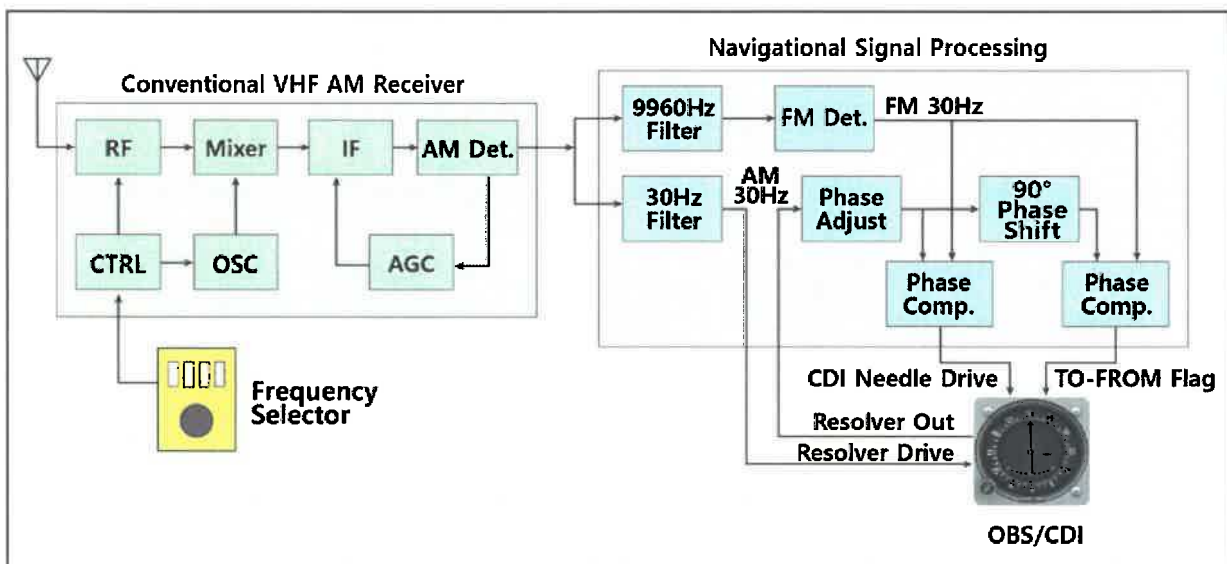


그림 1-12. 일반적인 VOR 수신기(Analog Indicator)의 구성

VOR의 지시계



그림 1-13. VOR 지시계

일반적인 VOR 지시계는 다음과 같은 요소들로 구성되어 있다.

OBS(Omni Bearing Selector) - 코스선택기

OBS는 조종사가 비행하고자 하는 항로 또는 코스(Course)를 선택하는데 사용된다. OBS 손잡이를 좌우로 돌려서 컴퍼스(방위각 표시) 판 근처에 있는 코스선택 화살표(노란색 삼각형 모양)가 원하는 항로의 방위각을 지시하도록 조정한다. 화살표 머리방향이 지시하는 방위각이 코스 레디알이다.

CDI(Course Deviation Indicator)

CDI는 조종사가 선택한 항로에 대해서 현재 항공기의 위치가 어느 방향으로 어느 정도 벗어났는지를 지시한다. CDI 바늘이 정중앙에 있으면 항공기는 선택한 코스 선상에 위치해 있고, 지침이 좌우로 벗어나 있으면 항공기는 코스의 좌우측으로 벗어나 있음을 의미한다. 지시계 중앙을 기준으로, 좌우로 조그만 점(Dots)들이 있고, 지침은 선택된 코스의 좌우 10° 범위 내에서 움직인다.

TO-FROM 지시기(Flag)

TO-FROM 지시기는 선택한 코스 레디알 선상에서 항공기의 현재위치가 VOR 송신국에 접근하는 방향의 위치에 있는지 또는 VOR 송신국을 지나 멀어지는 방향의 위치에 있는지를 표시한다. 선택한 항로가 TO를 지시했을 경우에, 항공기는 선택한 레디알의 반대 방향에 위치하고 있음을 의미하고, FROM을 지시했을 경우는 선택한 레디알과 동일한 방향에 위치하고 있음을 의미한다.

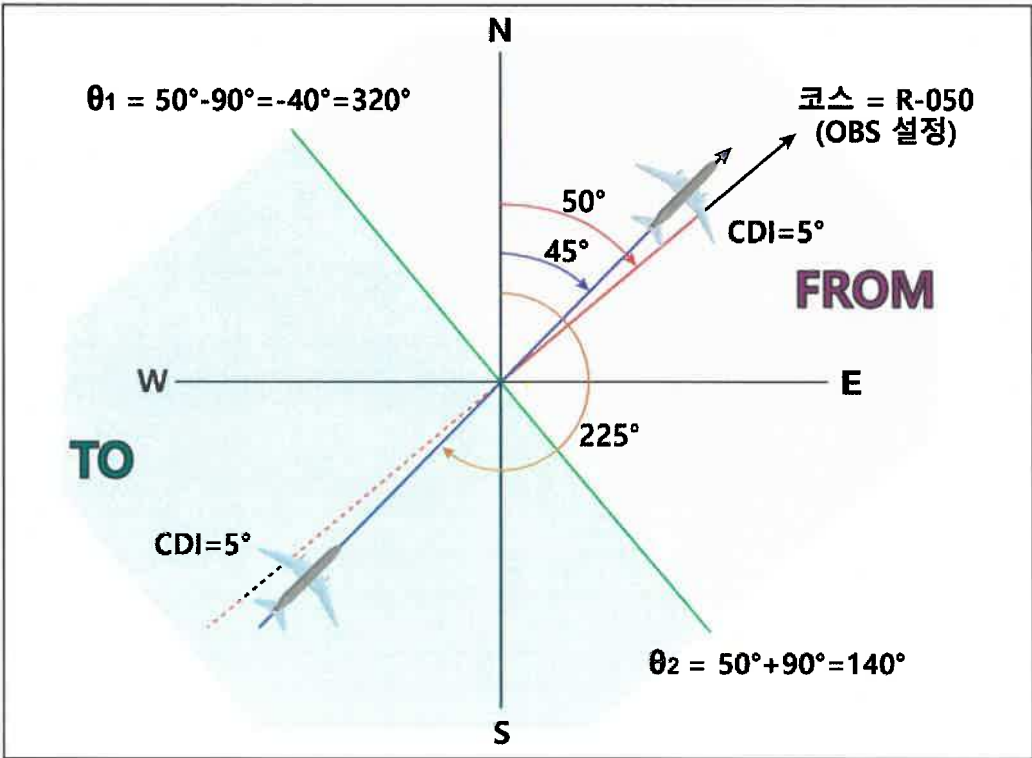


그림 1-14. TO-FROM 지시기

관련기술 및 이론

주파수 변조

DVOR 에서, 주파수변조는 30Hz 가변신호로부터 30Hz 기준신호를 구분하기 위하여 사용되며, 기준신호 30Hz 는 진폭변조(AM) 신호로서, 장비에서 변조된 신호이고, 가변신호는 공간에서 주파수변조(FM)에 의해서 생성된 신호이다. FM 신호와 AM 신호의 전송 목적은 수신기가 두 신호를 구분할 수 있게 하기 위함이며, 이 신호들의 위상 비교를 통해서 항공기의 방위각을 결정하게 된다.

주파수변조로 생성된 신호파형은 진폭이 일정한 크기로(반송파처럼) 유지된다. 변조되는 신호파형의 주파수는 변조파의 진폭에 따라서 변화되고, 그 비율은 변조신호의 주파수에 의해서 결정된다. 간단히 말하면, 반송파의 주파수는 변조신호 또는 저주파 신호의 진폭 변화에 따라서 변하게 된다. 어떤 신호의 입력도 없는 FM 송신기의 주파수는 정지주파수 또는 중심주파수라고 부르고, 할당된 주파수와 일치한다. 신호가 적용(변조)되었을 때, 스펙트럼 상에서 중심주파수의 위, 아래로 주파수가 변화되는 것을 주파수 편이라고 부른다.

그림 1-15. 는 사인파에 의해서 주파수 변조된 반송파의 모양을 보여주고 있다. 그림 1-15. 의 (A) 는 변조신호가 없는 반송파, (B) 는 500Hz 변조 신호와 반송파, (C) 는 1,000Hz 변조신호와 반송파신호를 예로서 보여주고 있다.

또한, 그림 1-15. 의 (B) 와 (C) 는 변조신호의 진폭이 증가함에 따라 반송파 주파수는 증가하고, 변조신호의 진폭이 감소함에 따라 반송파 주파수는 감소하고 있음을 보여주고 있다.

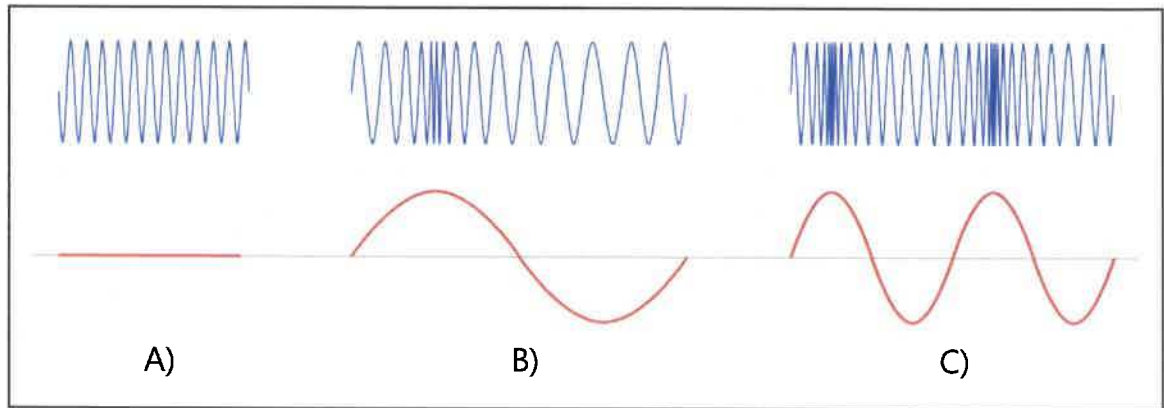


그림 1-15. FM 신호 파형의 형태

FM 시스템에서, 변조신호의 진폭 변화는 반송파 주파수를 변화시킨다. 이 점을 강조하기 위해, 그림 1-16. 은 다양한 진폭을 가진 구형파에 의해서 변조된 반송파를 보여주고 있다. 그림 1-16. 에서와 같이, 변조신호의 진폭이 증가됨으로서, 변조된 반송파신호의 주파수가 증가된다. 반대로, 변조신호의 진폭이 감소되면, 변조된 반송파신호의 주파수가 감소된다. 그리고, 주파수변조의 정도를 '주파수 편이' 로 정의하고 있다.

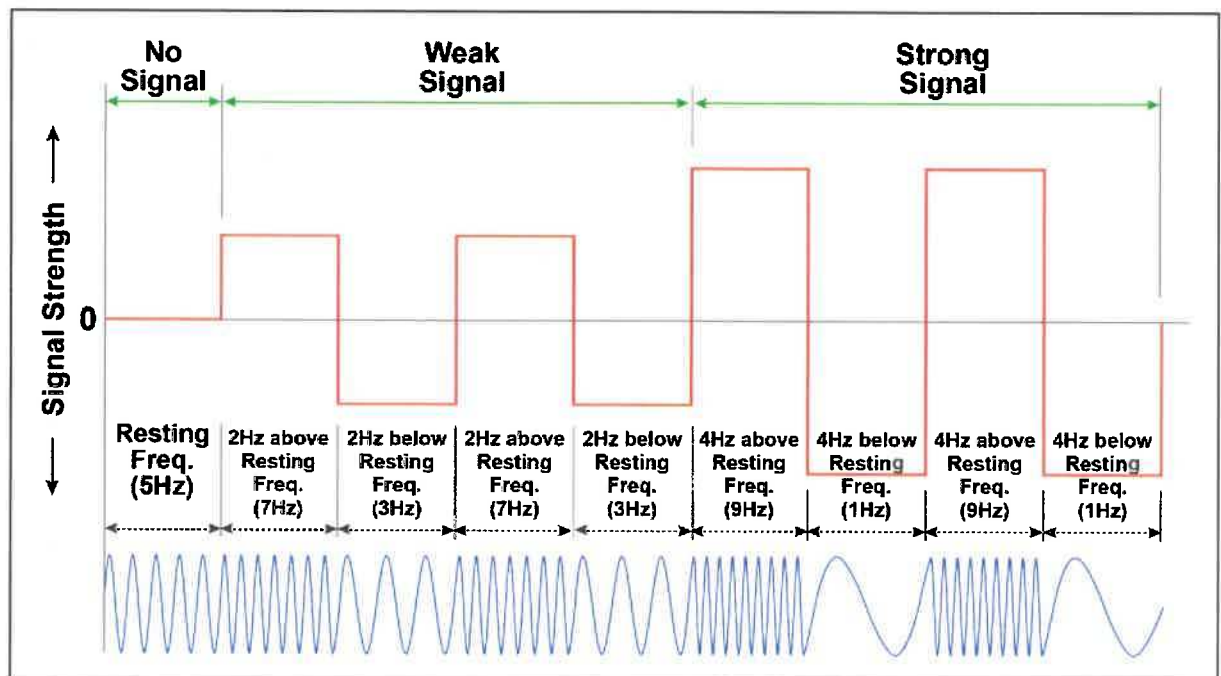


그림 1-16. Square Wave FM Modulation

제1장. 전방향표지시설(VOR)의 기본이론

주파수 편이는 때때로, 최대 오디오(저주파) 주파수에서, '최대 주파수 편이'의 비라고 표현하며, 이것을 '편이 비율'이라고 부른다.

$$\text{Deviation Ratio} = \frac{\text{Maximum frequency deviation}}{\text{Maximum signal frequency}}$$

VOR의 경우, $\text{Deviation Ratio} = \frac{480\text{Hz}}{30\text{Hz}} = 16$ 이다.

FM 신호의 검파

AM 신호의 복조에는 일반적으로 다음의 두 가지 과정이 필요하다.

- 변조된 신호의 정류
- RF 요소의 제거

FM 신호의 복조에는 세 가지 과정이 필요하다.

- 변조신호의 주파수 변화를 진폭의 변화로 변환
- 변조신호의 정류
- 변조된 RF 요소의 제거

FM 복조기는 일반적으로, FM 신호의 주파수가 스윙(Swing, 주파수의 흔들림 현상)되는 정도에 대응하는 신호 진폭의 변화를 생성하여, 변조신호 또는 오디오 신호를 재생산하는 원리이며, 보통 2개의 다이오드 등으로 구성되어 있으며, 수신된 신호가 반송파 신호일 때는 제로 출력으로 설정되지만, 반송파 스윙이 위, 아래로 흔들리는 값일 때, 즉, 주파수가 변화될 때에 출력을 생성한다. 결과적으로, 변조 또는 오디오 신호가 출력으로 생성된다. 현재, 다양한 종류의 FM 검파기가 사용되고 있으며, 몇 가지 예를 들어 설명하고자 한다. 먼저, 평형 경사 검파기는 공진 주파수가 다른 2개의 경사 검파기로 구성된 검파기이다. Foster-Seely 검파기의 출력은 주파수 변별기 회로의 공진 주파수를 중심으로 S자 모양을 가지게 되어, 주파수가 변화하는 신호를 진폭이 변화하는 신호로 변환할 수 있다. 비 검파기(Ratio Detector)의 구조는 Foster-Seely 검파기와 비슷하나, 아래쪽 다이오드의 방향이 반대이고, 오른쪽 끝에 대용량 콘덴서가 접속되어 있다는 점이 다르며, 출력은 Foster-Seely 검파기의 절반 정도로 검파 감도(검파 출력)가 나쁘나, 진폭 제한기(Limiter)가 필요하지 않는 특징을 갖는다. 그리고, PLL(Phase Locked Loop)은 수신기의 국부 발진 주파수 및 위상을 수신되는 FM 피변조파의 주파수 및 위상에 정합시켜 복조하는 방식으로, 위상 비교기, 전압 제어 발진기(VCO) 및 LPF로 구성되어 있다.

반송파 변조(Carrier Modulation) - CVOR

CVOR의 반송파신호는 주파수변조된 부 반송파가 포함되어 있는 진폭변조신호라고 할 수 있다. 간단히 말하면, CVOR 반송파신호는 FM 신호에 의해 진폭변조된 파형이며, CVOR은 낮은 레벨과 높은 레벨의 변조 기술을 사용한다.

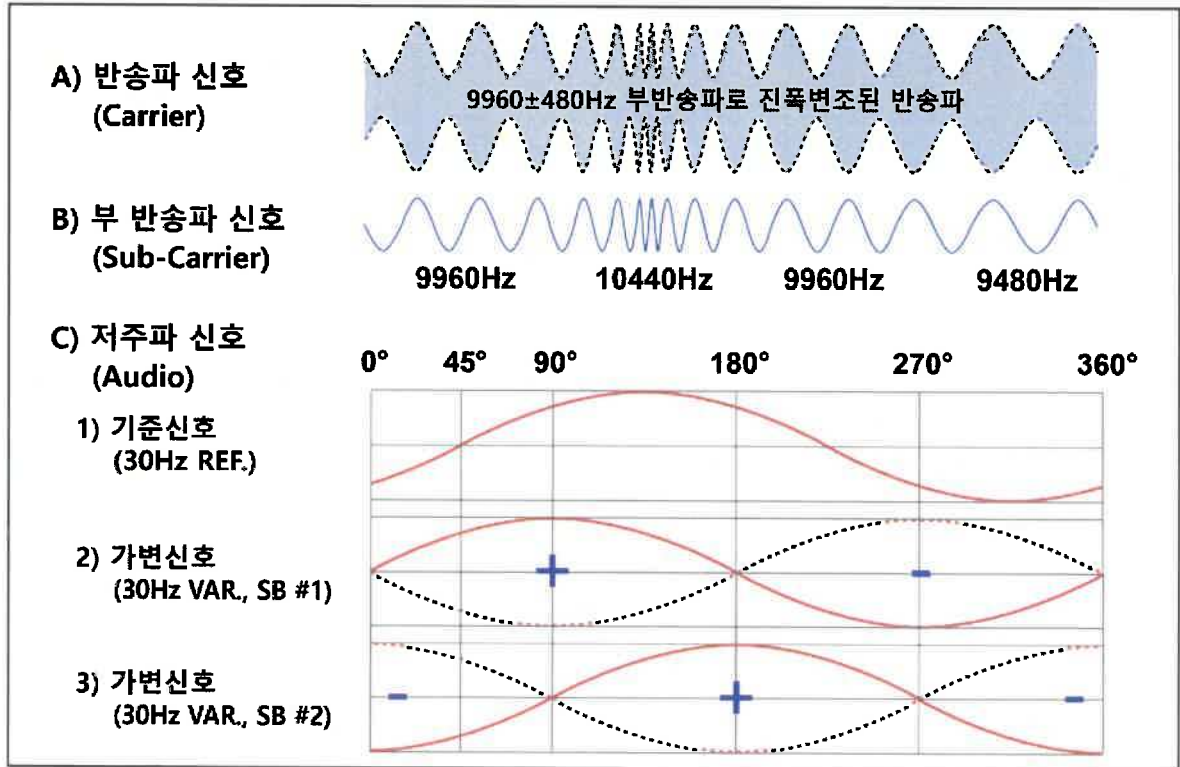


그림 1-17. Carrier Modulation Relationships - CVOR

그림 1-17. (A)는 방사된 반송파신호의 파형이며, FM 부 반송파에 의해서 진폭변조된 반송파신호를 보여주고 있다. 그림 1-17. (B)는 FM 부 반송파를 나타내며, FM 부 반송파의 주파수가 30Hz 기준신호에 따라서 증가하고 감소하는 것을 보여준다. 그림 1-17. (C, 1)은 30Hz 기준신호로서, FM 부 반송파의 주파수 증가 및 감소에 의해서 진폭이 변화되며, 부 반송파는 $9,960 \pm 480\text{Hz}$ 로 주파수변조된 신호임을 기억하자. 9,960Hz 주파수를 기준하여 위, 아래로 생성되는 편이는 30Hz 기준신호에 의해서 야기되며, 30Hz 주기의 신호가 되는 다양한 주파수를 갖는 진폭변조된 신호이다. 이 신호는 수신기에 의해 복조되며, 30Hz 기준신호로 사용된다. 그림 1-17. (C, 2, 3)은 가변신호로 사용되는 측대파 신호로서, 90° 의 위상차로 측대파 안테나에 급전된다. 그림 1-17.에서와 같이, 9,960Hz의 부 반송파 주파수는 30Hz 주기에 해당하는 $\pm 480\text{Hz}$ 만큼 변화된다. 공식 5는 30Hz 주기의 오디오 신호의 어떤 각 θ 에 대응하는 주파수 변화를 계산하는 공식이다.

$$f = 9,960 + 480 \sin(\theta - 45)$$

제1장. 전방향표지시설(VOR)의 기본이론

예 4) 45° 에서 주파수는 어떻게 변화되는지 살펴보자.

$$f = 9,960 + 480 \sin(\theta - 45),$$

$$f = 9,960 + 480 \sin(45 - 45),$$

$$f = 9,960 + 480 \sin(0),$$

$$f = 9,960 \text{ Hz}$$

이 예의 결과를 보면, 45° 에서 30Hz 기준신호의 크기는 0 이며, 음의 극성에서 양의 극성으로 변화되는 기점임을 알 수 있다.

예 5) 부 반송파의 주파수가 10,440Hz 일 때, θ 의 각도는 얼마인지 살펴보자.

$$f = 9,960 + 480 \sin(\theta - 45),$$

$$10,440 = 9,960 + 480 \sin(\theta - 45),$$

$$480 = 480 \sin(\theta - 45),$$

$$1 = \sin(\theta - 45),$$

$$(\sin^{-1})(1) = \theta - 45,$$

$$90 + 45 = \theta, \quad \theta = 135^\circ$$

Modulation of the Separately Radiated Sidebands - CVOR

CVOR 에서 방사되는 측대파신호는 진폭변조된 신호이며, 반송파신호는 억압된다. 측대파 안테나인 SB #1 과 SB #2 가 반송파 에너지가 아닌 상, 하측대파 에너지를 방사한다는 사실은 중요하다. 즉, 각각의 측대파 신호는 반송파가 억압된 양측대파임을 의미한다. 페이서를 이용하여 상, 하측대파 신호와 전체 측대파 신호와의 관계를 그림 1-18. 에 나타내었다. 상측대파와 하측대파신호의 크기는 같으나, 오디오신호의 위상에 따라서 두 측대파신호의 위상이 변화되고, 두 신호의 합성(벡터합의 결과)에 의해 오디오신호의 진폭이 결정됨을 알 수 있다.

상, 하측대파 페이서의 합성 결과를 분석해 보면. 두 측대파가 동위상일 때, 전체 측대파신호의 진폭은 최대가 되고, 상, 하측대파가 180° 역위상일 때, 신호의 진폭 또는 크기는 0 이 된다. 따라서, 페이서 도식을 이용하면 전체 측대파신호의 파형을 용이하게 그릴 수 있다.

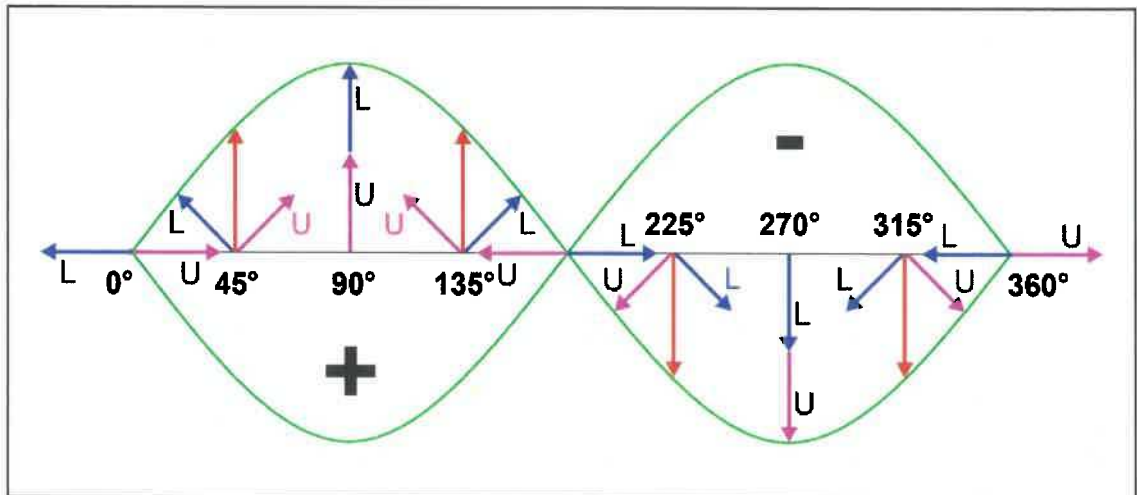


그림 1-18. Total Sideband Envelope for a Single Modulating Frequency with Phasers (each 45° of audio cycle)

Sideband Phase - CVOR

그림 1-19. 는 측대파 신호의 위상을 '+, -' 로 표시하고 있다. '+' 표시는 반송파신호에 대하여 동위상(0°) 이고, '-' 표시는 역위상(180°)의 관계임을 나타낸다. 즉, 반송파신호와 전체 측대파신호 간의 상대적 위상을 의미한다.

반송파신호가 기준신호이기 때문에, 항상 '+' 부호가 상대위상으로 배정된다. '+' 위상의 측대파 로브는 합성 진폭변조된 파형과 더해졌을 때, 진폭이 증가할 것이고, '-' 위상의 측대파 로브는 복합적으로 진폭변조된 파형과 더해졌을 때는 진폭이 감소할 것이다. 전체 측대파의 RF 위상은 변조주파수와 직접적인 연관성을 가지고 있으며, 그림 1-19. 에서 볼 수 있다. 따라서, 전체 측대파신호의 RF 위상에 대한 반전 주기는 오디오신호에 의해 결정된다는 것을 알 수 있다.

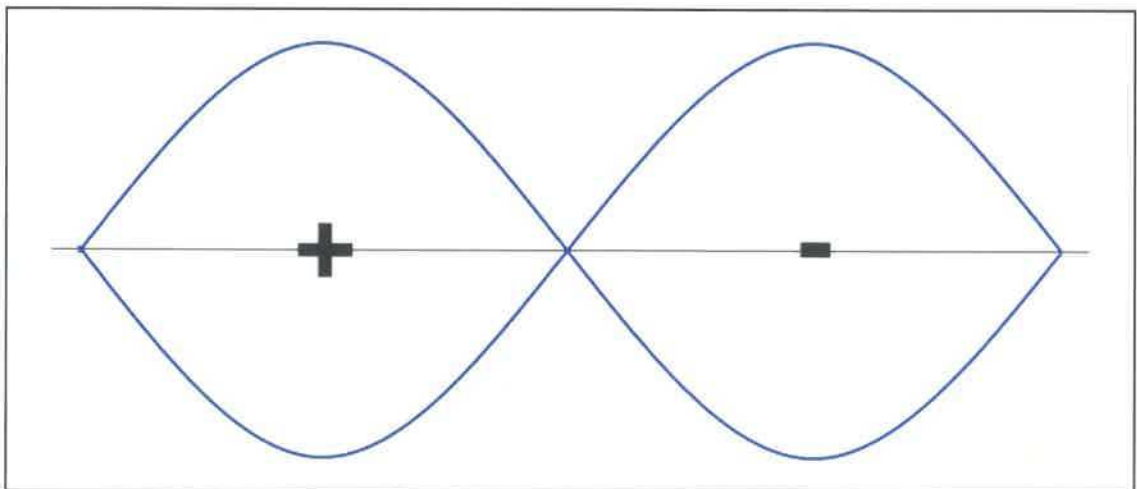


그림 1-19. Reversal of RF Phase of Sidebands with Respect to Carrier

도플러 효과(Doppler Effect)

수학물리학자인 Christian Doppler(1803~1853, Austrian)에 의해서 탄생된 '도플러 효과(Doppler Effect)'는 현재, 여러 산업분야에서 다양하게 응용되는 기술이지만, 수식으로는 쉽게 이해하기가 어려운 면이 있어서, 기본이론을 보다 잘 이해할 수 있도록, 물리학적 측면에서 원리를 설명하고, 실제로 VOR 시설에서 어떻게 적용되고 있는지에 대하여 좀 더 자세히 설명하고자 한다.

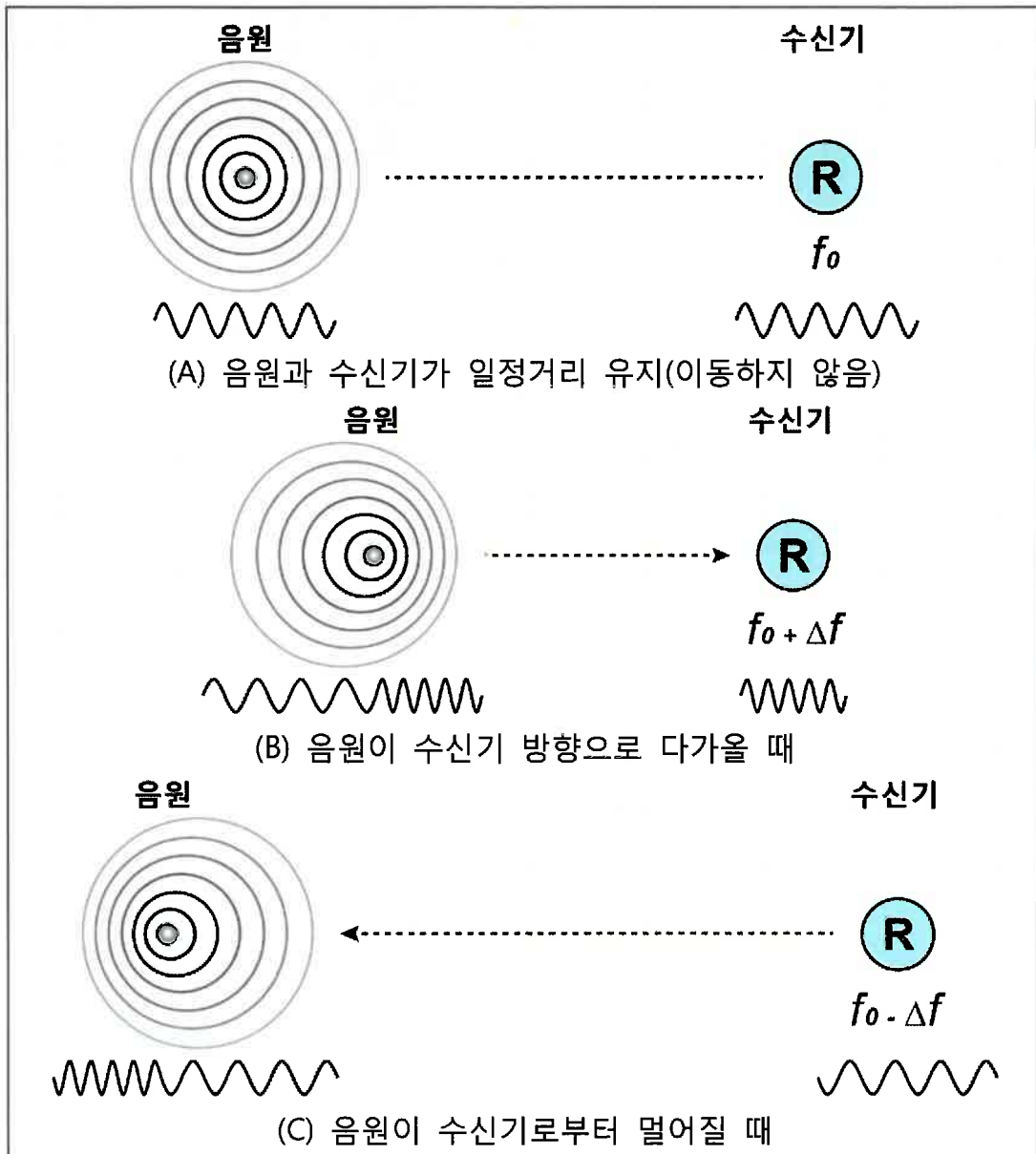


그림 1-20. 도플러 효과

도플러효과는 파동의 발원체와 관측자의 상대적 운동(이동)에 의해서, 서로 정지하고 있을 때와 상대적으로 운동하고 있을 때, 그 관측되는 진동수(주파수)가 달라지는 현상을 말한다.

예를 들면, 기적소리를 올리면서 멀리서부터 다가오는 기차의 기적소리를 듣고 있으면, 다가올 때와 멀어질 때, 소리가 틀린 것을 알 수 있다. 그림 1-20. 을 참조하자. 다가 올 때는 원래의 소리보다 점점 높은 음으로 들리고, 반대로, 멀어질 때면 낮은 음으로 들린다(주파수가 높은 소리는 날카롭게 들리고, 상대적으로 주파수가 낮은 소리는 둔탁하게 들리는데, 이를 높은 음과 낮은 음으로 표현하였다). 정지해 있는 기차의 기적소리는 기차가 움직이지 않으므로, 모든 음파가 일정하게 퍼져 나간다. 그러나, 움직이는 경우에는 기차가 진행하는 방향의 기적소리는 압축되어 파장이 짧아진다. 반면에 반대방향의 파장은 길어지게 된다.

기차가 접근하면서 소리의 파장이 짧아지면 주파수가 높아지게 되므로, 실제보다 높은 음으로 들리고, 반대로, 멀어질 때는 파장이 길어져 실제보다 낮은 음으로 들리게 된다. 도플러효과는 음파 외의 파동에서도 볼 수 있는데, 이 효과에 의한 주파수의 변화는 파동의 전파속도와 파원에 대한 관측자의 상대속도에 의존한다.

관측자에 대하여 상대속도를 가진 음원(또는 파원)의 주파수가 음원에서 생성된 주파수와는 달리 관측되는 현상으로 1842년 C. J. 도플러가 음향현상에서 발견하였다. 또한, 천체가 지구에 대하여 운동하고 있을 때는 이 효과로 인하여 빛의 스펙트럼에서 정규 위치로부터의 벗어남을 볼 수 있다. 이 현상은 오래 전부터 천문학에서 별의 시선속도를 결정하는 기초로 사용되어 온 것으로, 특히, E. 허블이 이것을 바탕으로 하여 성운의 거리와 후퇴속도에 대한 관계를 발견하여 팽창우주를 관측적으로 설명한 것으로서, 'Big Bang' 설은 유명한 사례이다. 이러한 도플러효과는 소리뿐만이 아니라, 주파수를 갖는 모든 전자기파에서도 같은 원리가 적용된다. 예를 들어, 빛도 멀어질 때는 파장이 길어져 빨간색(적색편이:Red Shift)으로 치우쳐 보이고, 반대로 다가오고 있을 때는 파장이 짧아져 보라색(청색편이:Blue Shift)으로 치우쳐 보인다. 그래서, 적색편이는 우주가 팽창하고 있음을 증명할 때 이용되기도 한다. 그림 1-20. 에서 음원이 f_0 (Hz)의 전파를 방사하고 있을 때, 이 전파를 수신기(R)로 수신한다고 가정하고, 음원이 v (m/s)의 속도로 수신기를 향하여 이동한다고 하면, 수신기에서 수신되는 음파의 주파수는 다음과 같다.

$$f = \frac{f_0 + f_0 v}{(c - v)}$$

반대로, 음원이 수신기의 반대 방향으로 이동하면, 다음과 같다.

$$f = \frac{f_0 - f_0 v}{(c - v)}$$

제1장. 전방향표지시설(VOR)의 기본이론

여기서, c 는 전파의 속도 즉, 빛의 속도($3 \times 10^8 m/s$)이다. 이와 같은 도플러효과에 의해서 발생하는 주파수의 편이는 다음과 같이 정리된다.

$$\Delta f = |f_0 - f| = \frac{v}{(c-v)} f_0$$

여기서, c (전파의 속도)가 v (이동체의 속도)에 비하여 매우 빠르므로, $(c - v) \cong c$ 가 되고, 따라서, $\Delta f \cong \frac{v}{c} f_0$ 로 된다.

VOR의 주파수 대역(VHF)

VHF 대역의 통신은 가시거리(Line of Sight) 내의 항공기에 대한 항공교통관제, 비행정보서비스, 항공운용통신, 운항관리통신 등에 사용되고 있다.

VOR이 사용하는 주파수 범위는 108.000MHz에서 118.000MHz까지의 VHF 주파수 대역이다. VHF 전파는 직진하는 성질이 있으며, LF, MF, HF 대역의 전파에 비해서, 회절성이 작아 도달되는 범위 또는 거리가 넓다. 이러한 특성으로 인해, 근거리 이동통신이나 항공관제통신 등에 널리 사용되고 있다.

제2장

전방향표지시설(VOR) 의 실무



BLANK PAGE

목 차

VOR Antenna	2-1
BALUN	2-3
Open STUB	2-7
카운터포이즈의 설치목적	2-7
DVOR 의 안테나 및 방사패턴	2-7
도플러 효과의 VOR 적용기술의 해석	2-9
DVOR 의 오차(Error) 종류와 원인	2-17
설치위치에 대한 이론적 배경	2-31
VOR 설치위치의 검토사항	2-31
VOR, TACAN 의 설치위치에 대한 이론과 응용	2-32
수직/수평 반사파 성분의 발생	2-32
방위각 용어의 개념 정리	2-38
시설의 기능과 용도	2-39
시설의 이용방법	2-41
VOR, DME, TACAN 의 비행검사 절차	2-42
비행검사절차의 일반사항	2-42
VOR 과 TACAN 의 비행검사 항목	2-44

BLANK PAGE

Overview

이 장은 전방향표지시설(VOR)의 실무적 내용을 설명한다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. 전방향표지시설(VOR)의 안테나에 대한 이해
- B. 전방향표지시설(VOR)의 방사패턴에 대한 이해
- C. 전방향표지시설(VOR)의 설치환경에 대한 이해
- D. 비행검사 절차에 대한 이해

VOR Antenna

일부 CVOR 또는 DVOR 안테나 배열에는 Alford Loop 안테나가 사용된다. Alford Loop 안테나는 네 개의 반파장 안테나를 포함하며, 그림 2-1. 과 같이, 각 반파장 안테나는 접혀있고, 각 안테나의 중간 부분이 네 개의 변을 구성하도록 정렬되어 있다. 각 변은 약 1/4파장 정도의 길이로 구성된다. 각 안테나가 인접해서 겹치는 부분의 전류흐름은 서로 반대 방향이며, 상대적으로 작은 진폭을 가지므로, 매우 작은 복사계를 형성한다.

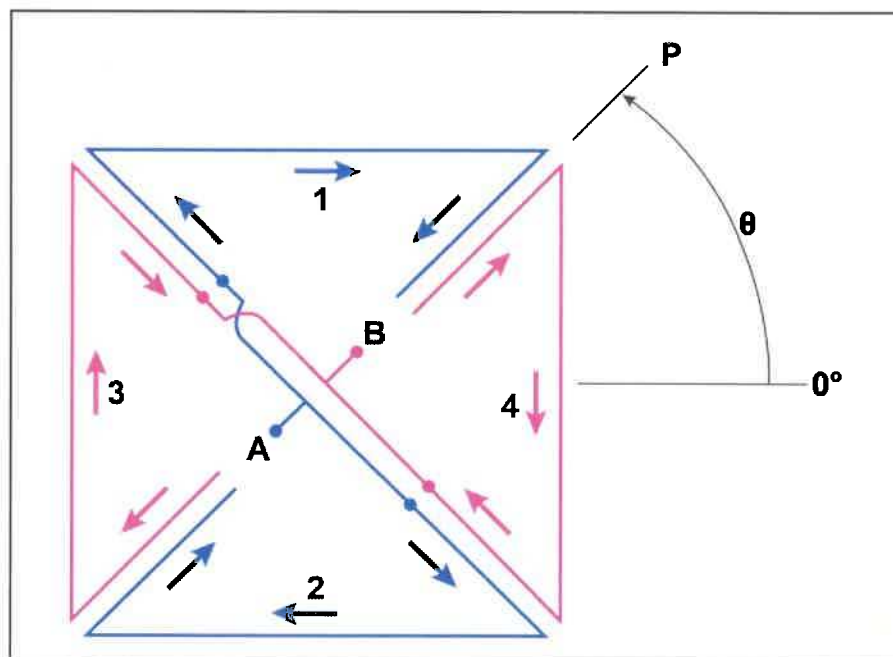


그림 2-1. Alford Loop 안테나의 구조 및 전류 흐름

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

어떤 순간 시점에서 보면, 각 안테나 루프의 방사면에서의 전류흐름은 동일한 방향임을 알 수 있다. 반파장 길이의 거의 중간 길이인 각 방사변은 최대값에서 변화되는 전류의 진폭을 갖는데, 각 방사면 끝의 전류 진폭은 최대값의 약 70% 정도이다. 그림 2-2. 를 참조하자.

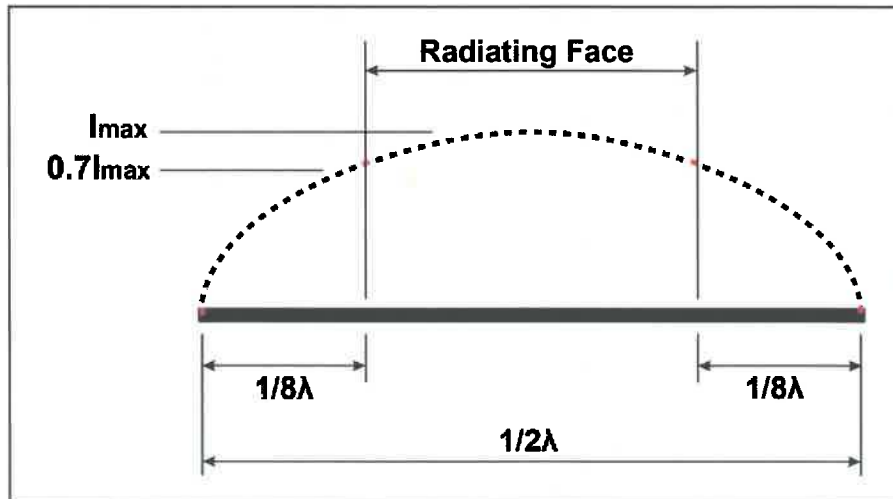


그림 2-2. Alford Loop 안테나의 전류 분포

방사패턴에 대한 전류 분포의 영향을 분석하기 위해서는 먼저, Alford Loop 안테나의 네 방사면으로부터의 원거리 방사를 검토해야 한다. 그림 2-3. 은 전류의 최대값이 방사면의 중심으로부터 바깥쪽으로 멀어지다 방사면의 끝으로부터 공간에 전파되는 상태를 보여주고 있다.

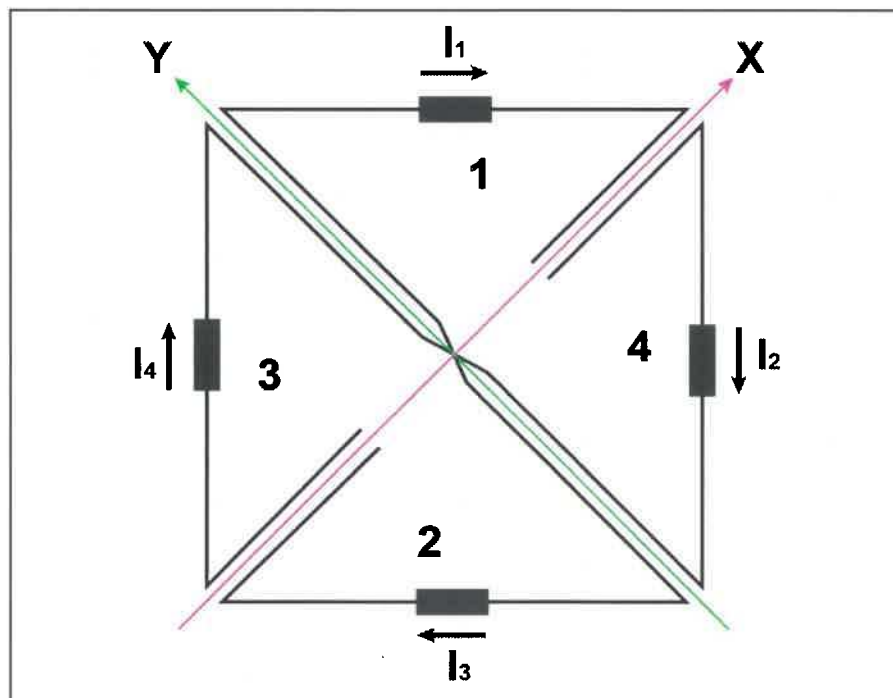


그림 2-3. Alford Loop 안테나의 전류흐름(수평면)

약 10MHz 이상 차이가 나는 주파수 대역에서도 동일한 크기의 루프로 구성된 안테나를 사용하는 것이 바람직하므로, 10MHz 이상으로 주파수가 변화된다 할지라도, 급전점(Feed Point)에서의 임피던스는 변하지 않아야 한다. 일반적인 선형 안테나에서, 이러한 광대역 기능은 안테나의 직경을 상대적으로 굵게 함으로서 실현할 수 있다. Alford Loop 안테나에서는 방사면을 넓게 함으로서, 광대역 기능을 실현할 수 있으며, 이에 덧붙여, 보다 안정적인 전류 흐름을 만들 수 있다. 이는 바람 등의 기상조건에 의한 안테나의 직접적인 움직임의 결과로서 발생하는 임피던스의 변화에 민감하지 않기 때문이다.

그림 2-4. 에서, 단자 A 또는 B 로부터 측정된 접지에 대한 임피던스는 동일함을 볼 수 있다. 단, 루프가 단자 A 와 B 에서 평형적인 부하를 나타내도록 루프가 대칭적일 경우이다. 요소 (1), 과 (2) 는 병렬로 구성(요소 (3) 과 (4) 도 동일)되어 있으므로, 루프의 등가회로는 그림 2-4. 와 같이 단순화할 수 있다. 규정된 범위 내의 주파수 대역에서의 안정적인 동작을 위해서, 단자 A 와 B 간 임피던스는 전형적인 루프에 대해 대략 $1,200\Omega$ (주로 저항성) 정도이다. 단자 A 와 B 가 평형 요소(Balancing Section)를 통해서 효과적으로 병렬로 구성되면, $1,200\Omega$ 의 1/4 에 해당하는 불평형 부하를 얻게 된다.

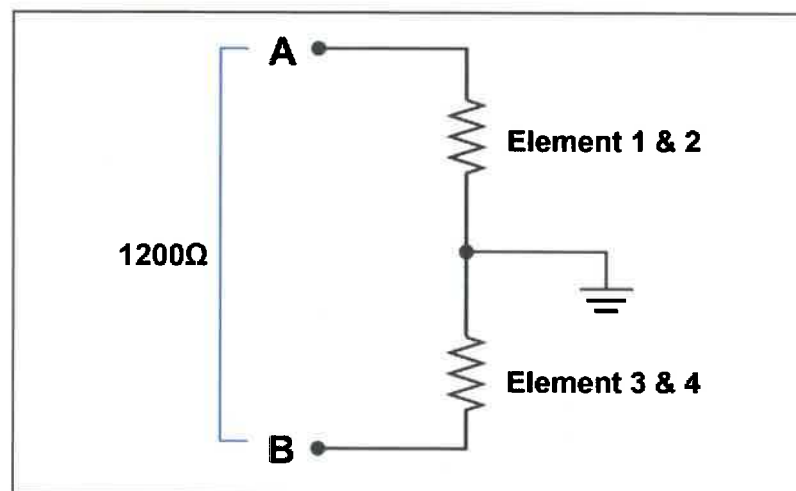


그림 2-4. 루프 방사체의 단순화된 등가회로

BALUN(Balance to Unbalance Transformations)

루프 형태의 방사체를 사용하는 안테나 배열에서, 급전선은 동축선으로 구성되어 있다. Alford Loop 안테나(평형 부하)에 불평형 신호가 급전되기 때문에, 평형 요소(Balancing Section), 즉, 발룬(BALUN)으로 불리우는, 한 파장의 180° 에 해당하는 길이의 동축선을 이용하게 된다. 180° 길이의 전송선이 단자 A 와 B 사이에 연결(그림 2-5. 참조)되어 있다면, 루프는 평형 부하가 된다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

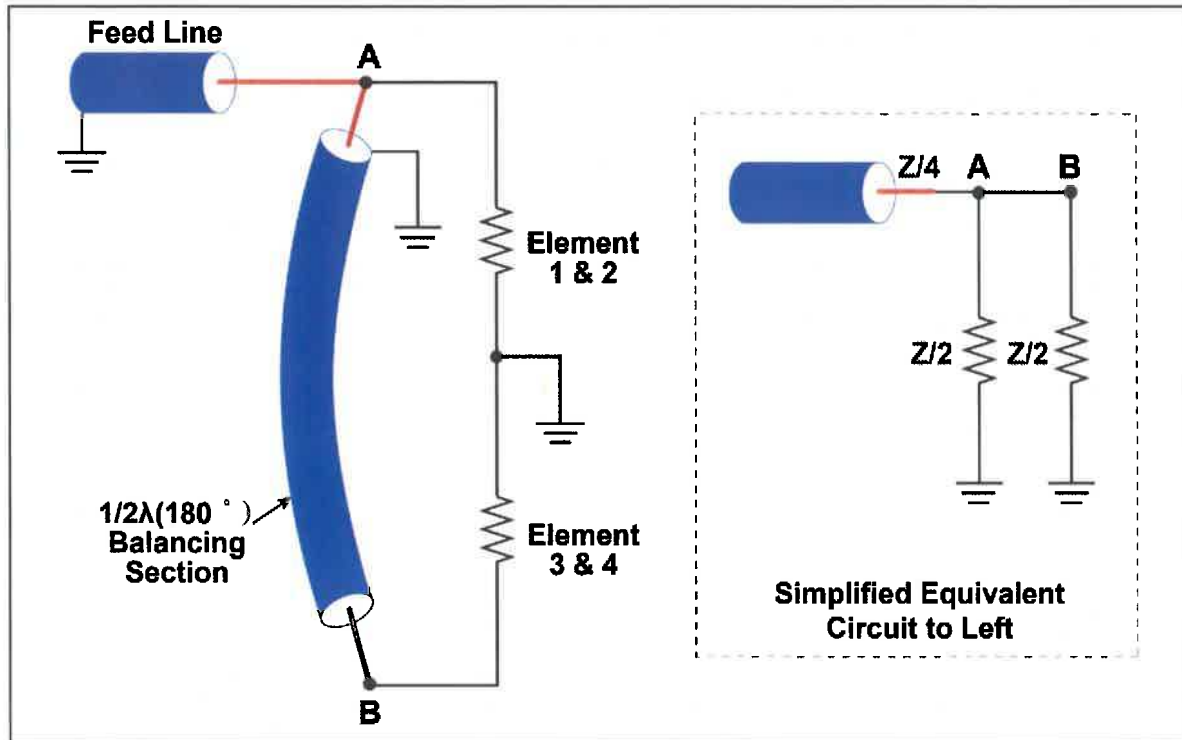


그림 2-5. 발룬(BALUN)의 삽입을 통한 불평형/평형 변환

VOR 에 사용되는 안테나는 광대역 특성으로 설계되며, 108~118MHz 의 주파수 대역에서는 1,200Ω 의 임피던스를 나타낸다.

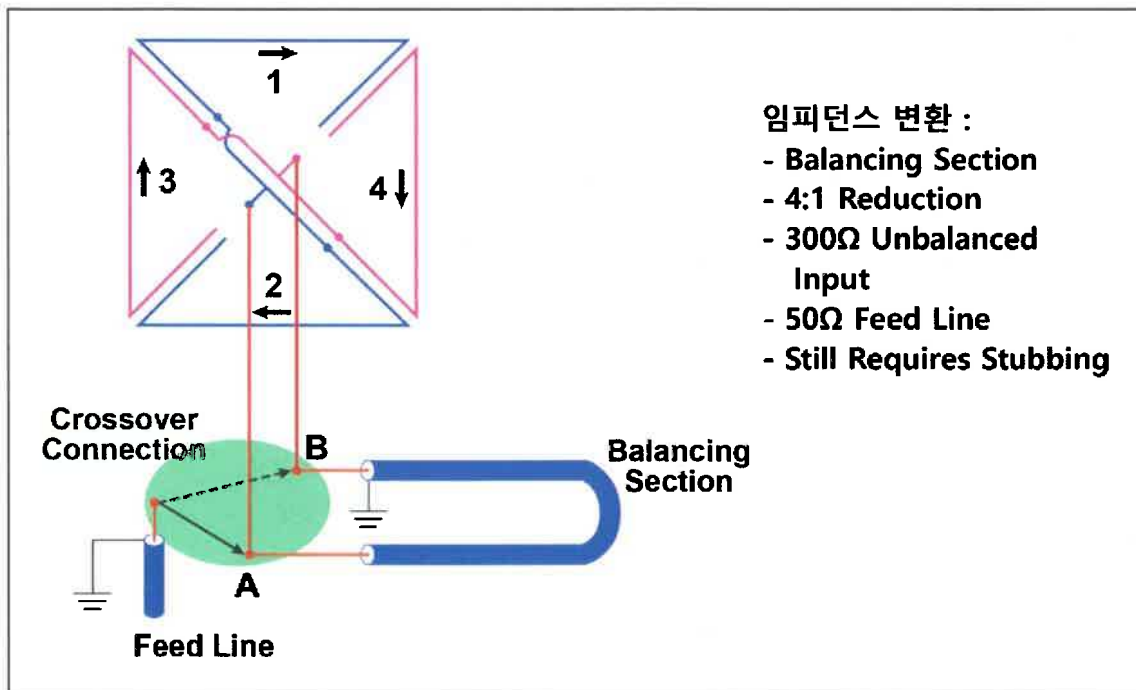


그림 2-6. 루프 방사체의 도식

불평형 전송회로를 평형 전송회로로 변환시키는 발룬이 연결되어 있으면, 임피던스가 변환되며, 안테나의 임피던스는 300Ω 정도로 변환될 것이다.

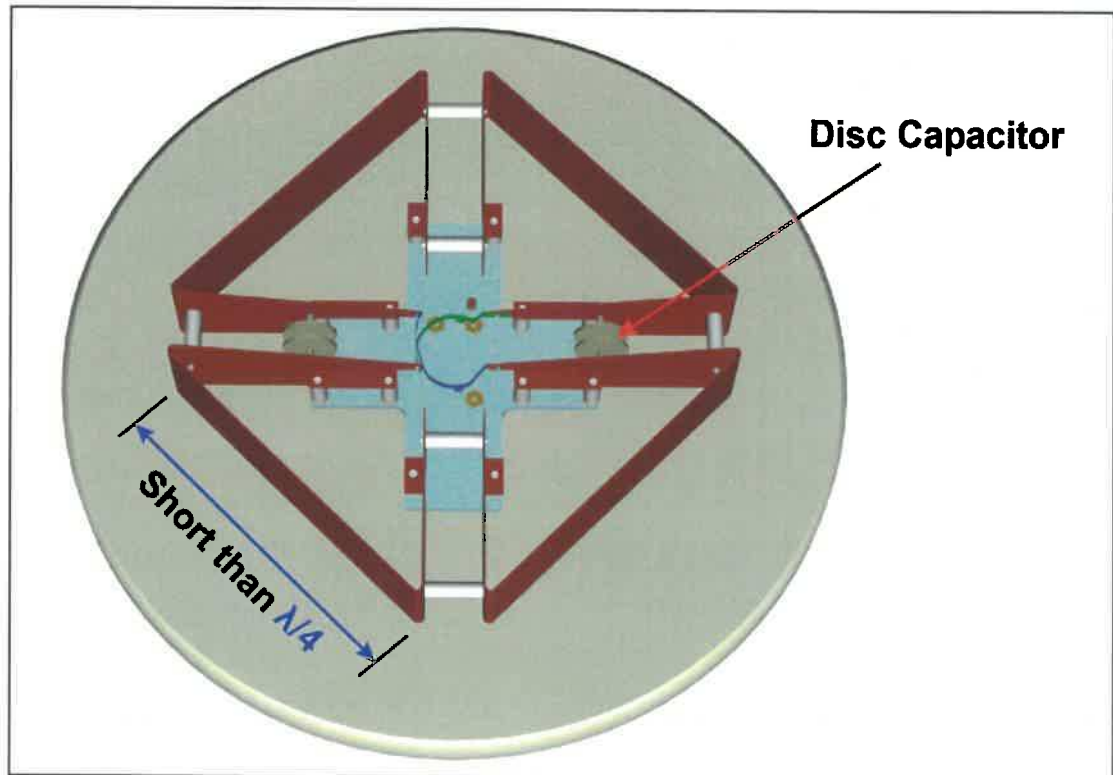


그림 2-7. Alford Loop 안테나의 구조

평형 요소는 네 개의 루프 요소들을 병렬로 구성되게 함으로서, 임피던스를 1/4로 감소시키게 된다. 이러한 임피던스 감소 효과가 보통 전송선으로 사용되는 상대적으로 낮은 임피던스의 동축선에 대한 매칭에는 불충분할지라도, 임피던스 매칭 효과는 개선된다. 임피던스 매칭이 불충분하기 때문에, 안테나 급전선에서의 정재파비(VSWR)를 감소시키기 위해서 VOR 에 스텝(Stubbing)이 사용된다.

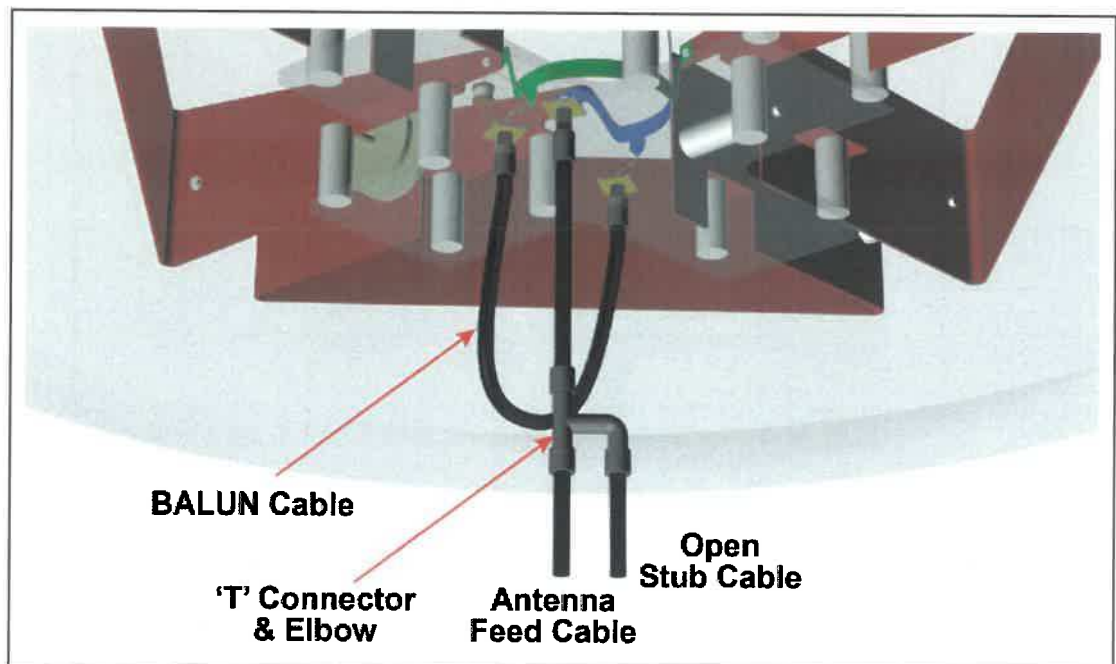


그림 2-8. BALUN & Stub

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

Crossover Straps - CVOR

루프 방사면에서 전류 흐름의 순간적인 방향은 단자 A로부터 B로 연결되는 급전점을 변경함으로써 바뀔 수 있다. 실제 루프에서, 급전선의 중심도체와 단자 A 또는 B 간 연결은 '교차접속(Crossover Connection)'이라 불리운다. 교차접속은 루프의 적절한 위상조정이 필요할 때, 수행된다. 예를 들어, 루프의 교차접속을 변화시킴으로써, 동위상의 안테나 쌍은 역위상의 안테나 쌍으로 변화될 수 있다.

그림 2-9. 를 참조하자. 각 안테나에서 RF 입력단에 가까운 바깥쪽 코너를 보면, RF 입력단이 왼쪽 또는 오른쪽 단자와 연결되어 있는 것에 주목하자. 이들 두 RF 단자들은 발룬과 연결되어 있다.

참고 1 : 북쪽에서 북쪽 방향의 안테나들을 보면, 이들 연결선(Strap)들은 오른쪽으로 접속되어 있고, 남쪽에서 남쪽 방향의 안테나들을 보면, 연결선들은 왼쪽으로 접속되어 있다. 안테나들은 두 개의 쌍들(NW-SE와 NE-SW)로 기능이 동작되기 때문에, 각 쌍의 안테나들은 반대 방향(반대 극성)으로 연결되어 있다. 각 쌍의 안테나들에게 동일한 RF 위상이 공급된다고 가정하고, 북쪽 안테나에 반대 방향으로 남쪽 안테나의 연결선을 위치하면, 180° 위상의 변화가 남쪽 안테나에서 발생할 것이다.

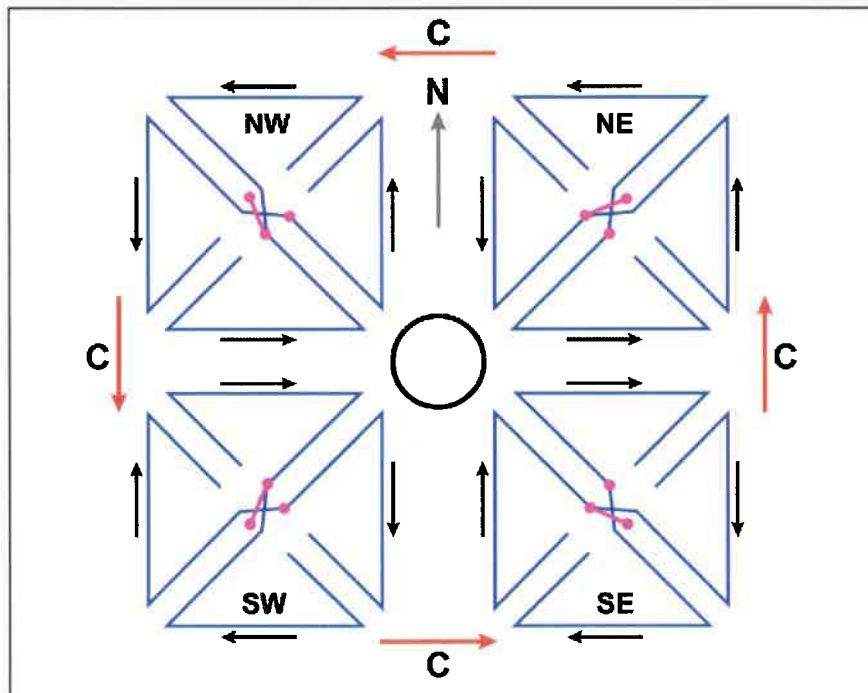


그림 2-9. Crossover Straps & BALUN Connections

반송파 신호는 각 안테나 쌍의 두 안테나 입력단들에 역위상으로 공급된다. 북쪽과 남쪽 안테나들이 반대로 연결되어 있기 때문에, 반송파 신호는 동위상이 되고, 두 안테나 쌍들로부터 동위상으로 방사(SIP)가 이루어진다.

안테나들의 입력단에서 측대파 신호들이 동위상이라 할지라도, 에너지는 역위상의 안테나 쌍으로부터 방사된다. 1번 안테나 쌍(NW-SE)과 2번 안테나 쌍(NE-SW)에는 동일한 방법으로, 그러나, 역위상으로 공급됨을 의미하며, 따라서, 역위상으로 신호가 공급되는 안테나 쌍(SOP)의 형태로 측대파 신호를 방사한다.

Open STUB

스텝(Stub)은 VOR 안테나에서 중요한 임피던스 매칭 기능을 수행한다. 일반적으로, 안테나 임피던스 매칭은 LC 회로나 여러 형태의 스텝을 이용하는데, VOR에서는 안정성과 유지보수성 등을 고려해서 개방형 스텝(Open Stub)을 사용한다.

카운터포이즈(Counterpoise)의 설치목적

- 카운터포이즈는 측면 반사파로 인해서 발생하는 다중경로 문제를 감소시키기 위해서 설치된다.
- 카운터포이즈의 면 아래에서 생성될 수 있는 반사파를 최소화한다.
- 카운터포이즈의 반경을 크게 하면, 측면 반사파에 의한 다중경로의 영향을 감소시키고, 비대칭성으로 인한 변조도의 문제를 개선한다.
- 카운터포이즈의 설치는 주변의 접지성을 향상시킨다.
- 접지 성능이 좋은 지표면 위에 설치하여야 하며, 가능하면 지표면에서 높이가 12피트가 넘지 않도록 설계한다.

DVOR의 안테나 및 방사패턴

일반적으로, CVOR에서 가변신호(AM)의 위상에 영향을 주는 반사에너지가 심각한 코스오차(Course Error)를 발생시키는 중요한 원인이 되었다. 그래서, 코스오차의 원인이 되는 가변신호의 위상변이(Phase Shift)를 감소시키기 위하여 DVOR이 개발되었다. 또 하나의 기술적인 특성으로 DVOR로부터 생성된 가변신호(FM)가 반사되는 경우에 위상변이(Phase Shift)가 최소화 되는 이유는 FM 시스템에서 '강한 신호 수신효과(Predominance of the strong signal effect)'가 나타나기 때문이며, 우리들은 이러한 효과를 'Capture Effect'라고 부르고, 이것은 FM 전송과 수신기술의 기본특성으로 잘 알려져 있다. 즉, DVOR에서는 반사된 FM 신호가 약하게 수신되는 경우에 항공기 수신기에서 직접파신호가 반사파신호보다 우세하게 된다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

따라서, Capture Effect 에 의해서, 그 우세한 신호에 실려 있는 변조성분만을 복조하기 때문에, 반사영향이 최소화될 수 있다. 또한, DVOR 의 기준신호인 AM 신호는 주변 반사체 등에 의해서 신호의 오차가 크게 발생되지 않는 경향이 있으나, 항상 그 반사에너지의 크기(상대적 비율)에 영향을 받게 된다.

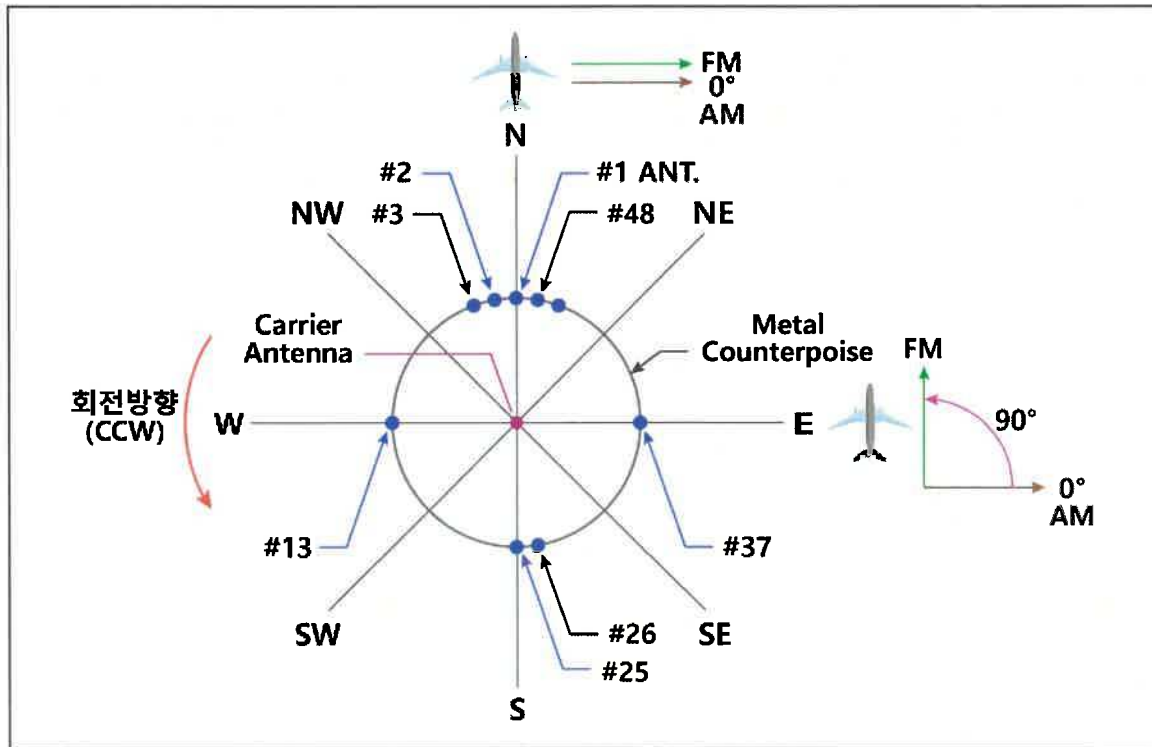


그림 2-10. 측대파 안테나의 배열(안테나 48개) 구조

DVOR 에서는 FM 신호를 발생시키는 특별한 방법으로, 'Doppler Effect' 라는 물리학적 이론을 이용한다. 간단히 설명하면, 이 이론은 어떤 소리에 대한 파장의 변화량에 관련된 것이며, 이것은 무선주파수에 대하여도 동일하게 물리학적 효과를 갖게 된다. 변화되는 주파수는 빛의 속도($v = 3 \times 10^8 m/s$)와 무선주파수의 파장과 관련이 있고, 그 수학적 공식은 $f = v/\lambda$ 가 된다. 이것을 DVOR 에 적용하여 생각하면, 항공기의 수신기와 DVOR 측대파 안테나들(Sideband Antennas) 사이의 거리는 1초당 30번 변화된다. 이것은 원형으로 배열된 50개 또는 48개의 측대파 안테나들에게 시차를 두고 단속적인 신호를 공급해줌으로써, 위치가 변화되는 효과에 기인한다. 거리의 변화에 따라서 수신된 주파수가 기본 주파수를 기준으로 최대 480Hz 만큼 증가했다가 감소하도록 설계한 것이다. 도플러효과에 의해서 공간에서 주파수변조된 신호는 항공기 수신기에서 30Hz 신호로 복조된다. 이것은 측대파 안테나들에 의해서 전파가 회전되는 결과가 되며, 수신기로부터 각 측대파 안테나들 간의 거리가 변화되는 원인이 된다. 결론적으로 30Hz 가변신호의 위상은 DVOR 을 중심으로 하여, 모든 방위각에서 다르게 나타나며, 장비에서 진폭변조된 기준신호는 정해진 시점에서 전방향으로 공간에 방사된다.

도플러 효과의 VOR 적용기술 해석

기준신호(AM Reference Signal) 형성

기준신호를 만들어내기 위하여 1개의 기준신호용 Alford Loop 안테나에 AM 30Hz로 변조된 반송파 주파수를 전방향으로 방사시킨다. 이 반송파 주파수가 항공기에서 선택하는 시설의 할당 주파수가 되며, 그 변조신호는 항공기의 위치와 상관없이 전방향에서 동일한 위상을 갖는 기준신호가 된다.

가변신호(FM Variable Signal)의 형성

가변신호를 만들기 위하여 이용하는 부 반송파의 주파수 정확도는 $9,960\text{Hz} \pm 10\text{Hz}$ 가 되어야 하고, 이 신호를 방사하기 위한 안테나의 배열에는 제작사에 따라 차이가 있으나, 통상 50개 또는 48개의 Alford Loop 안테나가 설치된다. 이 가변신호용 안테나는 설치각도 또는 각으로 표현되는 전기적 개념의 거리(Angular Distance)가 50개인 경우에는 매 7.2° 마다, 48개인 경우에는 7.5° 마다 측대파용 안테나를 설치하게 된다. 측대파 안테나는 22ft의 반경으로 총 직경이 44ft가 되는 금속 원형 구조물 위에 설치되는데, 안테나가 50개인 경우에 안테나간의 물리적 간격은 33.15inch(0.842m)가 되고, 카운터포이즈 면으로부터 측대파 안테나의 높이는 48inch(1.2192m)로 설치되는 기본구조를 갖추고 있다. 그러나, 이러한 수치는 가장 전형적인 것이고, 비행검사 시에 측정되는 FM 편이(Deviation)를 16에 맞추기 위해서는 할당 주파수에 대한 측대파 안테나와 중심점과의 거리를 재계산하여 설치하여야 한다. 그 이유는 수신기 안에서 정확한 30Hz를 형성시키기 위함이다.

예를 들면, $\Delta f = \omega \times \lambda \times \pi$

- 신호의 각속도 $\omega = 30(1\text{초당 } 30\text{회전} : 30\text{Hz})$
- $\lambda =$ 파장으로 나타낸 링의 직경(통상 5.1파장)
- 편이비율(Deviation Ratio) = $\Delta f \div 30 = 480 \div 30 = 16$ 이다.

즉, 운용 주파수(f_c)에 따라서 Δf 가 변하고, Δf 의 크기는 측대파 안테나 구조물의 직경에 비례하므로, 가변신호의 변조도(%)는 운용 주파수와 링의 직경에 따라 변한다. 또한, 반경의 표준치는 6.71m(22ft)이지만, 운용 주파수 설정에 관계없이 Δf (Deviation Ratio & VAR MOD(%))를 일정하게 유지하려면, 설계 시에 운용 주파수에 따라 반경을 변경하여야 한다. 다음에 자세히 언급되겠지만, 변조도의 변화는 측대파 신호의 패턴과 깊은 관련이 있다는 것을 이해할 필요가 있고, 설치 전에 반드시 운용 주파수를 제작사에 알려주어야 한다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

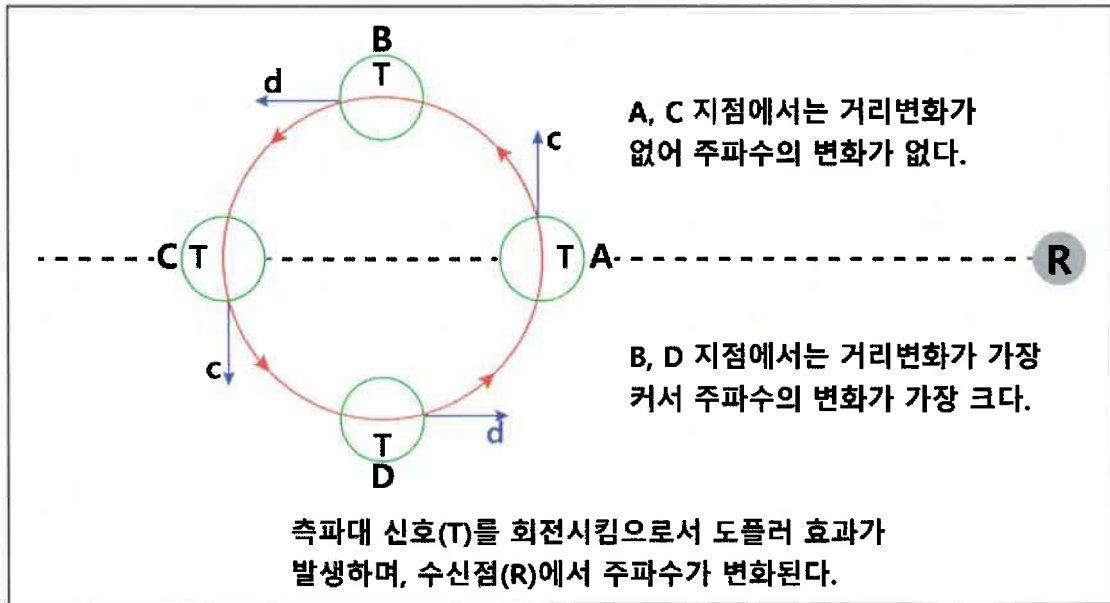


그림 2-11. DVOR의 도플러 효과에 의한 주파수 변이 현상

측대파 안테나를 설치할 때, 원형 구조물의 적합한 직경을 구하는 공식은 다음과 같다.

측대파 안테나 구조물의 직경(Rail Diameter) = $\Delta f \times \left[\frac{\lambda}{\pi \times f_m} \right]$ 이다.

이때, $\Delta f = 480\text{Hz}$, $\lambda = \text{파장(m)}$, $\pi = \text{원주율(3.14)}$, $f_m = 30\text{Hz}$ 로 계산한다. 그리고, $\Delta f (\pm 480\text{Hz})$ 를 FM 검파하면, 가변신호(VAR.)의 변조도는 30%가 되며, Δf 에 FM 검파출력은 비례하므로, Δf 가 증가하면, FM 출력레벨(30Hz Sine Wave)이 증가하여 가변신호의 변조도(%)가 증가하게 된다. 반대로 Δf 가 감소하면, FM 출력레벨(30Hz Sine Wave)이 감소하여 가변신호의 변조도(%)가 감소하게 된다. 즉, 상대속도에 의해서 주파수는 다음 3가지의 그림과 같이 변화되는 것을 알 수 있다.

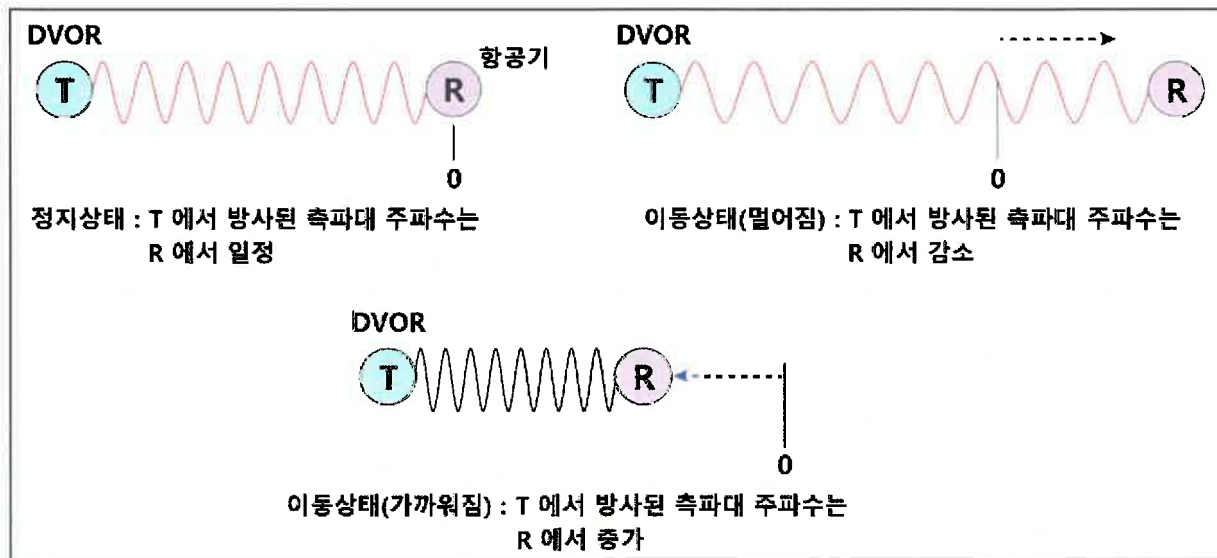


그림 2-12. 수신점의 이동에 따른 측대파 주파수의 변화

한편, 카운터포이즈 면의 크기는 표준규격이 54ft(16.46m)이지만, 설치위치의 환경적 조건 등에 따라서 추가로 그물망(Mesh Screen)을 직경 150ft(45.72m)까지 확장할 수 있고, 경우에 따라서는 더 넓힐 수도 있다. 그리고, 그 설치위치를 중심으로 지면의 일정한 구배가 요구되고 있으며, 그렇지 않은 경우에는 여러 가지 부정적인 현상이 나타날 가능성이 높으며, 특히, 뾰족한 산꼭대기에 설치하는 경우에는 반사 에너지가 근거리에서 형성되어서, 코스오차(Course Error)와 같은 문제를 야기하는 경우가 종종 나타나고 있다. 또한, 가변신호를 생성시키기 위하여, DVOR에서는 2개의 측대파 신호(상, 하측대파)를 반시계방향(CCW)으로 회전시키는데, 반송파 안테나를 중심으로, 하나는 0(정북)도에서 시작하고, 다른 하나는 180도(정남)에서 시작하고 있으나, 초기 형식에서는 1개의 측대파 신호를 회전시킨 것도 있었다. 현재 제작되는 모든 VOR은 도플러효과를 극대화(즉, 전파의 회전 각속도를 빠르게 유지)시킴으로서, 신호를 보다 정밀하게 만들기 위하여, 48개 또는 50개의 로터리 스위치와 같은 장치에서 상측대파(Upper Sideband)와 하측대파(Lower Sideband) 신호를 각각의 측대파 안테나에 순차적으로 공급하는 구조로 되어 있다.

항공기 수신기에서의 방위각정보

하나의 반송파 신호에 실린 합성신호에서 진폭변조 성분을 복조하여 기준신호인 30Hz(REF.) 신호를 생성하고, 측대파 안테나에서 방사된 신호가 도플러효과에 의해서 만들어진 초당 30번 변화하는 $9,960\text{Hz} \pm 480\text{Hz}$ 신호를 수신하여, 주파수변조성분을 복조(Frequency Detected)하면, 가변신호 30Hz(VAR. Signal)가 생성된다.

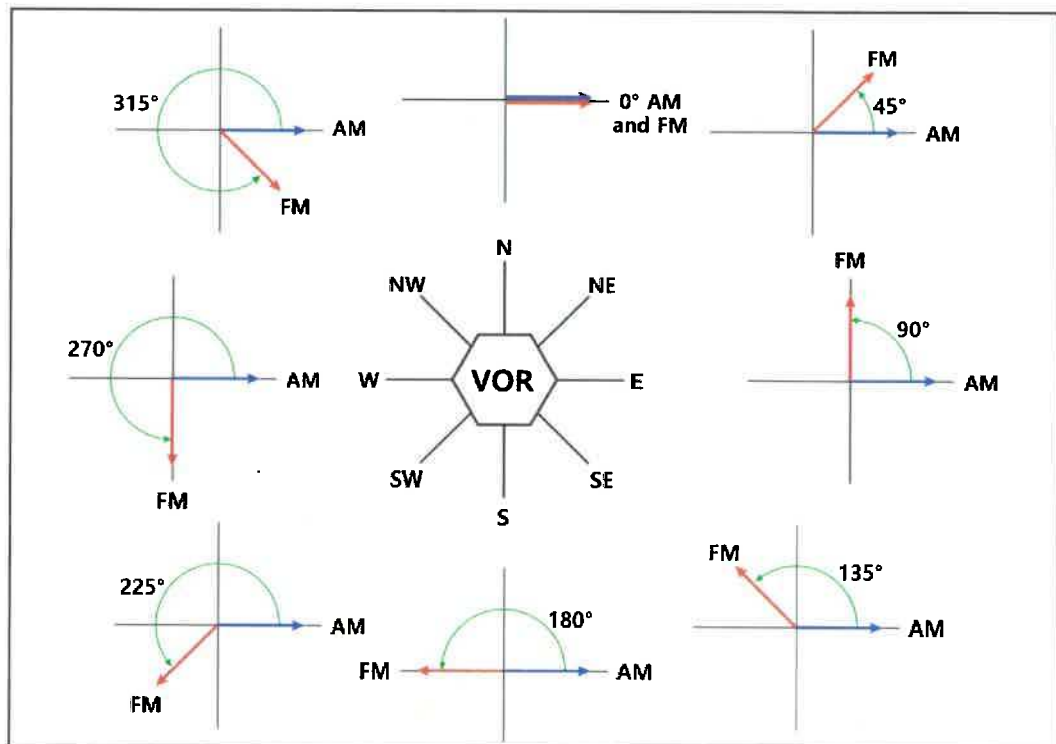


그림 2-13. 방위각(Radial) 정보의 형성 원리

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

두 30Hz 신호들 간의 위상차를 계산하여, 조종석의 계기에 방위각정보(Radial)를 제공하게 된다. DVOR 에 대한 기본적인 8개의 방위각에서 기준신호(AM)와 가변신호(FM) 간의 위상차가 어떻게 다르게 형성되어 있는지가 그림 2-13. 에 보여진다. CVOR 과 DVOR 로부터 생성되는 방식은 다르지만, 두 시설로부터 공간에 형성되는 FM 과 AM 신호의 위상관계는 동일하다. 따라서, 항공기가 CVOR 을 이용하든, DVOR 을 이용하든 상관없이 계기의 지시는 동일하게 된다.

도플러 효과에 의해서 발생하는 주파수 변화에 대한 설명

DVOR 이 설치된 송신점과 항공기의 수신점 사이의 상대적인 거리 변화가 발생할 때, 도플러효과가 발생하여 수신된 신호의 주파수가 변화한다. 이때, 거리의 변화는 시간 개념을 포함하고 있으며, 이로 인하여, 항공기 수신점에서 다음과 같이, 신호의 속도(Velocity of the Wave)가 변화한다.

$$V = \frac{D}{T} (\text{Velocity} = \text{Distance} / \text{Time})$$

이 때, 속도는 벡터량으로서 방향과 크기를 포함하고 있다.

$$\text{공식 1 : } N' = \frac{N}{1 - \frac{V_t}{V}} \quad \text{공식 2 : } N' = \frac{N}{1 + \frac{V_t}{V}}$$

상기 공식 1과 공식 2에 포함된 각 변수를 $N = 300\text{Hz}$, $V = 1,087\text{ft/sec.}$, $V_t = 60\text{mile/hr} = 88\text{ft/sec.}$ 라고 정의하자. 결론적으로, 수신자가 듣는 높은 음의 주파수(Higher Freq.)는 공식 1에 의해서 327Hz 가 되고, 낮은 음의 주파수(Low Freq.)는 공식 2에 의해서 277Hz 가 되므로, 실제 소리의 주파수가 300Hz 를 기준으로 높은 음은 27Hz 만큼 주파수가 올라가고, 낮은 음은 23Hz 만큼 주파수가 낮아지게 된다.

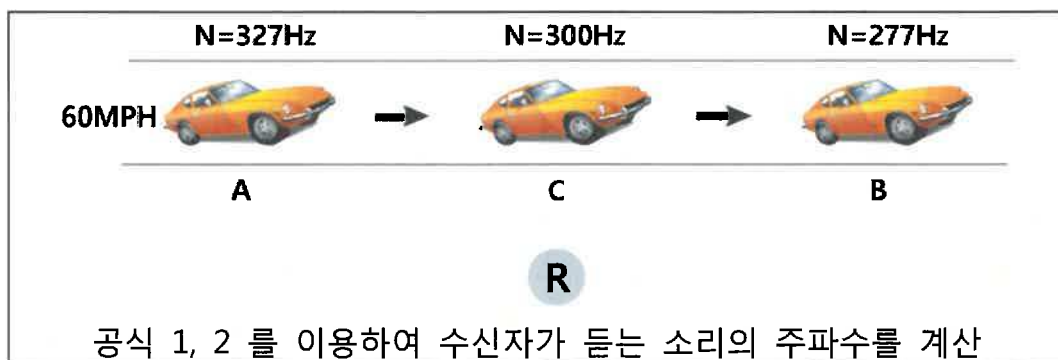


그림 2-14. 도플러효과에 의한 주파수 변화의 예

위 그림 2-14. 와 같이, 도플러효과는 거리의 변화가 직선적으로 앞 또는 뒤로 움직일 때, 가장 크게 변화된다. 또한, 도플러효과를 발생시키는 근원은 원주 상에서 에너지의 근원(전파)이 회전(To rotate the energy source in circle)한다는 것이며, 실제로 DVOR 에 적용한 효과이기 때문에 중요한 계산식이 된다.

참고 2 : 불량한 레디알을 기준으로, $\pm 90^\circ$ 방향에서 측대파 신호의 직선을 정하여, 불량한 부분을 산출할 수도 있는 이론적 기초가 될 수 있으며, 그 각도에 있는 안테나 또는 지형지물과의 관계를 관찰하는 것이 중요한 분석과정이 될 수 있다.

다음의 그림 2-15. 와 같이, 수신점(R)이 남쪽에 위치하고 있을 때, 'W(서쪽)과 E(동쪽)' 지점에서 방사되는 원래 주파수로부터 가장 큰 편이를 나타내고 있다.

단, 전파의 회전반경(Size of the Orbit) 또는 구조물의 직경은 전파의 수신지점이 안테나로부터 충분히 멀기 때문에 거의 무시할 수 있으므로, 단순히 거리 D 는 송신점(Point Source)과 수신점(R) 간의 거리로 계산 할 수 있다. 즉, 거리가 멀어질수록 전파원을 점으로 가정할 수 있으므로, 반사체에 대한 각도 계산이 가능하다.

그리고, 전파(가변신호)의 회전속도는 거리(D)와 시간(T , 1회전시간)으로 결정이 되는 요소($V_t = D/T$)이며, 또한, 거리성분은 1회전에 필요한 VOR 의 원주로 간주할 수 있다.

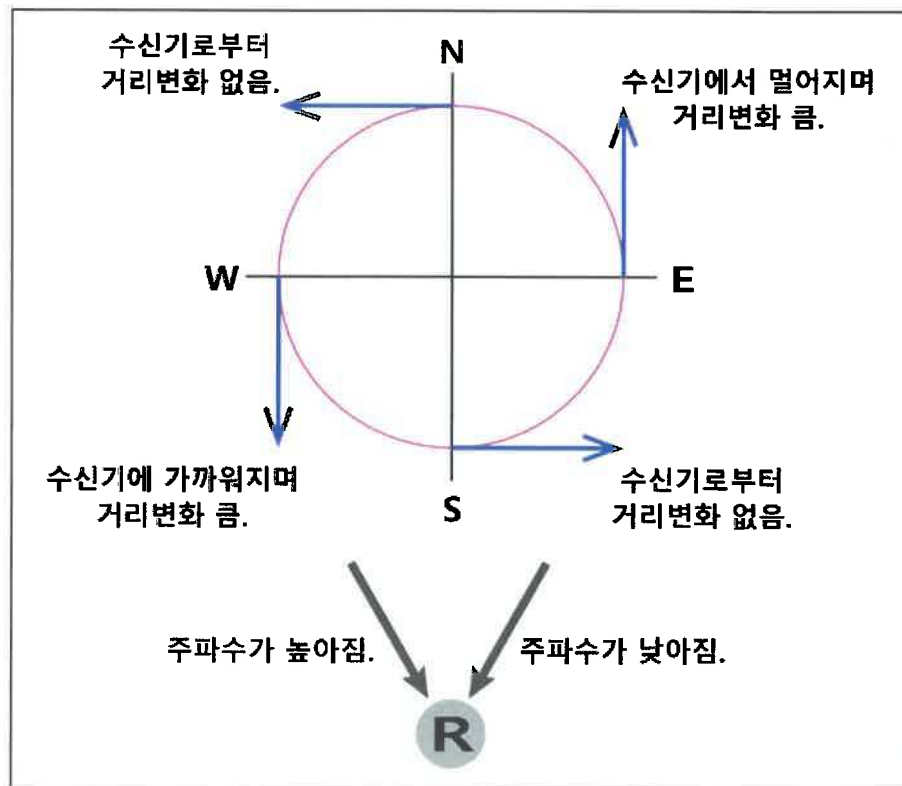


그림 2-15. DVOR 에서 전파의 회전효과

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

참고 3 : 수신거리에 따라서 레디알의 흔들림에 큰 차이가 발생하는 것은, 시간이 변화되면서 전파의 회전속도(Velocity)가 변하고, 결과적으로 도플러효과에 의하여 형성된 측대파 신호의 주파수가 변화하게 되므로, FM 검파 이후에 30Hz 가변신호의 위상이 흔들리거나, 항공기 내의 장치에서 30Hz 주기가 변할 수 있기 때문이다. 왜냐하면, 속도가 도플러효과에 의한 주파수 편이비에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 즉, $V_t = D/T$ 공식에서 시간 T 가 변화할 수 있는 요인은 장비에서 각 안테나에 공급되는 측대파 신호의 에너지가 순간적으로 변화하거나, 기생발진에 의해서 불필요한 전파의 방사가 생길 가능성에 있다. 또한, 반사파에 의하여 불필요한 제3의 30Hz 가변(VAR.)신호가 수신기 안에서 검출되면서 위상적 결합현상이 나타날 수도 있기 때문이다.

$$V_t = \frac{c}{t} = c \times \frac{1}{t}, \text{ 여기서, } \frac{1}{t} \text{ 은 주파수 성분이므로, } f = \frac{1}{t}, \therefore V_t = c \times f$$

여기서, c : 원주거리(m)

f : 주파수 (Hz=circle/sec)

r : 반경(counterpoise)

t : 시간(1회전에 걸리는 시간(sec))

$$c = \pi \times d = \pi \times 2 \times r = \omega(\text{각속도})$$

공식 1과 2에 각속도를 대입하면, 다음과 같은 공식을 얻을 수 있다.

$$\text{High Freq. : } N' = \frac{N}{1 - \frac{\omega r}{V}} \quad \text{Low Freq. : } N' = \frac{N}{1 + \frac{\omega r}{V}}$$

DVOR 에서 도플러 효과의 실제

DVOR 에서 도플러효과가 어떻게 적용되는가에 대하여 그 실제적인 해석을 하려면, 우선적으로, 다음과 같은 전제조건이 가정되어야 한다.

- 1) DVOR 의 반송파 신호의 주파수는 108 ~ 118MHz 범위이며,
- 2) 가변신호는 48개 또는 50개의 측대파 안테나에서 전기적으로 회전되고,
- 3) 가변신호의 회전유효속도(Effective Velocity) 는 매우 높다.

또한, 48개 또는 50개의 안테나에서 1/30 주기(30Hz)로 전파가 회전되도록 공급하면, 도플러효과에 의하여 측대파 주파수의 편이가 발생하게 될 것이다.

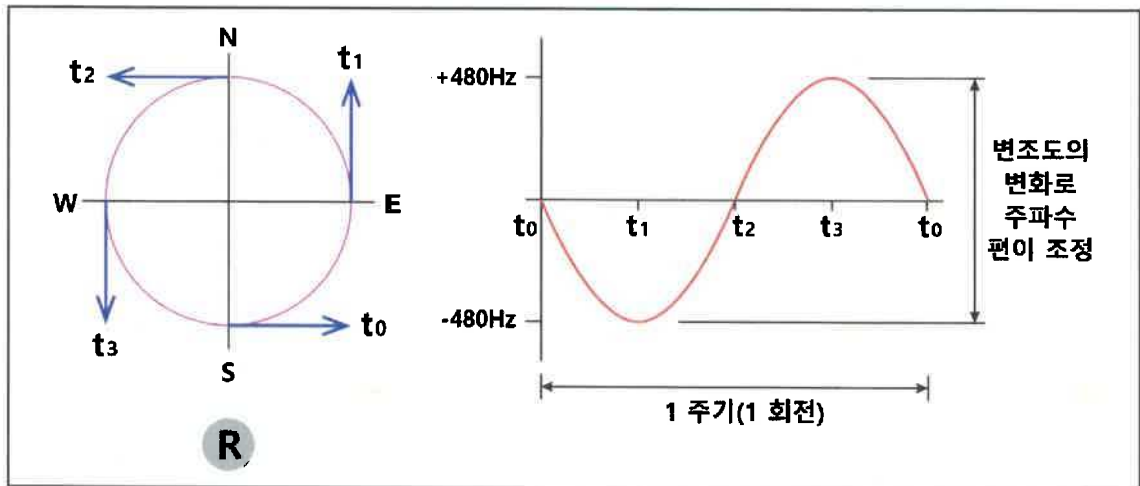


그림 2-16. 가변신호 30Hz 의 Negative Sine Wave

결국, 측대파 송신기의 주파수는 도플러효과에 의하여, $\pm 480\text{Hz}$ 의 주파수 편이가 발생하고, 수신기에서 이를 복조하면, 30Hz의 정현파를 얻게 된다.
 이때, 반송파 주파수(f_c)가 112,200,000Hz 라면, 112,209,960Hz의 측대파 주파수가 $\Delta f(\pm 480\text{Hz})$ 만큼 가변된 FM 변조가 이루어진다.

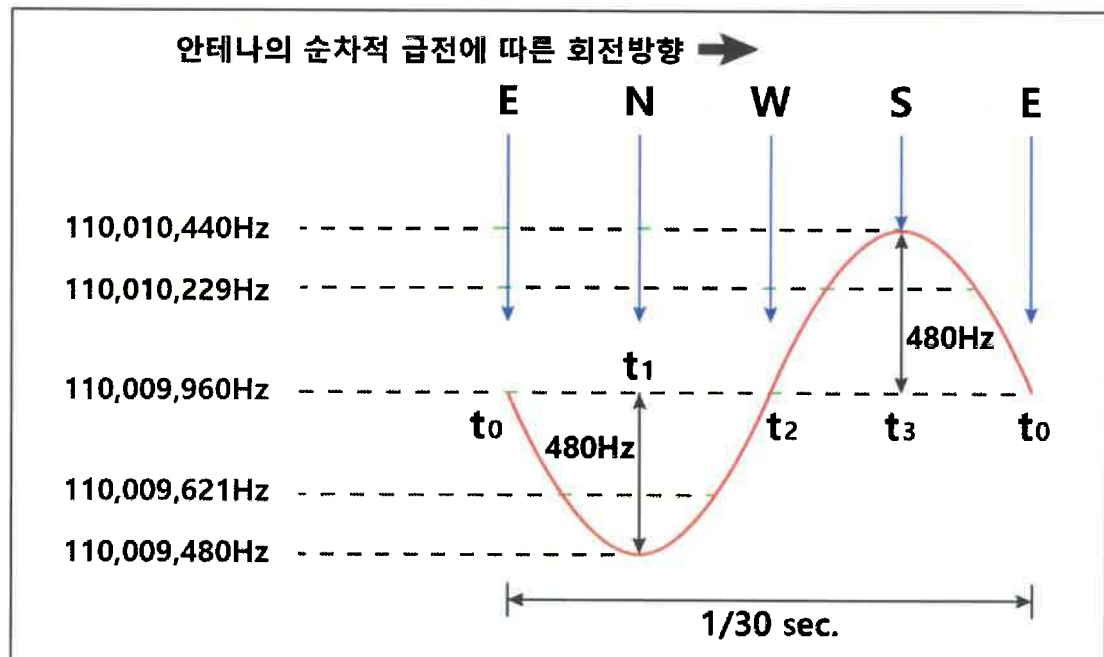


그림 2-17. 측대파 주파수의 변화(정동(R-090)에서 수신시)

그리고, 그림 2-17. 과 같이, AM 신호의 검파 후, 최종 FM 신호의 복조 시에는 어느 위치든지 t_0 에서 시작하면, 실제 30Hz 가변신호는 음의 극성으로 시작 (Negative Sine Wave)하는 정현파가 만들어진다. 이해를 돕기 위하여, 반송파 주파수가 110.0MHz 일 때, 도플러효과에 의해서 계산된 측대파 신호의 주파수를 예로 들어, 그림 2-18. 에 나타내었다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

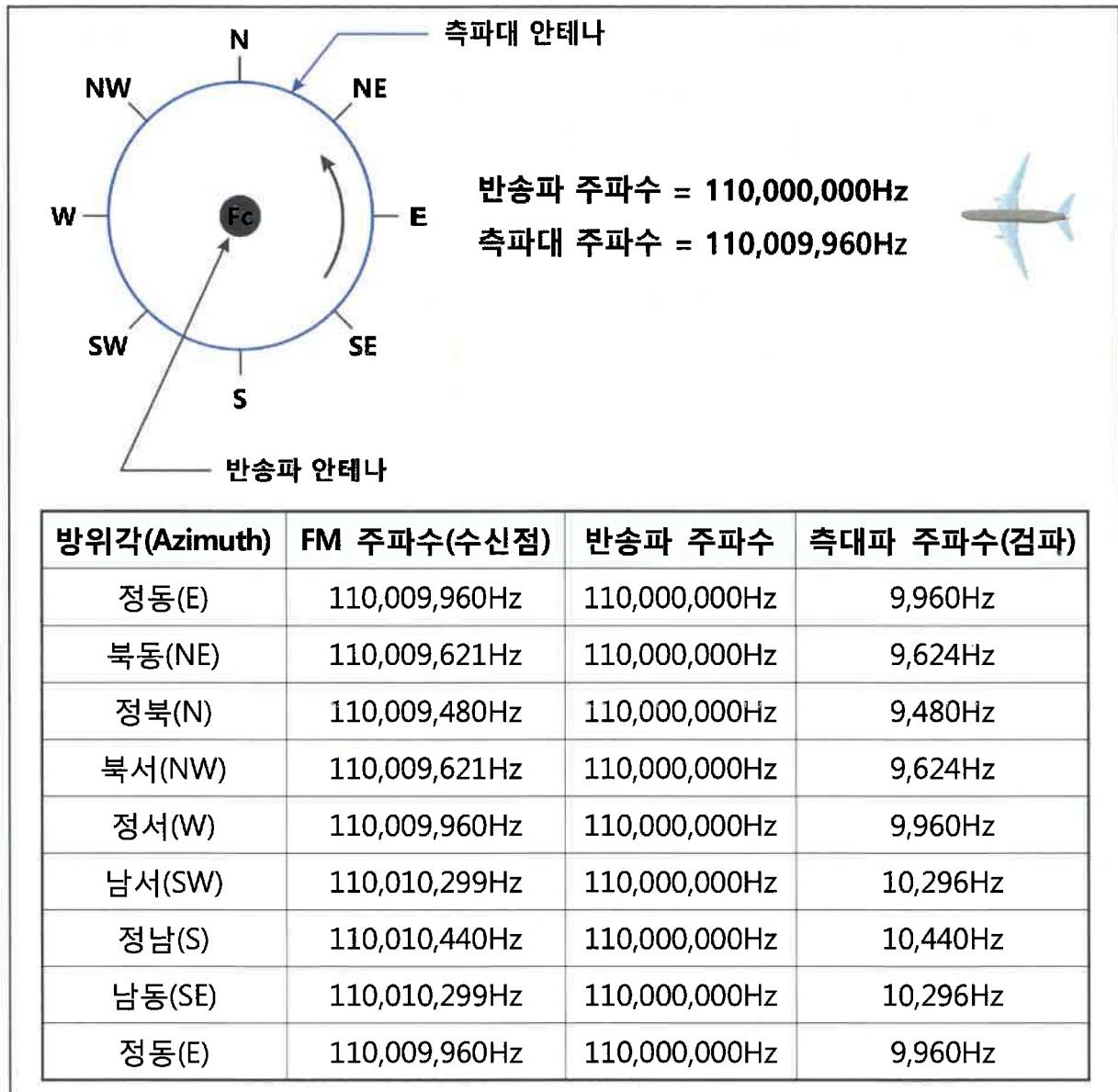


그림 2-18. 도플러효과에 의한 측파대 주파수 계산의 예

DVOR 에서 변조도를 조정할 경우, 주파수의 편이에 영향을 주기 때문에, 반사파가 많을 경우에 인위적으로 변조도를 변화시켜 이를 개선할 수 있으나, 그 효과는 크지 않다. DVOR 에서 변조도의 조정은 정확한 30Hz 를 만드는 과정이 특징이다. 그러나, 30Hz 신호가 왜곡되는 원인은 측파대 신호의 주파수가 정확하게 유지되어도, 제3의 30Hz 신호가 위상적으로 결합이 된다면, 일그러지는 현상이 나타날 수 있으며, 제3의 30Hz 신호가 존재할 수 있는 원인은 우선, 장애물에 의해서 생성되는 반사신호와 혼신을 야기하는 신호 등이 문제가 될 수 있다.

결론적으로, DVOR 은 신호의 근원이 $[f_c \pm 30\text{Hz}]$ 의 AM 변조성분을 반송파 안테나에 공급하고, $[f_c \pm 9,960\text{Hz}]$ 의 FM 변조성분을 반시계방향으로 측파대 안테나에 순차적으로 공급함으로써, 공간에서 도플러효과에 의한 레디알을 형성하게 된다.

기억해야 할 것은, 이 FM 신호가 DVOR에서는 가변위상신호(VAR. Phase Signal)가 된다는 것이며, 특히, 혼신에 의한 영향보다는 자기신호에 대한 반사요소가 이 신호의 RF 크기와 위상에 영향을 주지만, DVOR의 강점은 항공기 수신기 안에서 직접 파로 수신된 신호의 세기가 반사파보다 더 강하므로, 'Capture Effect'에 의해서 반사파 또는 타 신호에 의한 영향을 감소시킨다는 점이다. 하지만, 반사파의 세기가 언제든지 문제가 될 수 있다는 사실에 주의해야 한다. 그래서, DVOR에서, 어떤 레디알에 문제가 발생하면, 그 원인을 찾아내는 것이 쉬운 과정이 아닐 수 있기 때문에, 특히, 시설의 설치위치를 선정할 때, 다각도로 사전 검토가 꼭 필요하며, 일단 좋은 결과가 나타난 이후에는 주변의 환경변화에도 레디알이 많이 변화되지 않는 큰 장점을 가질 수 있다.

DVOR의 오차(Error) 종류와 원인

DVOR은 CVOR에 비하여, 안테나의 설치구조와 동작이론이 상이하고, 그 오차의 종류와 원인도 다르게 나타나기 때문에, 이와 관련한 내용을 정리하면 다음과 같은 특성이 있다는 것을 알 수 있다. 그러나, 그 원인을 찾아내기가 까다롭기 때문에 정밀한 정비활동과 비행검사 결과의 정밀분석이 요구된다. 우선, DVOR의 방사패턴은 기본적으로 수평편파 특성이다. 그러나, 어떤 오차가 발생하게 되는 원인을 추적해 보면, 수직편파 성분과 수평편파 성분으로 구분할 수 있으며, 각각의 성분에 의한 오차가 다른 형태로 발생할 수 있는 사실을 알 수 있다. 그래서, 그 오차에 대한 각각의 성분을 분리하여 해석해 보면, 다음과 같은 특징을 발견할 수 있다. 특히, 장비 특성상의 오차, 실제 제작된 시설의 결함사항과 주변 지형지물에 의한 오차를 구분하는 것이 문제점 해결의 관건이 되기 때문에, 어느 한 가지도 소홀히 해서는 안된다.

수직방사패턴에 의한 오차의 원인

DVOR이 형성하는 수직방사패턴은 표준형태의 CVOR에서 형성하는 수직방사패턴과 매우 흡사한 모양을 가지고 있다. 반송파와 측대파 안테나에서 각각 생성하는 두 가지 신호패턴의 형태는 모두 수직지향측면에서 매우 근사하게 나타나 있으며, 이 패턴에 대한 수학적 공식 또는 의미는 $\sin(h \sin \alpha) \cos \alpha$ 로 표현할 수 있다.

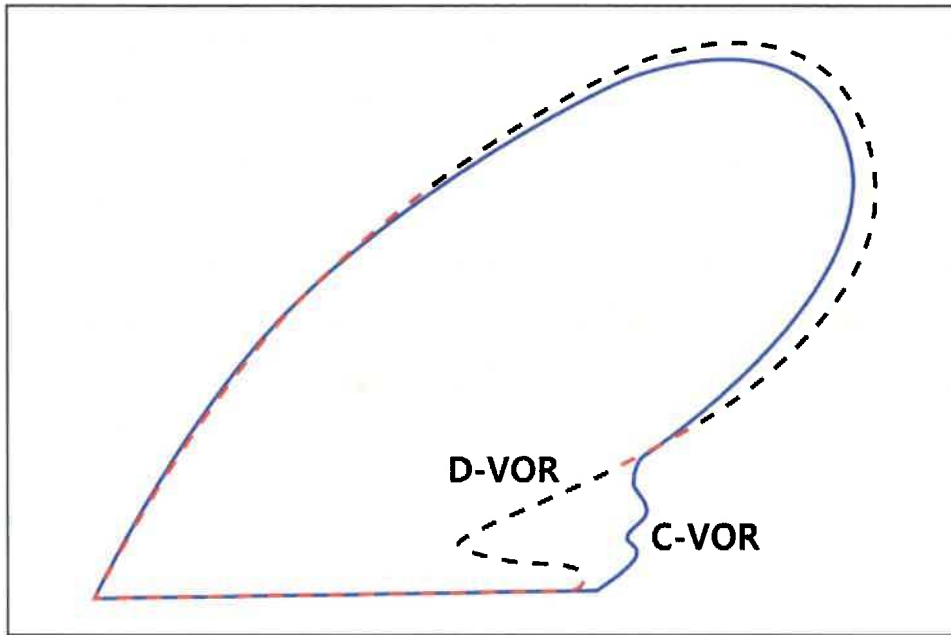


그림 2-19. CVOR 과 DVOR 에 대한 직점파의 수직패턴 비교도

설치위치 또는 공간적 제약으로 인한 카운터포이즈 면 크기의 제약 때문에, 그 영향을 포함하고 있는 VOR 수직패턴은 그림 2-19. 와 같으며, 가변신호용 안테나로부터의 방사특성을 보면, 일반적으로 4도에서 10도 사이의 각에서 수직방사패턴에 신호감쇄 지역이 발생하는데, 그 이유는 카운터포이즈의 증가된 크기 때문이다. 쉽게 풀이하자면, 실제로 낮은 각도(통상 4도 이하)에서의 지면반사, 근거리에 위치한 구조물들에 의한 횡적 반사 에너지, 원거리의 산악지형에 대한 차폐현상과 난반사, 설치위치와 지면과의 극심한 표고차 등으로 원하지 않는 수직편파성분이 나타날 가능성이 높기 때문에, 설치위치의 선정 시에 근거리에서의 영향이 가능한 적은 환경이 우선되어야만 도플러효과에 의한 장점을 최대한 이끌어 낼 수 있다.

수신고도의 변화에 대한 주파수의 편이

반송파와 측대파 신호에 대한 RF 방사패턴이 실질적으로 동일하다 해도, 항공기 수신기에서 검파된 두 개의 30Hz 신호 비율은 높이의 각도에 따라 변화될 것이다. 수직각(높이각)이 증가하게 된다면, 수신기 측면에서, 측대파 방사체의 회전속도는 주파수의 편이비율(Frequency Deviation)이 감소함에 따라서 역시 줄어들게 된다. 극단적으로, 만일 수신기가 VOR 시설의 직상공에 있다면($\cos 90^\circ = 0$), 측대파 안테나 배열 주변에서 안테나 전류의 흐름으로 인한 거리의 변화가 없어지고, 따라서, 주파수 편이비율이 발생하지 않는다. 이것은 그 패턴이 수학적으로 Cosine 함수이며, 높이각에 따라서 이 함수의 값이 변화하게 되므로, 수학적인 설명이 가능하다.

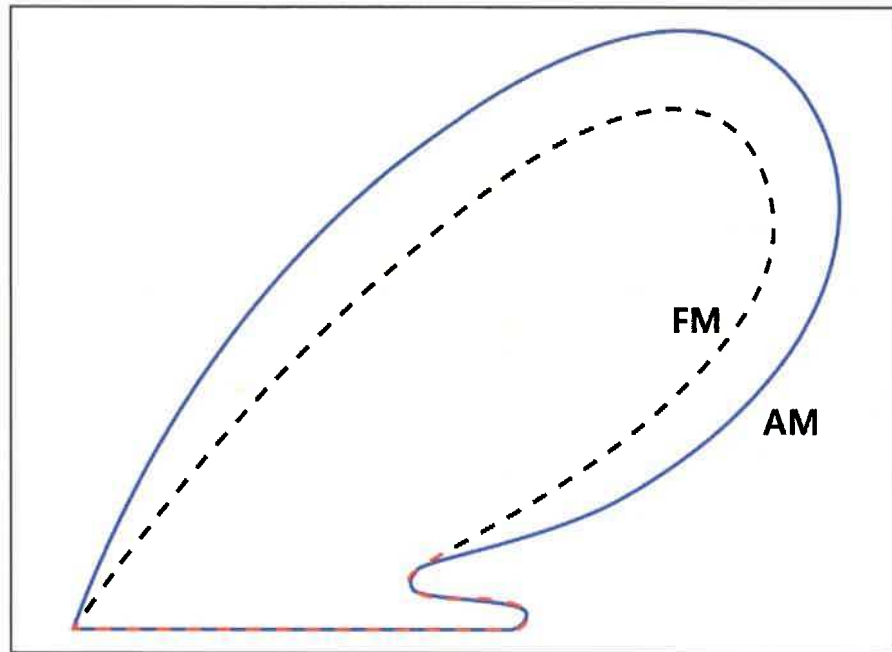


그림 2-20. 30Hz AM 과 30Hz FM 에 대한 수직패턴

쉽게 설명하자면, 주파수의 편이가 감소됨에 따라서, 신호의 진폭도 상대적으로 감소되므로, 높이각이 증가하면(고도가 높아지면), 변조도가 감소하게 될 것이다. 즉, 변조도가 감소하면, 측대파 신호의 주파수 편이의 양이 감소한다는 것이다.

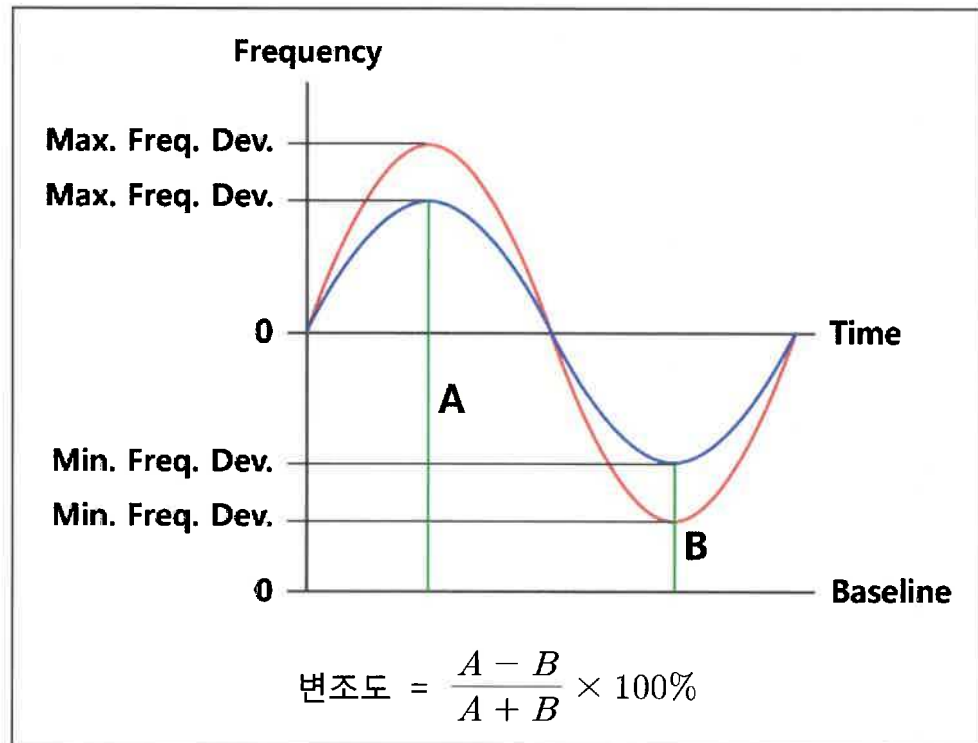


그림 2-21. FM VAR. 30Hz Sine wave

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

이러한 현상을 종합하면, 동일한 고도에서 이전에 점검한 결과와 비교했을 때, 신호의 변조도가 낮아지면 반대로 패턴이 올라갔다고 생각할 수도 있으므로, 이 패턴이 올라갔다는 것은 도플러효과의 세기가 감소하였다는 것을 의미한다. 일반적으로, 비행검사 고도는 4도에서 6도 사이에 설정하고 있기 때문에, 그 특성변화를 측정할 수 있고, 비행검사 시에 변조도 수치에 대하여, 다시 한번 기술적으로 검토를 해야 한다. 장비의 상태 또는 주변의 환경적인 원인에 의하여 측대파 신호의 에너지가 감소할 수 있는 요인은 대략 다음과 같이 정리 할 수 있다.

첫째, 반사에 의한 자기신호끼리의 혼변조 또는 간섭영향으로 수신된 신호의 벡터 합성에 의한 신호의 크기가 감소하고,

둘째, 측대파 신호의 출력이 감소한 만큼 장비 내에서의 위상변화(Mis-Phasing)와 안테나의 절연상태 불량으로 인한 임피던스 변화(Mis-Matching)로 인해 발생하는 정재파비(VSWR)의 변화로 안테나에 공급되는 전류량이 변화한다.

결론적으로, DVOR의 원뿔형(Cone)의 전파구조가 CVOR의 것보다 더 양호하거나 좋은 결과를 나타낼 수 있다.

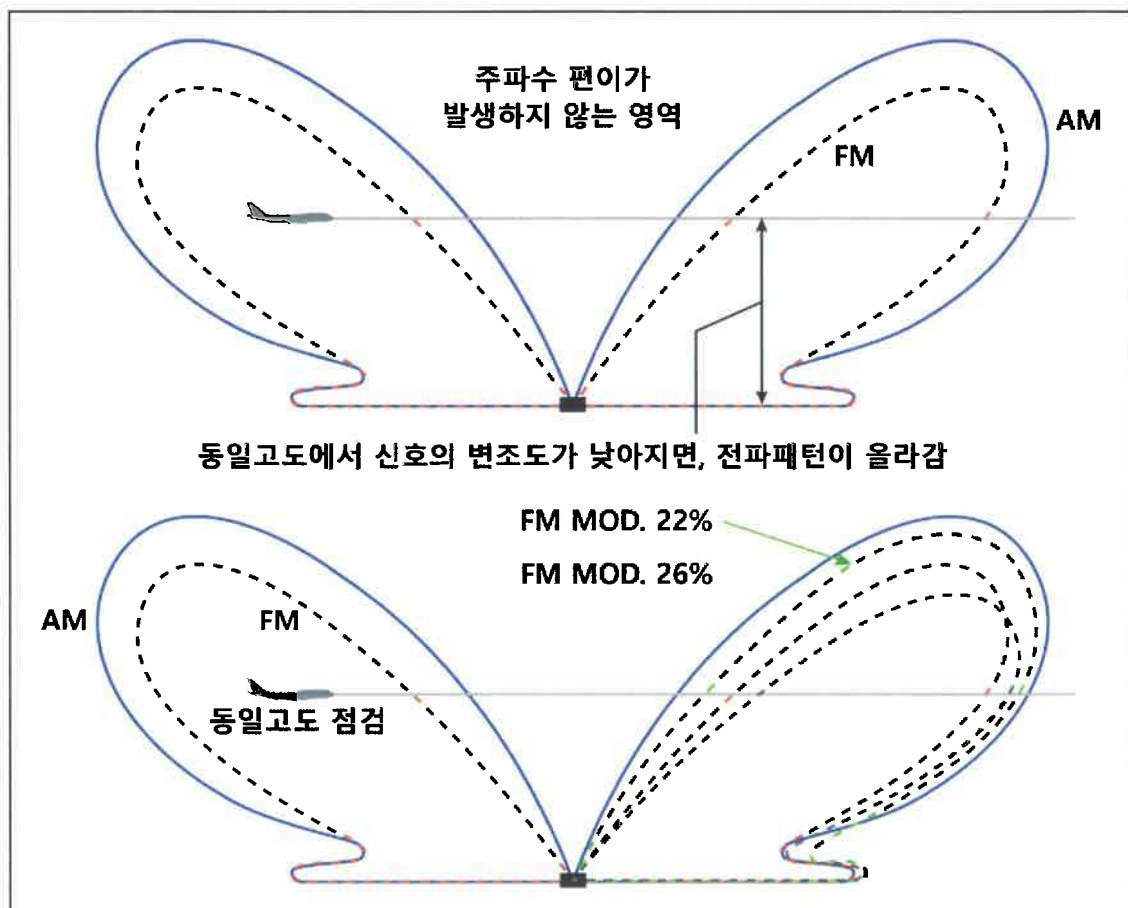


그림 2-22. 주파수 편이(Frequency Deviation) X COSθ

측대파 신호의 카운터포이즈 효과

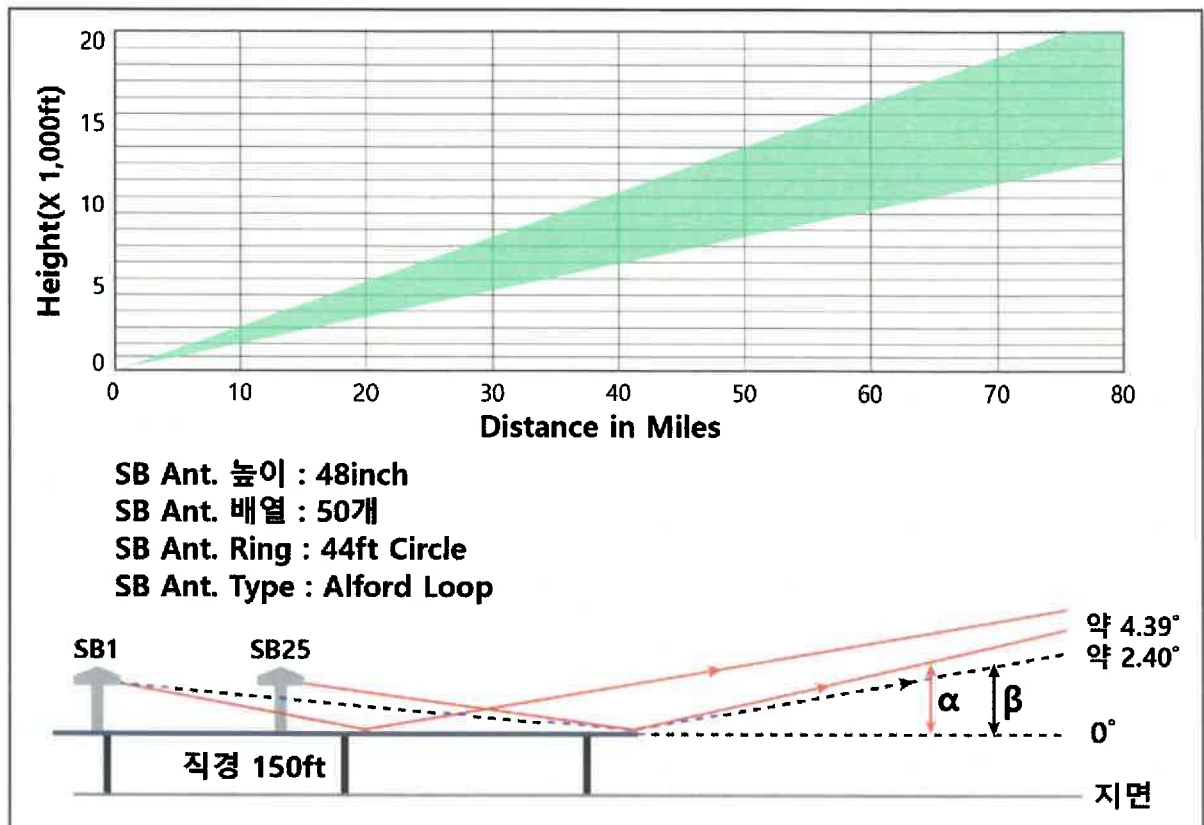


그림 2-23. 카운터포이즈 효과에 의한 거리와 높이의 상관관계

카운터포이즈에 의한 효과는 반사된 신호의 위상 또는 세기 측면에서 어떤 변화를 야기시키고, 이것은 마치 안테나의 원형 구조물 주변을 측대파 신호의 에너지가 회전하는 것과 같다. 즉, 카운터포이즈 효과는 측대파 신호의 불필요한 30Hz 진폭변조를 발생시킨다. 그림 2-23. 과 같이, 만약 항공기의 고도에 대한 각도가 Angle α 보다 큰 각도일 경우에는, 반사가 발생하는 구역이 모든 안테나에 대하여 카운터포이즈 면 위에 위치하고 있을 것이다. 반면에, 항공기의 고도가 Angle β 보다 낮은 각도일 경우에는 반사를 일으키는 구역이 모든 안테나에 대하여 카운터포이즈 면 위가 아닌, 지면이 될 것이다. 따라서, 지면(Ground)로부터 반사된 신호의 세기와 위상각은 카운터포이즈에서 반사된 신호의 세기와 위상각과는 현저한 차이를 보이게 될 것이다. 그리고, 반사된 측대파 신호는 기준신호(AM)의 진폭 또는 위상에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 변조성분의 변화 또는 'BUMP(전파의 돌출현상)'가 발생하고, 항공기의 수신기 검파 과정에서 스퓨리어스 30Hz AM 신호로 작용하여 나쁜 영향을 줄 수 있는 요인이 된다. 즉, 측대파 신호의 진폭변조성분이 변화되면, 근거리에서 기준신호(REF. AM)의 진폭에 영향을 주는 경우가 되고, 측대파 신호의 위상변조성분이 변화되면, 더 먼거리에서 기준신호의 일그러짐 현상이 나타나게 될 것이라고 판단하고 있다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

결론적으로, 이러한 현상이 발생하게 되면, 때로는 표준 직경의 카운터포이즈를 확장하게 되고, 확장된 면에 의한 카운터포이즈 효과(Counterpoise Effect)에 의해서 반사각도가 더 낮아지고, 자체의 Spread 를 감소시킨다. 카운터포이즈에 의한 신호의 반사는 낮은 수직각도에서 Cancellation(신호의 상쇄작용)을 발생시키는 경향이 있다. 이것은 카운터포이즈 면의 확장된 범위만큼 늘어난 반사구역에 의해서 반사된 신호가 감소되면서 전체 수신 신호가 증가되는 결과가 될 것임을 의미한다.

수평복사패턴에 의한 오차(Error)의 원인

DVOR 에서는 수직복사패턴에서 나타나는 오차의 원인보다, 수평복사패턴에서 나타날 수 있는 원인이 더 많이 존재하고 있다. 주요한 원인은 안테나의 배열 구조상, 필연적으로 발생하는 것이지만, 실제 그 원인을 파악해 보면 모두 제거할 수 있는 수준이라고 생각되어진다. 그 특성들을 살펴보면 다음과 같다.

Carrier Array(반송파 안테나)

반송파 신호에 의한 방사형태는 전방향으로 동일한 위상을 갖고 있으며, 이러한 형태를 갖추어야 하는 것은 이 신호를 검파했을 경우에 만들어지는 30Hz AM 신호가 전방향에서 일정한 크기와 동일한 위상으로 기준신호로서 작용해야 하기 때문이다. 그리고, DVOR 에서 이 반송파 신호에 의해서 나타날 수 있는 오차의 분석적 원인을 다음과 같이 정리하였다.

Counterpoise Modulation

카운터포이즈 효과에 의하여 발생하는 Duantal Error 를 없애기 위해서는 올바른 크기와 위상을 갖는 30Hz 공간 변조 신호가 형성되어야 한다. 이러한 오차제거 기술을 이해하기 위해서는 VOR 수신기 안에서 발생하는 카운터포이즈에 의한 변조가 야기하게 될 영향에 대해서 살펴 볼 필요가 있다. 이것은 10KHz 부 반송파의 진폭변조가 검파될 때, 수신기에서 불필요한 스퓨리어스 30Hz 신호가 발생하고, 이 신호가 원래 필요로 하는 30Hz 신호와 합성된다면, 어떤 방위각(Radial)에서 코스오차(Course Error)가 나타나게 될 것이다. 이러한 현상의 발생원인은 중심에 있는 반송파 안테나의 신호성분이 측대파 안테나로 유입되어 방사되는 것으로, 카운터포이즈에 의한 효과로 볼 수 있다.

참고 4 : Duantal Error 란, VOR 안테나 주위의 두 지점에서 발생하는 최대 오차를 의미한다.

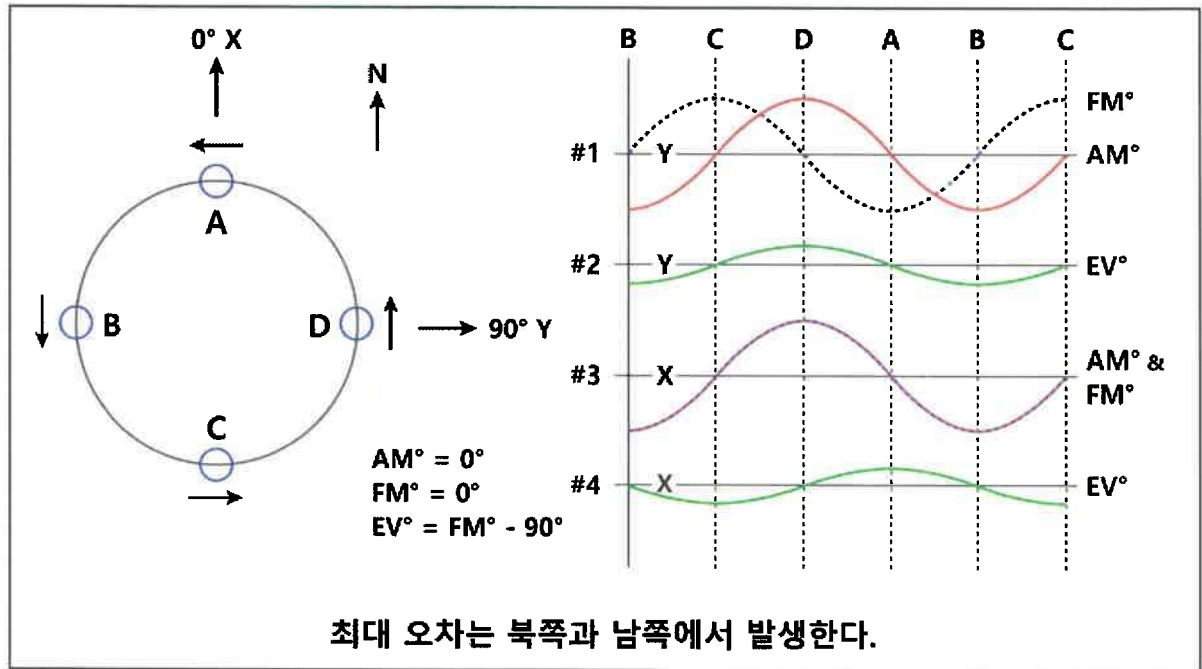


그림 2-24. Counterpoise Modulation 에 의해 발생한 오차전압(Error Voltage)

또한, 모든 측대파 안테나에서 발생하는 것이 아니라, 각각의 안테나에 측대파 신호가 공급되는 순간, 동시에 발생하므로, 반송파 안테나의 신호성분이 측대파 안테나에 포함되어 방사되는 것과 같은 현상을 의미하며, 이러한 성분이 항공기의 수신기 특성상 비선형성(Non-Linearity)이 존재하는 경우에 크게 나타날 수 있다.

이러한 Counterpoise Modulation 에 의하여 발생한 오차의 특성은 수신기 내에서의 오차전압(Error Voltage)에 의해서 최대 오차가 주로 북쪽과 남쪽에서 발생하지만, 그 최대오차가 발생하는 위치가 정해진 것은 아니기 때문에 유의하여야 한다.

Sideband Array(측대파 안테나 배열)

DVOR 시설에서 이 측대파 안테나의 배열 구조상에서 나타날 수 있는 오차의 종류와 그 분석적 원인들 또한 다양하지만, 다음과 같이 정리 할 수 있다.

Pair Effect(비대칭적으로 안테나에 공급된 전류)

어떤 한 개의 안테나로부터 다음 안테나로 전류가 이동하는 것과 같이, Pair Effect 는 방사패턴의 모양을 변화시키게 된다. 즉, 이러한 Pair Effect 는 측대파 신호의 스퓨리어스 1,500Hz 변조를 발생시킨다.

48개 또는 50개의 측대파 안테나에서는 1초당 30회전하므로, 인접한 안테나에 전류가 유입되면, 불필요한 1,500Hz 의 주파수성분이 생기고, 전체 방사형태를 변화시킬 수 있는 원인이 된다.(안테나 간의 절연상태 또는 고 임피던스 참조)

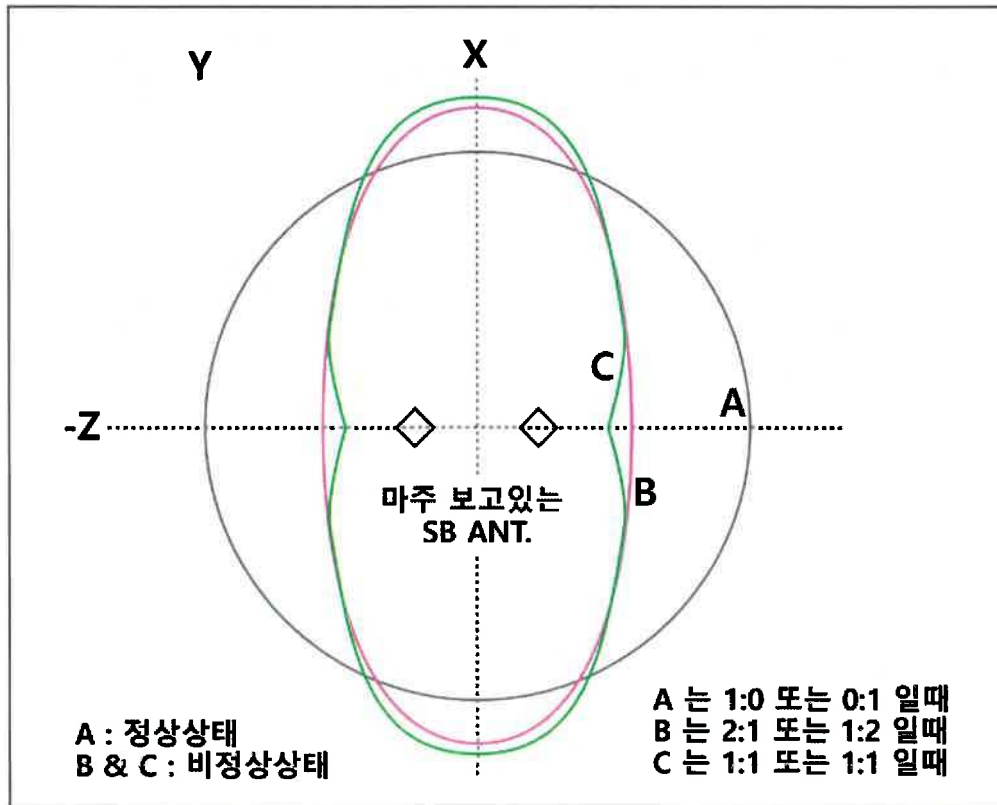


그림 2-25. Pair Effect 에 의한 복사패턴

이러한 경우에 측대파 신호 에너지의 회전으로 인해서 1,500Hz 변조신호의 모양에서 변화가 나타난다면, FM 측대파 신호의 변조 상에 어떤 미세한 이중 'Bump Effect' 가 발생하게 된다.

Proximity Effect(인접한 측대파 안테나들 간의 근접영향)

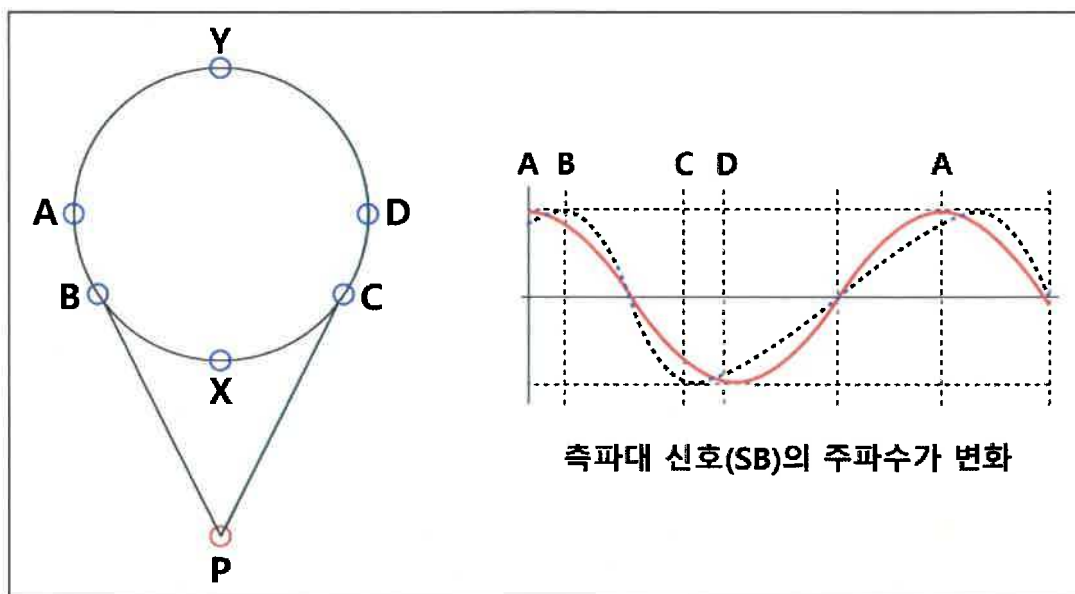


그림 2-26. 근접효과(Proximity Effect)

DVOR의 모니터용 안테나와 같이, 근거리(수백 피트 정도)에 있는 수신용 안테나의 경우에는, 그림 2-26. 과 같이 인접한 안테나들 간의 영향으로 인해서 왜곡이 나타나게 된다. 이 영향으로 인한 중요한 현상은 측대파 신호의 주파수 편이가 발생하는 것이다. 그러나, 이러한 왜곡(Distortion)이 30Hz 신호의 위상 또는 주기에 대하여는 변화를 주지 않는다고 할지라도, 이것 자체로 어떤 하모닉 성분으로 작용하게 된다. 이러한 하모닉 성분이 있든 없든 간에, 모니터의 능력에 따라서 모니터 내에서 어떤 오차를 발생시킬 수 있는 원인이 된다.

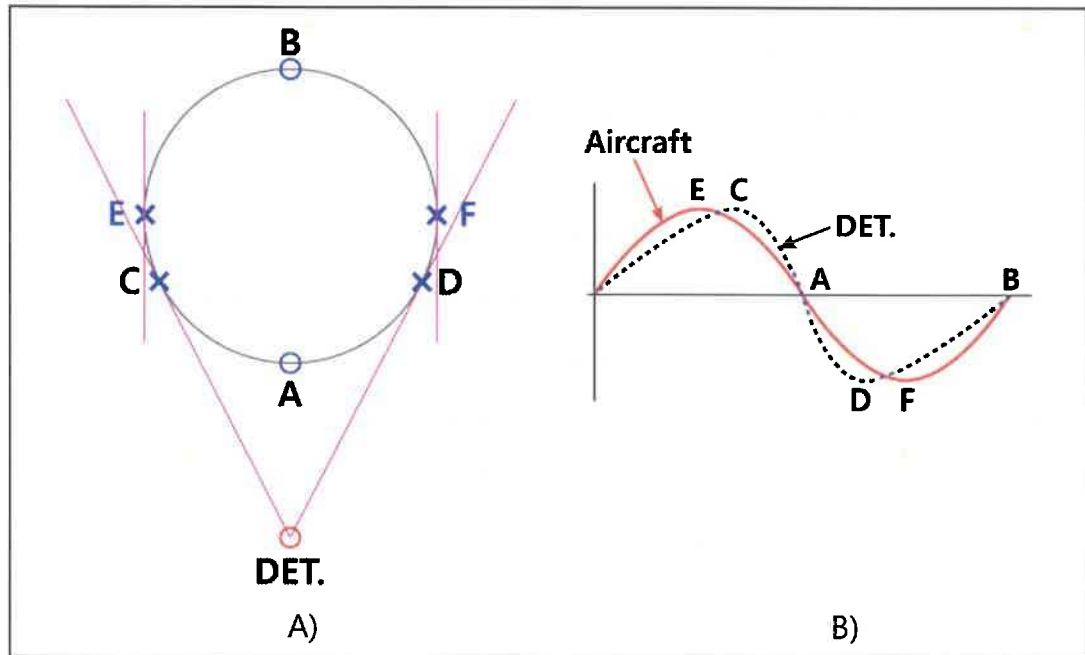


그림 2-27. 근접효과(Proximity Effect)에 의한 수신기에서의 오차

이러한 주파수 성분에 대한 왜곡과 더불어, 근접효과(Proximity effect)는 FM 측대파 신호의 진폭변조에 영향을 준다. 수신기로부터 송신용 안테나까지의 거리가 가까워졌을 때, 즉, 측대파 신호의 회전으로 인한 거리가 변화되기 때문에, 측대파 신호의 진폭이 30Hz 비율에서 변화될 것으로 예상할 수 있다. 이러한 변조와 오차들이 발생되면, 이것은 카운터포이즈 효과에 의해서 발생한 그것들과 거의 동일한 현상을 보이게 된다. 'Bump' 현상에 의한 영향과 'Proximity' 현상이 항공기 수신기 내에서 미치는 영향은 다음 그림과 같이 정리 할 수 있다.

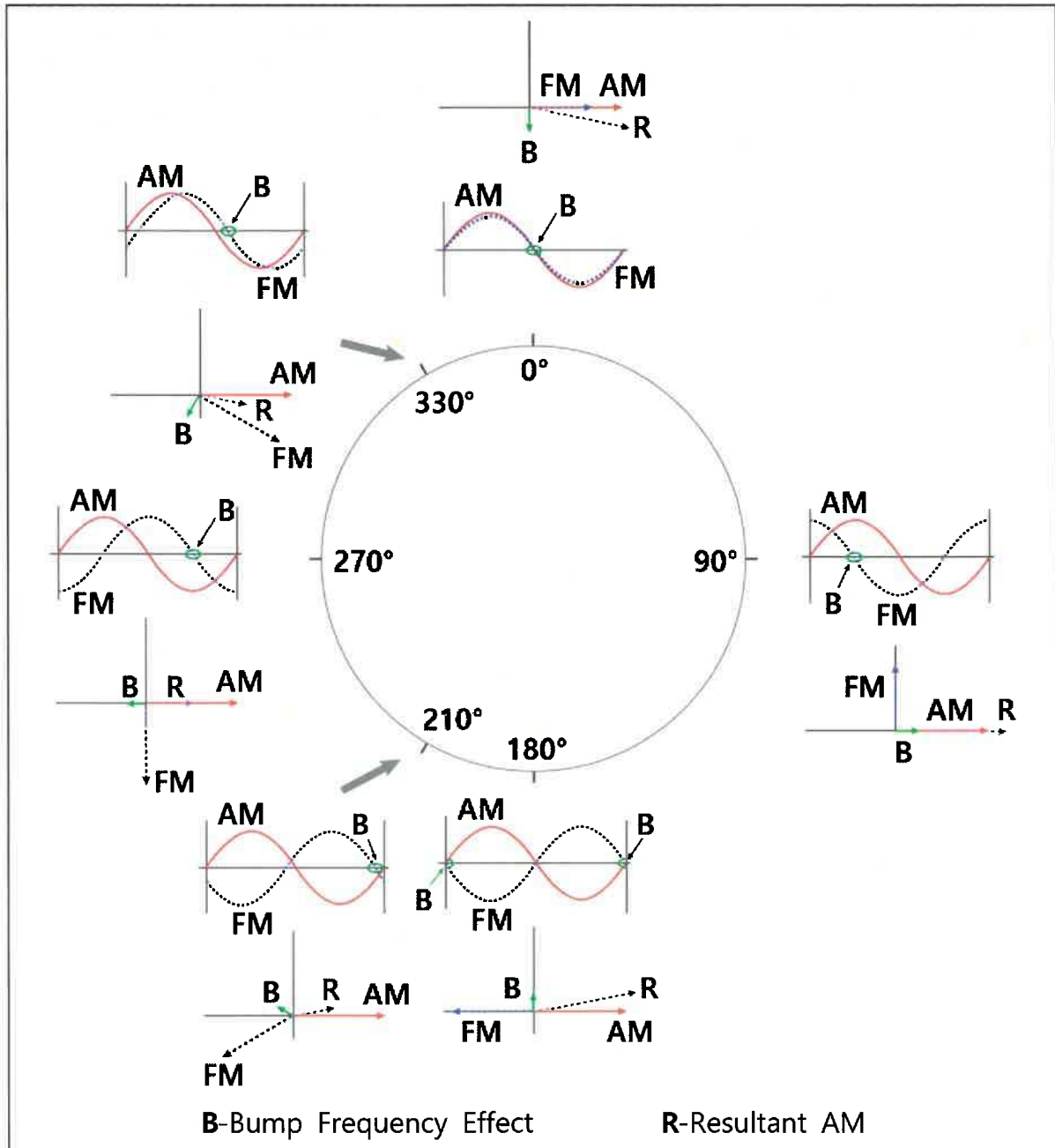


그림 2-28. Proximity Effect(또는 Bump)에 의한 수신기에서의 오차

Parasitics(기생전류 유입)

하나의 안테나에 전류가 흐르게 될 때, 그 옆에 있는 다른 안테나로 기생전류가 흐르는 경우가 있다. 만일 기생전류가 흐르게 된다면, 원래의 신호를 다시 방사시키는 결과를 초래하게 된다. 이러한 원인의 발생은 주로 재 방사된 신호의 크기와 위상이 안테나의 간격과 동조에 의한 것으로 판단된다.

DVOR의 경우에는 기생전류(Parasitic Currents)에 의한 방사신호가 불필요한 영향을 미치게 되므로, 바람직한 현상은 아니다. 이러한 기생전류를 최소화시키기 위한 특별한 기술적 주의가 요구된다.

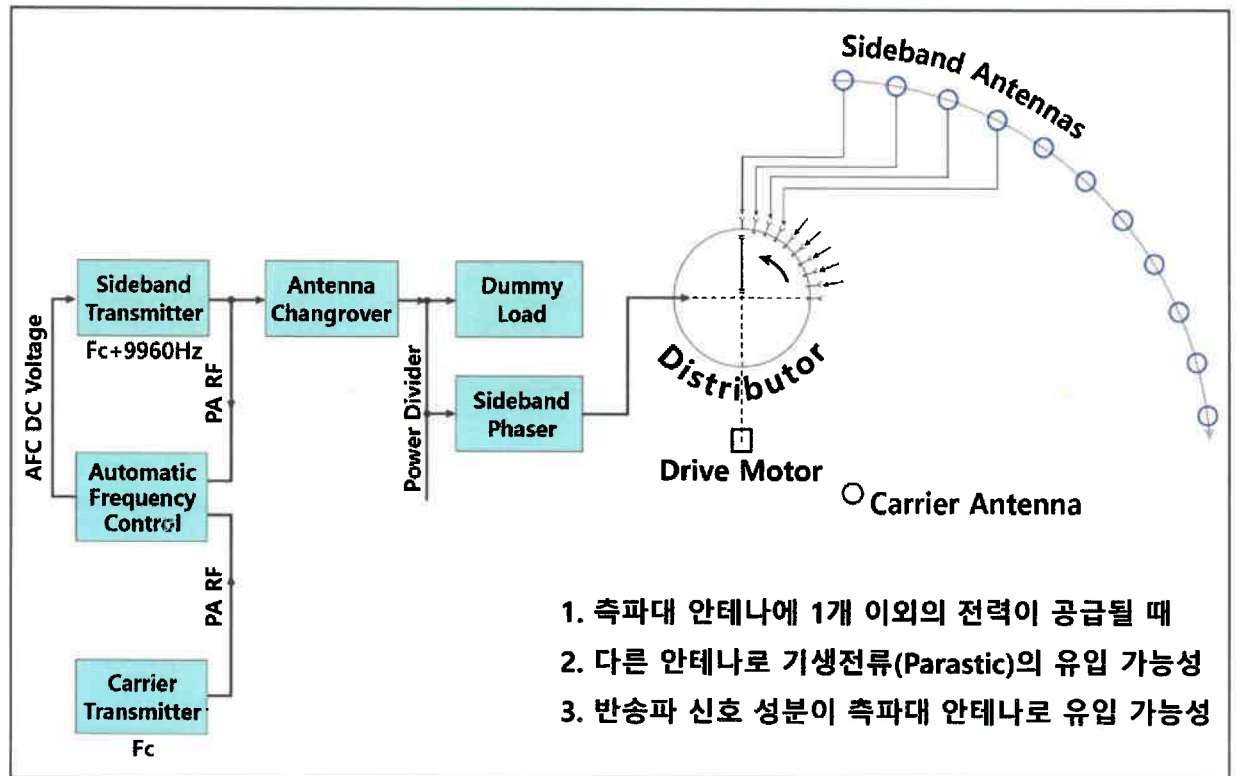


그림 2-29. 안테나 분배회로망의 개요 및 오차 발생원인

Sideband Parasitics

측파대 안테나들 간의 물리적인 간격은 대략 $1/3$ 파장으로 매우 좁다. 이러한 좁은 간격으로 인하여 기생전류가 발생하는 경향을 매우 크게 나타나고, 이러한 기생전류를 감소시키기 위해서는 다음과 같은 사항에 대하여 특별한 주의가 필요하다.

Feedline Cutting(전송선로의 재단 시)

고 임피던스(High Impedance)가 되도록 그에 맞는 길이로 절단하여 한다. 즉, 루프(Loop)주변의 기생전류를 최소화 시킬 수 있다.

Capacitive tuning(용량성분의 동조)

Alford Loop 용 안테나의 설계 시에 기생전류성분을 최소화시키기 위해서는 간격을 가변시킬 수 있는 디스크(Disc)형 캐패시터(Capacitor)를 추가하고, 이를 이용하여 조정이 가능해야 한다. 즉, 측파대 안테나의 지주에 있는 동조점(Pedestal Tuning Point)의 입력 임피던스를 높게 유지하여야 하고, 안테나의 끝에서 선택도를 조정한다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

Orienting Crossovers(안테나 위치의 균형)

원형으로 설치되기 때문에, 각 안테나들의 대칭성, 즉, 정반대편에 설치되는 두 개의 안테나 위치가 일치되도록 하여야 한다. 이러한 물리적인 측대파 안테나의 위치를 정확하게 설치함으로써, 대략 2~4%의 기생전류를 감소시킬 수 있다.

Carrier Parasitics

두 개의 주파수가 서로 인접하여 방사되므로, 측대파 신호의 기생전류를 최소화시키는 것이 반송파 신호의 기생전류를 최소화시킬 수 있는 방법이다. 그러나, 어떤 하나의 안테나에 에너지가 공급될 때, 다른 안테나에는 에너지가 연결되지 않도록 분배기(Distributor)가 개방(Open)되어 진다. 측대파 전송선로가 최적의 전기적인 길이라 할지라도, 회전효과에 의하여 동조가 어긋나게 되면, 반송파 신호의 기생전류가 측대파 안테나에 불필요한 에너지를 공급하게 된다. 기생전류에 의한 반송파 신호가 30Hz의 비율로 측대파 안테나 배열에서 회전을 하게 되고, 이것은 도플러효과에 의하여 수신기에서 복조 시, 30Hz 신호에 불필요한 영향을 주게 된다. 모니터에서는 근접효과(Proximity Effect)에 의하여 30Hz 진폭변조로 나타나게 될 것이다.

9,960Hz 부 반송파의 주파수 정확도

측대파와 반송파 신호 간의 주파수 차이는 가능한 한 9,960Hz를 유지해야 한다. 경험적으로 판단할 때, 이 주파수의 차이가 많이 발생하면, VOR에서 큰 코스오차(Course Error)를 발생시키게 되며, 약 10Hz의 주파수 차이에 의한 오차는 대략 1도의 코스오차를 발생하는 경우가 있다.

1개 혹은 그 이상의 측대파 안테나의 잘못된 동작

48개 또는 50개의 측대파 안테나들 중, 1개 혹은 그 이상의 안테나가 동작하지 않는 경우에는 검파된 30Hz FM 사인파에 왜곡(Distortion)이 발생하게 되는데, 어떤 Hole 같은 현상이 장애가 발생한 안테나에 해당하는 각도에서 나타나게 되고, 지상의 모니터 안테나에서는 대략 2%의 신호 세기가 감소하게 된다.

측대파 안테나가 48개인 경우, 복조된 파형에서 7.5도에 해당하는 부분에서 전압이 0으로 나타나게 된다. 실제로, 그 위상이 얼마만큼 변화되었는지를 분석하기에는 상당히 어려운 과정이지만, 실제 운영조건하에서 생각해 보면, 대략 1.5도에서 2도 정도 변화하게 되고, 대체로 비행검사 시에 모니터는 $\pm 1^\circ$ 로 경보점(Alarm Points)을 설정하게 되므로, 그 변화의 요인을 감지할 수는 있다.

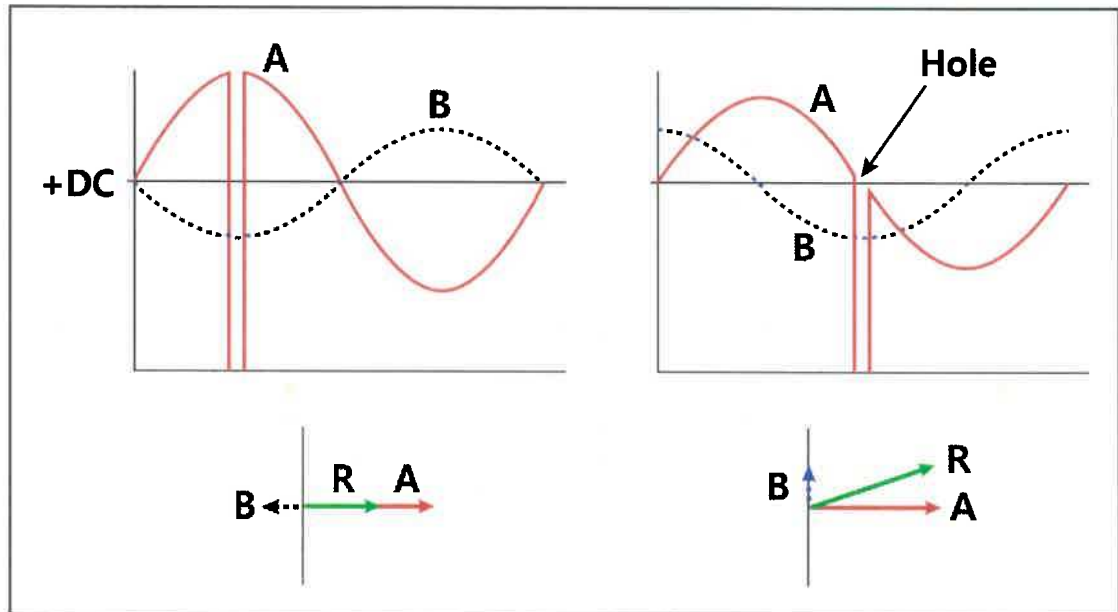


그림 2-30. DVOR 에서 일부 안테나가 동작하지 않을 때

DVOR 에서 발생하는 특별한 오차(Error) 성분들

주로 비행검사를 통하여 나타날 수 있는 DVOR 에서의 특별한 오차들에 대한 특징적인 원인은 대체로 다음과 같이 정리할 수 있다.

- 1개의 측대파 신호를 사용하는 경우 또는 두 개의 측대파 신호 중, 1개가 동작하지 않는 경우
- 카운터포이즈의 크기와 그 면에서 발생하는 각종 오차들로서 측대파 신호의 회전 시, 10KHz 신호상에서 발생하는 'Bump' 등이 있다. 이러한 결과로서, 스퓨리어스 30Hz AM 신호는 VOR 의 Duantal Error 의 가장 기본적인 원인이 되며, 이 오차가 심한 장비에서는 북쪽과 남쪽에서 최대오차가 존재하게 된다.
- 전송선로와 관련된 부분에서 발생할 수 있는 영향(the Ant Feed System).
단, 안테나의 주기적인 청소도 포함되어야 하는데, 안테나에 공급되는 전력이 반사 등의 원인으로 감소될 수 있다. 또한, 전송선로와 관련하여, 반송파 기생(Carrier Parasitic)신호에 의하여 1,500Hz 리플(Ripple)이 발생할 수 있고, 결국, 이 성분이 반송파 방사패턴의 진폭을 변화시키는 요인이 된다.

위에서 정리한 내용들에 의한 영향이 비행검사를 수행했을 때 나타날 수 있는 현상을 정리하면 다음과 같다.

CVOR 과 비교해서 DVOR 측면에서 보면, 주변의 환경적 요인으로 인한 오차를 감소시킬 수 있는 것은 사실이며, 그 주된 요소는 가변신호가 주파수변조(FM) 신호이기 때문이다. 따라서, 장애물(나무, 빌딩 등)로부터의 반사는 코스에 큰 영향을 주지 않는 특성을 가지고 있으며, FM 신호와 관련된 'Capture Effect' 에 의한 영향이다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

그리고, 부 반송파 신호에 발생하는 'Bump' 현상은 Duantal Error 를 발생시키는 원인이 된다.

혼변조(Intermodulation Distortion)의 현상은 수신기 내에서 불필요한 저주파 성분을 발생시켜 오차의 원인이 된다. 만일, 반송파가 비선형 특성을 가진 검파기의 출력에서 30Hz 와 10KHz, 두 신호에 의하여 진폭변조가 발생한다면, 더 높은 음성주파수(Audio)는 더 낮은 음성주파수에 의하여 변조되어질 수 있고, 이러한 성분이 수신기 안에서 오차를 발생시키는 원인이 된다.

Course Roughness 와 Sensitivity 에서 심각한 수신기의 차등적인 오차들은 안테나의 기생전류들에 의한 것이며, 이러한 오차를 감소시키기 위해서는 안테나의 용량성 동조성분을 개선하고, 전송선로의 전기적인 위상에 대하여 점검을 수행해야 하며, 정재파비(VSWR)의 변화량도 최소한 1.8:1 이하로 유지하여야 한다. 특히, 안테나에 비대칭적으로 에너지가 공급되기 때문에, Inbound 와 Outbound 에서 측정된 값이 수신기에서 큰 차이가 나타나게 된다. 그리고, 부 반송파(Subcarrier) 신호의 주파수를 정확하게 유지하여야 한다. 만일, 그렇지 못할 경우에는 10KHz 또는 9,960Hz 신호의 주파수 편이는 원 주파수를 변화시키게 되고, 이것은 도플러효과로 인해서, FM 신호에서 검출되는 30Hz 신호전압에 영향을 주게 된다. 이것은 어떤 오차를 발생시키는데, 이를 개선하려면, 부 반송파의 변조도를 증가시키거나 감소시켜서 조정이 가능하며, 그 원리는 RF 반송파 주파수를 변화시키는 것과 같다. 측대파 페이서의 적절한 조정으로 전체 오차를 최소화 시켜야 하며, 특수한 경우이기는 하지만, 측대파 신호 전력분배기가 불량하여 FM 변조도가 변화되는 현상이 발생하면, 코스오차가 생길 수 있으며, 대략 210도/330도에서 코스오차가 생기고, 90도/270도는 대개 일정하게 유지되는 특이성이 있으므로, 주의해야 할 사항이다. 측대파용 안테나의 1개 또는 그 이상의 안테나에 에너지가 공급되지 않는 상황이 없도록 해야 코스의 신호 세기를 증가시킬 수 있다.

설치위치에 대한 이론적 배경

VOR 설치위치의 검토사항

VHF 주파수대를 사용하는 VOR의 설치위치를 선정해야하는 경우에는 이 장비의 특성에 맞는 적절한 위치를 반드시 고려해야만 한다. 설치위치는 민간 항공로 구성에 관련된 정책적인 측면도 고려해야 하고, 필요하다면 공항들에 가까워야할 뿐만 아니라 주변의 지형상태, 장애물의 존재, 가까운 곳에 반사원인이 되는 특정한 표면들이 설치위치를 선정할 때 고려되어야만 하는데, 그 이유는 이러한 여러 장애물 또는 물체들이 항법신호의 질을 저하시킬 수 있는 원인이 될 수 있기 때문이다.

VOR은 비교적 평평한 지형 위에 설치해야만 하고, 작은 산(등근 언덕 또는 야산)의 정상에 설치를 해야 하는 경우에는 무선국으로부터 1,500ft(약 457미터)의 방사상 거리(Radial Distance)에는 평탄성이 동일하게 유지되어 있어야 한다. 반경 1,000ft(약 305미터)의 안에서는 심각한 반사를 제공할 가능성이 있는 모든 장애물이 제거되어야만 하며, 반사원이 되는 것들은 커다란 빌딩, 숲, 전력선, 금속물체 등이 될 수 있다. 더불어, 반경 2,000ft(약 610미터) 이내에 반사요인이 없도록 하기 위해서, 가시범위에서 수직각도 2도 이상으로 돌출되는 장애물을 제한하여야 한다. 단, 수직각도 2도라고 하는 의미는 CVOR과 DVOR에서 적용하는 바가 다를 수 있으나, 대체로 안테나가 설치되는 면을 기준으로 하는 것이 바람직하다고 생각된다. VOR 무선국에서 필요로 하는 전력선과 전화선 등은 750ft(약 228미터)의 거리까지는 지하로 설치하여야만 한다. 이러한 조건들에 부합되지 않는 경우에는 이러한 요구조건에 가장 근접하는 설치위치가 검토되어야만 한다. 또한, 장애물을 극복할 수 있는 기술적인 추가사항을 검토하여야 하며, 그 목적은 항법시설의 안정성을 증가시켜, 안전운항을 도모하기 위한 수단이 되기 때문이다.

설치위치의 선정은 최초 도면검토(Map study)로부터 시작하여 가능하다면, 이동용 VHF 전방향 방사특성의 시험장비를 이용하여 위치를 평가할 수도 있다. 이 장비를 이용하여 VOR과 동일한 패턴의 신호를 방사시키고, 송신된 항법신호들에 대하여 비행검사를 실시하면 거의 완전한 기초작업이 마무리 된다. 그러나, 이러한 위치평가가 비행검사는 실제로 많은 비용이 소요되고, 그 위치에 대한 관제기관의 운영방식과 사용 레디알, 사용 예정고도, 개략적인 접근절차, 그리고, 가장 중요한 사항은 동일한 특성을 가진 VOR 신호의 시험발사 등이 우선되어야만, 보다 정확한 위치평가를 위한 비행검사가 수행될 수 있다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

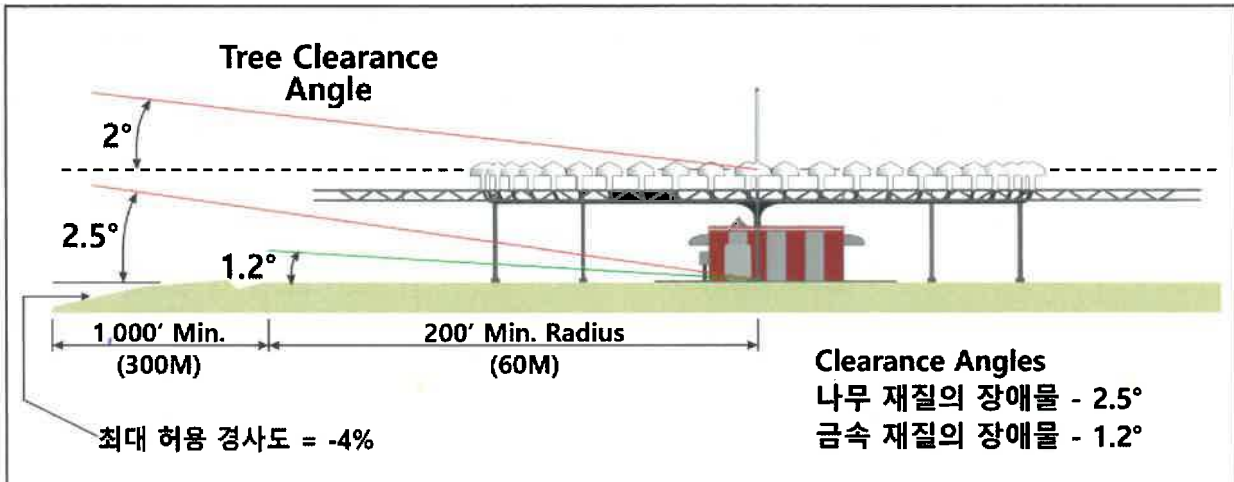


그림 2-31. 가장 전형적이고 최소한으로 요구되는 설치위치의 개요도

한편, 최근 기술의 발달로 3차원의 가상모의실험(3D-Simulation)으로 설치위치에 대한 전파의 질을 분석할 수 있는 기법이 실제로 이용되고 있으나, 이 기법을 사용할 경우에는 그 전제조건으로 그 주변의 매우 정밀한 각종 데이터가 필요하게 된다.

VOR, TACAN의 설치위치에 대한 이론과 응용

수직/수평 반사파 성분의 발생

무선신호 또는 전파(Radio Frequency, RF)에서 상호작용에 의한 현상은 수평편파특성을 갖고 있는 직접파와 주변의 지형, 지물에 의한 수직반사파 성분(Longitudinal Multipath 또는 Vertical reflected Signal)에 의한 간접파 간의 합성으로 인하여, 특정한 각도에서 방사패턴에 Null이 발생하며, 결론적으로, 자기 신호에 의한 나쁜 영향을 발생시키게 되는 것을 의미한다. 이것은 반송파 신호가 왜곡되면서 정보를 담고 있는 변조신호를 변화시킨다는 것이다. 일부 시설에서, 수평반사파 신호가 다른 레디אל로 반사되는 경우, 항공기 수신기에서 두 신호가 동시에 입력되면서 합성될 수 있다. 이때, 복조된 두 개의 변조신호가 위상적으로 결합하여 그 위치에서 나타나야 하는 방위정보를 왜곡시키는 현상은 있지만, VOR의 수직적 패턴 안에 Null을 만들지 않는다.

수직반사파 성분은 일반적으로, 반사파 신호의 세기가 약할 경우에는 변조정보의 왜곡에 의한 오차가 생성될 수 있는 가능성은 낮지만, 앞서도 강조했듯이, 항상 수직반사파의 세기가 문제가 된다.

결론적으로, 위치선정의 목적은 필요한 통달범위 구역 내에서 두 가지 형태(수평과 수직)의 반사파에 의하여 항법신호가 영향을 받지 않도록 하는 것이다.

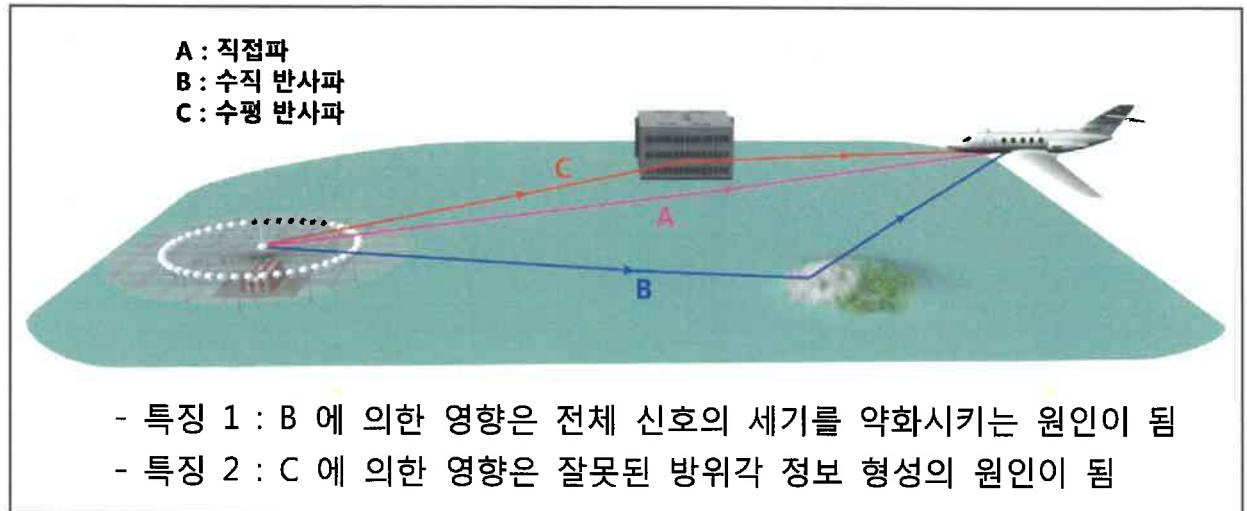


그림 2-32. 다중경로(Multipath)의 종류와 영향

TACAN 과 DME 의 기본적인 방사특성은 수직편파이고, VOR 은 수평편파이다. 두 형태의 편파특성을 비교해 보자. 브루스터 각(Brewster's Angle)이란, 반사신호가 발생 시, 어떤 편파성분의 신호만 반사되고, 다른 편파성분의 신호는 반사없이 투과되는 입사각을 의미한다. 그림 2-33. 과 같이, 수직 편파특성인 TACAN 과 DME 신호에서는 반사계수가 0 이 되는 입사각이 존재하고, 이를 브루스터 각이라고 한다. 따라서, 브루스터 각 근처의 입사각에 대하여 수평 편파특성인 VOR 신호가 TACAN 과 DME 신호에 비하여, 반사율이 월등히 높다는 것을 알 수 있다.

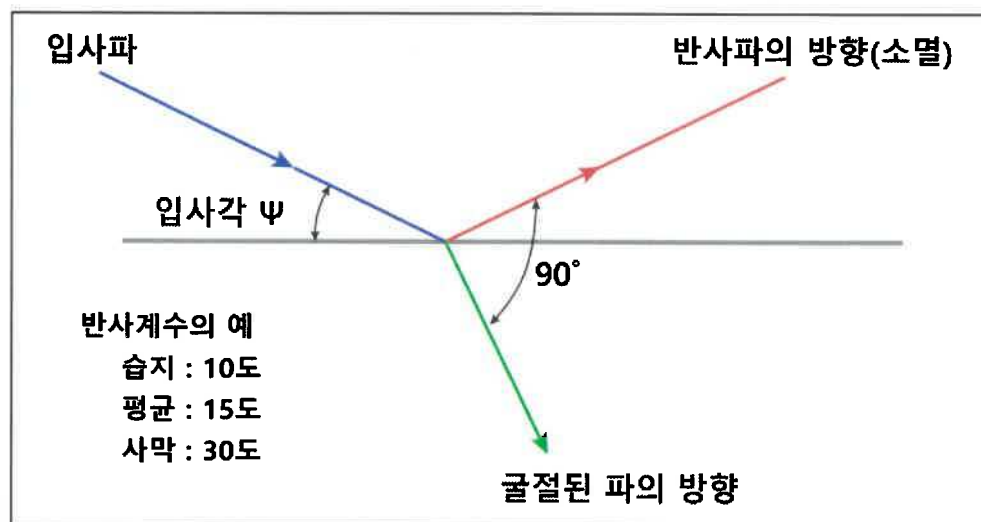


그림 2-33. Brewster's Angle 에서 반사파의 소멸

10,000MHz 의 주파수를 이용하여 실험된 Brewster's 반사계수는 습지가 약 10도, 평균대지가 약 15도, 사막이 약 30도로서 대지면의 종류에 따라 반사계수가 달라진다는 것이다. 한편, 이것을 다른 측면에서 생각하면, 대지이득요소는 기본적으로 도전율과 수용율, 그리고 전파의 편파성분인 3가지로 결정되는 요소이다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

그 예로 사막은 전파의 흡수율이 극히 낮기 때문에, 반사량이 많으며, 반사속도가 다른 흙, 바닷물 등에 비하여 반사속도가 빠르다고 볼 수 있다.

수직반사파 성분은 카운터포이즈의 반사 또는 대지면의 반사로 발생할 수 있기 때문에, 대지면에 투사되는 각도를 최대한 낮게 유지하기 위하여 카운터포이즈의 크기를 주변 환경에 맞추어 변화시킬 수 있어야 한다.

시설별	운용주파수	평균파장	편파	카운터포이즈로부터의 안테나 높이	변조방식
CVOR DVOR	108~118MHz	8ft	수평	4.0ft(1.2m)	정현파
TACAN	962~1,213MHz	1ft	수직	20.5ft(6.2m)	펄스 및 정현파
DME	962~1,213MHz	1ft	수직	11.5ft(3.5m)	펄스파

표 2-1. 시설별 특성값

설치위치를 평가 할 때와 위치에 대한 문제점을 개선하고자 할 때는 표 2-1. 에서 보는 바와 같이, 시설별로 갖고 있는 특성값을 가장 일반적이고 효과적으로 사용할 수 있다는 것이며, 이것은 정밀도를 향상시키는 측면에서 볼 때, 실질적으로 파장을 고려하여 안테나의 높이가 결정되어야 한다는 사실에 주목할 필요가 있다. 그러나, 입사각이 아주 낮은 경우에는 거칠고 울퉁불퉁한 지면도 일종의 거울과 같이 평탄한 것과 같은 효과를 낼 수 있다. 그것은 VOR, DME, TACAN 의 운용주파수 파장에 대하여 지면으로부터 설치되는 카운터포이즈의 높이와 신호의 변조형태, 변조의 최대주파수와 상관관계가 있다. 입사각이 낮으면 지형의 굴곡이 커지고, 입사각이 높으면 지형의 굴곡이 작아지는 것과 같은 특성을 가지며, 공식은 다음과 같다.

$$H > \frac{\lambda}{16 \sin \alpha}$$

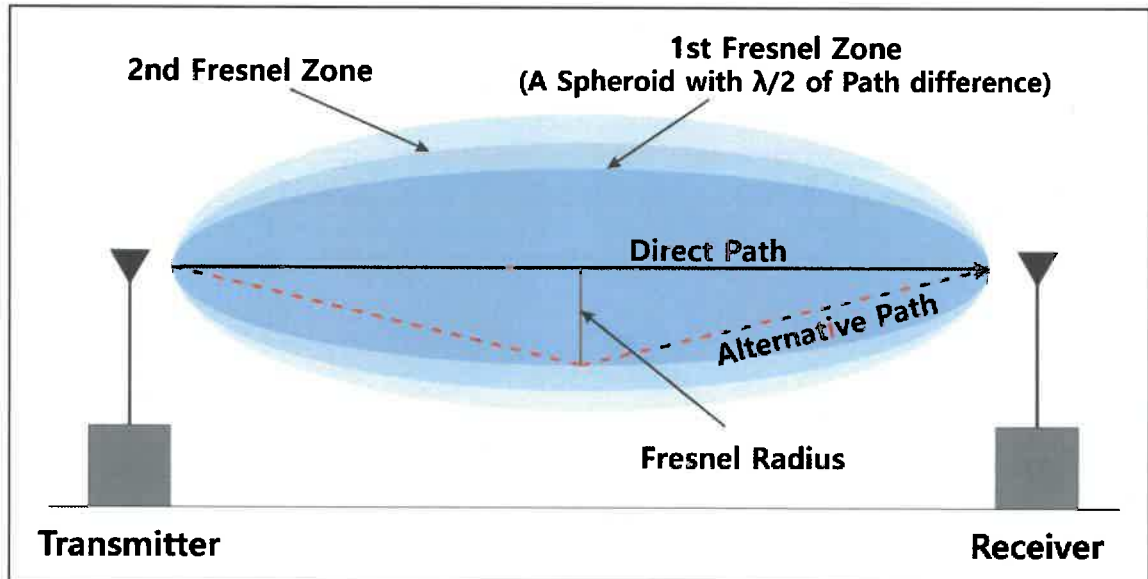
여기서, H 는 지면과 장애물의 높이, λ 는 시설의 파장, α 는 전파의 입사각이다.

수직 반사파가 VOR 에 미치는 영향

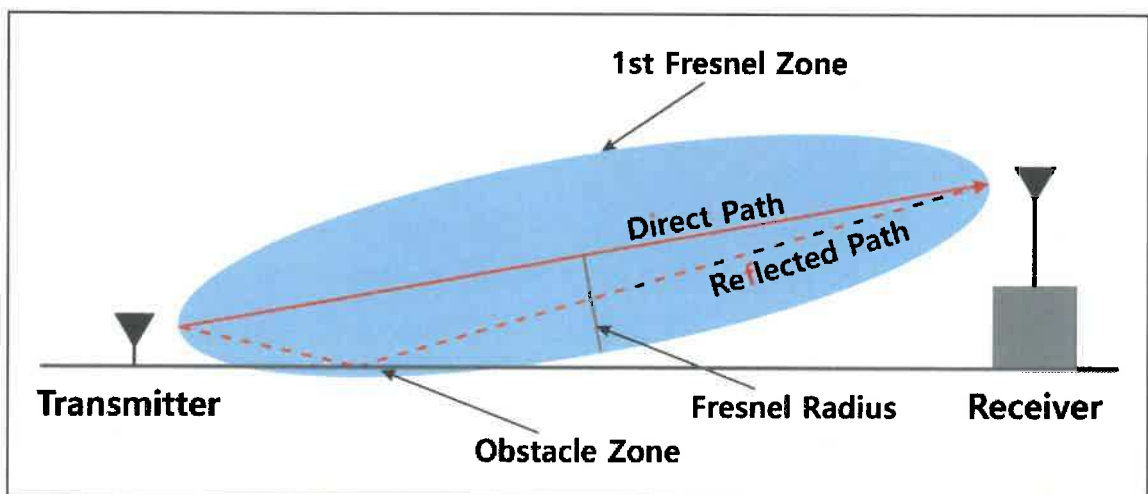
일반적으로, 수직반사파(Longitudinal Multipath)에 의한 영향을 분석할 경우에는 반드시, 그 반사되는 구역을 알아야 하는데, 이때, 사용하는 구역을 통칭하여 '프레넬 존(Fresnel Zone)' 이라고 한다.

참고 5 : 프레넬 존(Fresnel Zone)이란?

전파가 전력의 감소 없이 송신기에서 수신기에 도달하기 위해서는 일정 크기의 공간이 필요한데, 한 공간의 에너지는 직선으로만 수신기에 전달될 수 없다. 전파가 전달되는 데 필요한 공간은 송, 수신 안테나 사이의 최단 거리를 따라 형성되는 타원체이며, 이것을 프레넬 존이라고 한다. 참고 그림 2-1. 을 참고하자. 실제, 이 공간은 무한정 확장하지만, 원칙적으로 에너지의 전달에 가장 큰 비중을 차지하는 첫 번째 공간을 First Fresnel Zone 이라고 한다. 1st 프레넬 존은 송신기의 전파가 수신기에 가장 짧은 거리로 도달할 때를 포함하며, 파장의 $\lambda/2$ 경로의 궤적 내에 형성되는 타원형의 3차원 공간을 말하며, 1st 프레넬 존을 통과한 전파는 상호 보강을 통해서 수신기에 도달하게 된다. 1st 프레넬 존이 형성되었다고 가정하면, 수신 전력은 자유공간에서 이론적인 전파손실만을 갖게 될 것이다.



참고 그림 2-1. 프레넬 존의 설명



참고 그림 2-2. 반사에 의한 영향

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

즉, 최소한 1st 프레넬 존 내에는 반사의 원인이 되는 장애물이 없어야 전파손실이 최소화됨을 의미하며, 최소한 1st 프레넬 존 반경의 60%에 해당하는 공간에는 장애물이 없어야 한다. 참고 그림 2-2. 와 같이, 1st 프레넬 존 내에 반사체 또는 반사면이 존재하여 영향을 받는 경우에는 송신 또는 수신 안테나의 높이를 재설정하여야 한다. 프레넬 존 내부에 장애요소가 있는 경우, 수신 전계강도가 약해질 수 있으며, 이러한 경우에 오류가 발생할 확률이 높아진다. 수신기의 감도는 절대값이며, 거리에 따라서 전파손실이 발생한다. 따라서, 오류 발생의 확률을 줄이기 위해서는 방사되는 전파의 파장크기와 패턴이 충실한 형태로 전달되어야 한다.

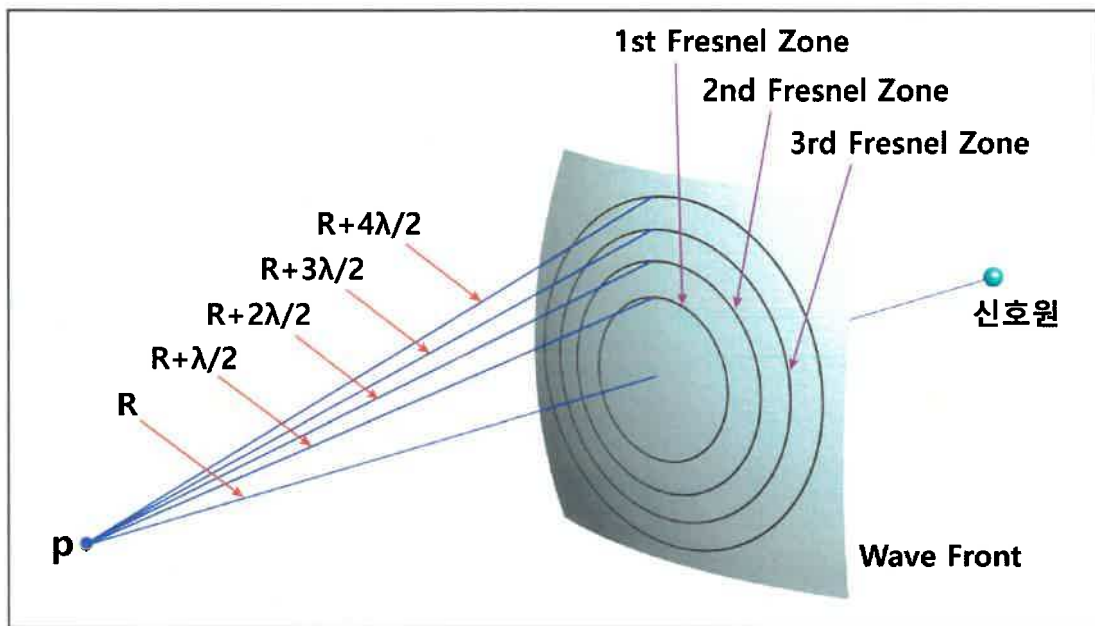


그림 2-34. 물리학 측면에서 기본적인 Fresnel Zone 의 이론

덧붙여, 수직편파는 수평편파보다 지상으로부터의 반사영향이 극히 낮다는 것이며, 이것은 물리학적으로 프레넬 존이 작기 때문이며, 대체로 반사에 의한 영향은 첫 번째 반사구간에서 발생하므로, 1st Fresnel Zone 안에 장애물이 없어야 한다는 것을 의미한다.

VOR 에서 이 구역을 설정할 경우에는 지면으로부터 카운터포이즈까지의 높이와 그 위로 설치된 안테나의 중심점 높이에 대하여 카운터포이즈의 직경과 관련된 거리를 적용하여 공식화하고 그것을 통계적으로 산출할 수 있다. 즉, 카운터포이즈의 기본목적은 수평면의 아래 구역에서 생성되는 수직반사파를 감소시키기 위한 것이므로, 결국, 카운터포이즈의 수평면 아래 구역에서 생성되는 반사신호에 의하여, 카운터포이즈의 높이에 대한 지면의 입사각에서 문제가 되는 반사구역이 만들어지는 것이다.

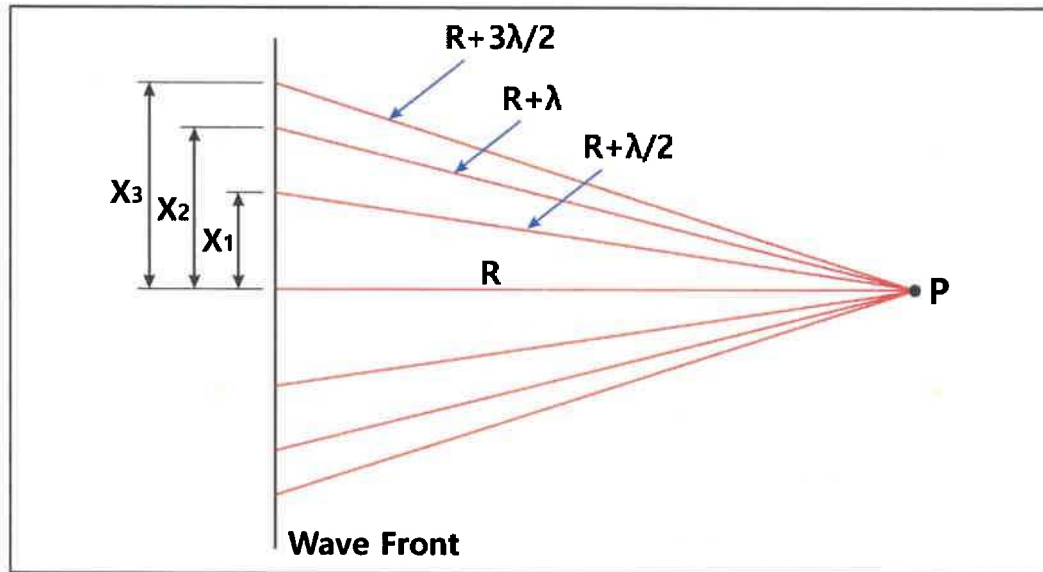


그림 2-35. Construction of Fresnel Zones for a plane Wave Front

참고 6 : 계기착륙시설(ILS)에서 글라이드패스(GP) 시설은 인위적으로 이 Fresnel Zone 을 이용하여 항법신호를 만드는 Image Type 이기 때문에, 첫 번째 반사구역 안에 불필요한 반사체가 없어야만 한다. 그래서, GP 시설의 안테나 전방 지면을 Critical Area 와 Sensitivity Area 로 구분하여 철저하게 보호하고 있다. 그러나, VOR 에서는 이러한 구역이 불필요하므로, 가능한 한 그 구간을 좁게 하거나, 낮은 각으로 조절하여 직접파를 보호하려는 것이 목적이다. 그래서, 통상 VOR 의 카운터 포이즈는 계산상으로 지면으로부터 3.66m 를 초과하지 않는 것이 일반적이다.

Distance of Reflection Area from VOR Site(ft)	Range of Angles of Reflection	Dimensions of Fresnel Zone	
		Range of Widths(ft)(M)	Range of Lengths(ft)($X_1 + X_2$)
1,000	3.8° to 8°	175 – 183	1,377 – 3,197
2,000	2.6° to 8°	251 – 258	1,904 – 6,743
3,000	2.2° to 8°	302 – 316	2,314 – 9,579
4,000	2.0° to 8°	345 – 365	2,661 – 11,871
5,000	1.7° to 8°	389 – 409	2,978 – 15,936
6,000	1.5° to 8°	428 – 448	3,257 – 20,086

표 2-2. 실제 Fresnel Zone 을 계산한 표

상기 도표에서 알 수 있듯이, 반사면의 거리가 먼 거리에 있으면, 그 각도가 낮아 서, Fresnel Zone 의 반사면 폭이 넓어지고, 길이가 증가한다는 것을 알 수 있으나, 그 반사파는 멀리 그리고, 낮게 진행하게 되므로, 먼 거리에서는 직접파의 세기가 강해서, 오히려 방위각의 오차는 줄어들 가능성이 있다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

또한, 산 정상에 설치된 VOR의 경우에서와 같이, 근거리에는 반사체가 없으나, 반사각이 큰 경우에, Fresnel Zone의 반사면 폭과 길이가 감소하지만, 근거리에서 반사파가 더 높은 각으로 반사되므로, 그 거리에서 방위각의 오차는 증가할 수 있는 가능성이 있다. 이것은 근거리에서 직접파와 반사파의 세기가 비슷하다면, 직접파를 차단시키는 결과를 가져올 수 있기 때문에 더 나쁜 영향을 미칠 수 있다.

산 정상에 설치된 VOR 표지소의 특징

주변 지형에 비해서, 수천피트 이상의 산 정상에 VOR을 설치하게 되는 경우, 비행 검사 결과가 허용오차를 초과하는 경우가 종종 나타나고 있다. 그것은 산 정상에 설치된 VOR의 카운터포이즈 면이 비교적 넓다고 할지라도, 계곡의 일부에서 반사된 VOR의 신호가 수직반사파 신호(Vertical Lobing)을 만들고, 방사패턴에 나쁜 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 이러한 이유 등으로, 산 정상에 VOR과 어떤 규칙성을 갖고 있는 바다표면에 인접해 있으면서 높이가 상대적으로 높은 곳의 VOR은 가능한 한 경사거리가 일정거리까지는 유지될 수 있는 지형조건의 설치위치를 찾아야 할 것이다. 이것은 지면과 카운터포이즈 간에 전도성을 잘 유지하기 위한 목적이 될 수도 있다. 또 하나는, 카운터포이즈 가장자리에서의 급격한 경사에 의하여 반사되는 에너지 세기가 높게 나타나기 때문에, 지형이 평탄한 공항지역에 설치하는 경우와 같이, 최소한의 요건을 유지할 필요가 있는 것은 신호의 품질을 안정시키기 위한 목적이다. 이러한, 표고차와 등고선이 급격한 산 정상지역에는 CVOR 대신에 Doppler 형식의 VOR을 설치한다고 하여도 큰 효과를 얻어 낼 수 없다.

앞서 설명이 된 바와 같이, 그 설치조건을 충족시킬 때에만 정상적인 신호의 형성이 가능하다.

결론적으로, 설치가 어려운 환경적 조건을 갖고 있는 경우에는 그 환경을 극복할 수 있는 별도의 대안을 마련해야 할 것이고, 그 결과, 일반적이지 못한 구조를 갖게 될 수도 있다. 그러나, 시설의 설치목적은 그 기능을 항공기가 사용해야 하는 것이므로, 그 시설의 운영목적에 적합해야 하고, 필요한 경우에는 대체방안을 강구해야 한다.

방위각 용어의 개념 정리

항법에서 일반적으로 사용되는 '방위각'이라는 의미는 단일 뜻을 가지고 있는 것이 아니라, 몇 가지로 그 분석적 의미가 다르고, 전혀 다른 개념을 가지고 있다. 그러나, 우리 글로 표현을 할 경우에는 그 의미를 구분하여 사용하기에 어려움이 있기 때문에, 통칭하여 부르는 경우도 있다.

방위각이라고 하면 특별한 경우를 제외하고, 자북을 기준선으로 정해놓고 있기 때문에, 기준점 또는 기준선이 일정하여 일상적이고 보편화된 의미로 생각하고 있다. 하지만, 서로 다른 개념을 구분하여 사용한다면, 정확한 의미의 전달로 서로 간의 오해와 이견을 줄힐 수 있고, 어떤 시설의 성능을 평가하고 분석하는데 꼭 필요한 정의라고 생각되어진다. 또한, 비행검사용 항공기에서 생산해 내는 방위각과 정보도 각각 구분하여 적용되기 때문에, 그 의미를 정확하게 인식하고 있어야 시설의 공간 신호에 대한 모든 분석 작업을 원활하고 정확하게 수행할 수 있다. 그래서, 각 용어의 정의를 다음과 같이 정리하였다.

Bearing : The horizontal direction to or from any point usually measured clockwise from magnetic north or true north.

Azimuth : A direction at a reference point expressed as the angle in the horizontal plane between a reference line and the line joining the reference point to another point, usually measured clockwise from the reference line.

Radial : A magnetic bearing extending from a VOR/VORTAC/TACAN navigation facility.

다만, 각각의 기준점 또는 기준선들을 모두 자북을 기준으로 가정하거나 약속을 전제로, 그 개념의 정의를 구분하지 않고 모두 방위각이라고 하면, 동일한 개념으로 생각할 수 있다. 그러나, 비행검사에서 사용하는 방위각은 Bearing의 개념으로 진북을 기준으로 하고, 우리나라의 지리적 특성상 시설의 설치위치별로 서편각(West Variation)을 적용하고 있다.

결론적으로, 시설의 원점 좌표값의 정확도가 중요하고, 해당 지역별로 정해진 최근의 서편각 등의 정확한 측량 데이터를 비행검사 전에 반드시 제출하여 확정시켜야만 정밀하고, 확실한 시설의 패턴을 만들어낼 수 있다는 것을 이해해야 한다.

시설의 기능과 용도

우리가 논의하는 항법시설(VOR, DME, TACAN 등)들이 국제적으로 어떤 기능과 용도로 운영되어야 하는가를 먼저 알아볼 필요가 있어서, 국제민간항공기구(ICAO)에서 요구하는 일반적인 기능 요구조건과 미국 FAA에서 정의한 내용을 간단하게 정리하였다.

국제민간항공기구에서는 이 항법시설들에 대한 용어를 총괄적으로 이야기할 때, 'Standard Non-Visual Aids(표준 비시계 보조시설)'라고 부르고 있으나, 그 의미를 반대로 생각해보면, 'Standard Instrument Aids(표준 계기 보조시설)'라고 할 수도 있다. 이 용어의 의미는 조종사의 시각적 판단능력으로 비행 또는 착륙을 수행하는 것이 아니라, 조종석의 계기를 이용하여 비행 또는 착륙하는 방식을 뜻하는 것으로 제한된 기상조건을 극복할 수 있는 방법이다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

이들 시설은 요구 기능 또는 용도가 비시계 보조시설로써, 출발, 접근 및 착륙의 절차에서 모두 사용할 수 있어야 한다. 이 중에서 정밀접근과 착륙용으로는 ILS, MLS, TLS 가 정의되어 있으며, VOR/DME, VOR/TACAN 은 비정밀접근 또는 비정밀착륙용으로 운용되고 있으나, ICAO Annex 10 에서는 그렇게 정의하지 않는다. 실제로, ICAO Annex 10 에서는 VOR 과 DME 를 'Short-Distance Aids(단거리 보조시설)'라고 정의하였고, 그 시설이 갖추고 있어야 하는 표준 기술기준을 규정화하였다. 항공교통관제의 효과적인 운영을 위해서, 항법용으로 지상에 설치되어 있는 단거리무선항법시설들은 항공교통량이 매우 많은 조건과 저시정 상태에서 항공기 운항을 필요로 하는 지역과 항로상에서 그 기능을 요구하고 있으며, 특히, 이 시설들은 항공 안전을 필요로 하는 곳과 효율적인 항공기 운항을 수행해야 하는 곳에 설치, 운영하게 되어 있다. 이러한 이유로 인하여, VOR 은 ICAO Aneex 10 에서 요구하는 표준 항법시설에 포함되고, 그 정보전달 방식은 'CW phase comparison type(지속파에 의한 위상비교방식)' 이라고 정의하고 있다. 그러나, ICAO 는 위에서 언급된 기능을 제공하기 위한 단거리 무선항법시설들이 어떤 장거리항법시설(Long-Distance Navigation Aid)의 기능도 수행할 수 있는 기본적인 항법시설로 되어야 한다고 명시하지는 않는다. VOR 이 위에서 언급한 기능들을 수행하는 표준시설로 활용될 수 있도록 설치가 되어왔다. 한편, 항공교통량이 매우 많거나 또는 항공로가 근접되어 있는 곳과 같이, 항공교통관제의 목적을 위하여 또는 운영상 이유가 존재하는 지역 등에서는 VOR 이 제공하는 기능보다 더 정밀한 항법서비스를 제공해야 할 필요성이 있는 곳에서는 단독으로 사용하는 VOR 의 기능을 보완하기 위하여 거리측정시설인 DME 를 병설해야 한다. VOR 에 병설되는 DME 는 ICAO Annex 10 에서도 표준시설로 인정을 받았고, DME/N 성능의 시설은 1989년 1월 1일 이후부터 설치, 운영되었으며, DME/W 성능의 시설은 운영이 중단되었다.

참고 7 : DME/N 과 /W 의 차이는 주파수 스펙트럼 분류상에서 그 운영폭을 가능한 좁게(Narrow Spectrum)운영하기 위한 것으로, 운영주파수 대역의 상호 간섭을 배제하기 위하여 넓은 대역(Wide Spectrum)의 신호는 가능한 한 사용을 억제하고 있다. 단, DME 의 거리지시 정확도(Accuracy)와 주파수 스펙트럼과는 다른 의미를 갖고 있으며, 정확도에 대한 분류는 DME/P 가 MLS 에 병설되는 것으로 Precise Distance Measurement 라고 하고, 그 스펙트럼 분류상으로는 DME/N 에 속한다. 현재, ICAO에서는 'Long-Distance Aids' 에 대하여는 분명한 내용은 없고, 단지 개발 중인 것으로 되어 있으므로, 장거리용에 대한 국제기술기준은 없는 것으로 판단하고 있다. 장거리 항법은 현재 항공기에 장착되어 있는 FMS 와 위성을 이용한 GPS 항법 등과 관련되기 때문에, 아직 ICAO 에서 장거리용 표준기술기준이 국제적 합의에 의한 통일안으로 완성되어 있지 않기 때문인 것으로 판단된다.

실제로 GPS를 이용하여 장거리 항법을 하고 있는 실정이지만, 그 경제적 이익 또는 선진국들의 이해관계 등이 저변에 자리잡고 있기 때문에, 하나의 기술기준을 도출하기가 쉬운 상황이 아닌 것으로 생각되어 진다.

정리하면, ICAO에서는 VOR에 대한 표준기술기준을 ICAO Annex 10의 Chapter3의 3.3에 규정하였고, 역시, DME에 대한 것은 Chapter3의 3.5에 규정하였다. 한편, 미국의 FAA에서는 이러한 시설(VOR, DME, TACAN)들을 통칭하여 RHO-THETA Navigation(RTN)이라고도 하는데, 그것은 실제로 어떤 정보를 제공하는가 또는 패턴의 수학적 적용원리가 무엇인가에 대한 용어로 명명되었다. RHO는 거리정보를 뜻하고, THETA는 방위각정보의 의미를 가지고 있다.

VOR은 Theta의 용도로 사용되고 DME는 Rho의 용도이며, TACAN의 경우에는 동시에 Theta와 Rho 정보를 동시에 제공하는 기능을 갖는다. 이러한 의미로 미국 FAA의 비행검사 기술교범에는 그 사용하는 용어에 차이가 있음을 참고하자.

시설의 이용방법

VOR/DME는 일반적으로 민간항공기의 항로비행 또는 공항 착륙용으로 사용되고, VOR/TACAN은 민간항공기와 군용항공기가 동시에 사용할 수 있도록 보통 항로상에 설치를 하게 된다. 그러나, 민간 항공기에 장착된 수신탐재장비에서는 단순한 DME 기능만을 요구하고 있어서, VOR/TACAN은 민간 항공기에게 항법정보를 제공함에 있어서, VOR로부터는 방위각정보를, 그리고, TACAN으로부터 거리정보를 제공하기 때문에, VOR/DME와 동일한 용도로 이용하게 되며, 군용항공기의 경우에는 TACAN으로부터 방위각과 거리정보를 모두 제공받음으로서, VOR을 이용할 필요가 없게 된다. 그러나, 조종사들이 항상 휴대하는 각종 항법용 지도 또는 차트에는 그들이 이용할 수 있는 시설이 어떤 종류인지를 쉽게 알 수 있도록, 그 기호가 통일되어 있으며, 그 시설을 이용한 비행방법에 대한 절차가 그려져 있다.

항법시설을 이용한 절차를 수립하는 과정은 매우 복잡하고 어려운 작업을 거치며, 그 절차가 비행안전에 잘 적용될 수 있는지 또는 없는지를 비행검사를 통하여 평가를 받은 후에 그 적정성(Flyability)이 인정되면, 일반 항공기들이 이용할 수 있도록 공식적으로 그 효력을 갖게 된다. 절차(공항지역 및 항로)에 이용되는 경우에는 절차수립 전문가(Procedure Specialist)가 활주로를 중심으로 넓은 범위에 걸쳐 자연 장애물과 인공 장애물의 높이, 시설로부터의 비행위치, 착륙각, 취항 항공기의 등급, 시설을 이용하는 경우에 필요한 시정치, 최적 장애물 회피고도, 최저 강하고도 등의 수십 가지 항목에 대하여 계산을 하고, 도면작성을 통해서 완성하게 된다. 그리고, 계기를 이용한 착륙은 저시정의 조건하에서도 항공기가 착륙을 시도하는 'Blind Landing' 방식이므로, 사전에 비행안전과 관련된 모든 상황과 주변상태를 완전히 도식화하여 일정한 양식으로 절차도면에 표시하여야 한다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

VOR, DME, TACAN의 비행검사 절차

비행검사절차의 일반사항

1-1. 비행검사의 일반적 진행과정

우선, VOR/DME/TACAN을 비행검사 하는데, 필요한 일반사항을 알아보면, 다음과 같은 일련의 과정을 거쳐야만 정상적인 시설운영을 할 수가 있다.

- (1) 시설의 설치자는 비행검사를 요청하면서 VOR/DME/TACAN 관련 시설데이터(Facility Data)를 제출해야 하는데, 특히 시설의 초기 중요자료는 식별부호, 정밀한 WGS-84 측량좌표, 안테나 설치위치의 해발고(MSL의 Elevation)와 안테나까지의 지상고(AGL의 Height), 그 지역의 지자기편차(Magnetic Variation값), 운용주파수와 운용채널에 대한 항목은 반드시 정확하게 제공해 주어야만 한다.

시설 데이터(FACILITY DATA)					
I. 공항/시설(AIRPORT/FACILITY)					
1. 위치(LOCATION) SACHEON KOREA	2. ICAO 식별 (IDENT) RKMM	3. 지자기 편차/년(MAG VAR/YR) 지자기편차(MAG VAR) : 측정년도(EPOCH YR) :	4. 공항기준점(AIRPORT REFERENCE POINT) 위도(LATITUDE) : 35°05'29" 경도(LONGITUDE) : 128°04'34"		
5. 공항/항행시설 명칭 (AIRPORT/FACILITY NAME) SACHEON AIRPORT / VOR/DME	6. 소유자(OWNER) M.O.C.T	7. 해발고도(FIELD ELEVATION)			
II. 일반(GENERAL)					
8. 서설유형(TYPE FACILITY) VOR	9. 주파수채널 (FREQ.CHANNEL) VOR 115.1MHz/98X DME 1185MHz/98X	10. 식별(IDENTIFICATION)	11. 종류/등급(CLASS/CATEGORY)	12. COMM SYSTEM	13. 운용개시 날짜 (COMMISSIONED DATE) 14. 2. 26
14. 장비유형 (EQUIPMENT TYPE) MARU 220 DVOR	15. 안테나 유형 (TYPE ANTENNA) ALFOD LOOP	16. 안테나 높이 MSL (ANT ELEV. MSL) 11.7m	17. 안테나 높이 ft (ANT HEIGHT-ft) 8.20m	18. 제어 장소 및 주파수 (CONTROL STATION AND FREQUENCY)	
19. 안테나 위치(ANT LOCATION) 위도(LATITUDE) : 35°05'51.88" 경도(LONGITUDE) : 128°04'34.74"		20. 주전력 (PRIMARY POWER) ☒ COMMERCIAL ☐ ENGINE	21. 예비전력 (STANDBY POWER) COMMERCIAL ☒ ENGINE ☒ BATTERY NONE	22. 예비장비 (STANDBY EQUIP.) ☒ YES ☐ NO	23. 감시장치(MONITOR) ☒ YES ☐ NO ☐ SINGLE ☒ DUAL
24. 활주로 번호 (RUNWAY NUMBER) 06	25. RUNWAY TRUE	26. MAG VARIATION/ YEAR MAG VAR : EPOCH YR :	27. 음성(VOICE) NONE	28. AFIS 방위각(RADIAL)	29. POWER OUTPUT 100W
30. 활주로 치수(RUNWAY DIMENSIONS) LENGTH(m) : 2,743 LANDING LENGTH(ft) : WIDTH(m) : 45		31. DISPLACED TH ☐ YES ☒ NO DISPLACED(ft)	32. COMMISSIONED WIDTH(Deg) : ANGLE(Deg) :	33. ASR VERT COVERAGE & OPERATIONAL FREQ RADIAL ALTITUDE DISTANCE	
34. THRESHOLD ELEV	35. TCH TCH(ft) : RDH(ft) :	36. ILS/MLS/PAR/VGSI ANGLE COINCIDENCE ILS/MLS(Deg) PAR(Deg) VGSI(Deg)			37. RESTRICTED ☐ YES ☐ NO

그림 2-36. 시설 데이터(FACILITY DATA)

그러나, ILS의 경우에는 상기 내용을 제외한 최소 26종 이상의 기본 항목이 제공되어야만 비행검사가 시작될 수 있다.

- (2) 비행승무원은 제출된 시설자료에 대하여 비행검사가 시작되기 전에 각종 좌표 값, 설치위치의 해발고, 설치지역의 진북에 대한 편각(Variation)값 확인, 운영상 필요한 요구범위, 주변환경과 유효통달범위 내의 지형지물, 그리고, 장비의 특성에 대하여 검토하게 된다.
- (3) 정밀 항공지도에 시설의 위치를 표기한 후, 구역별로 지형지물과 장애물을 세밀하게 확인하게 되면 각 구역별로 비행고도, 비행방법을 설정하게 된다.
- (4) 비행검사 전에는 관련 지역관제기관과 협의하여 비행시간, 비행위치, 비행고도, 비행방향 등, 비행안전과 관련된 모든 사항을 사전에 협조하게 된다.
- (5) 실제 비행검사를 수행하면서 장비를 조정하고, 그 요구패턴을 만들어 나간다.
- (6) 계획된 비행이 완료되면, 수집된 데이터를 재분석하고, 제한사항, 기준점 위치 등을 문서화 시킨다.
- (7) 요청기관에 결과를 통보하게 된다.

1-2. 비행검사의 측정단위와 기본용어 정의

다음의 내용들은 많이 사용하고 있으면서 그 개념을 명확하게 구분하지 못하고 있기 때문에 분석결과에 대한 오해를 갖을 수도 있고, 그 의미를 충실하게 전달할 수 없는 경우가 있어 가능하면 원문을 중심으로 정밀분석 시에 사용되는 용어와 개념을 재해석하였다.

□ 비행검사의 측정단위

- (1) Mile : Nautical Miles (1852m or 6076.1ft), DME 와 동일개념임.
- (2) Airspeeds and Ground Speeds : Knots
- (3) Bearing, Azimuths, Radials, Headings, Deirection information and Instructions : Degrees from Magnetic North

□ 높이에 대한 용어정의

- (1) Altitude : The vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured from mean sea level(MSL).
 - ▶ Absolute : 정해진 표면 상공부터 절대고도.
 - ▶ Calibrated : 3가지 오차를 수정한 지시고도.
 - ▶ Indicated : 대기압과 계기오차의 보정이 않된 값.
 - ▶ Pressure : 계기를 표준기압(29.92 inches 또는 1013 hPa)으로 조정
 - ▶ True : 대기압, 계기등이 보정된 해면부터 고도
- (2) Elevation : The Vertical distance of a point or a level, on or affixed to the surface of the earth, measured from mean sea level.(AGL)

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

- (3) Height : The vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured from a specified datum.

□ 평균에 대한 용어정의

(1) Average

- ▶ 산술적인 의미의 평균임(Max & Min Peak에 대한 제3의 평균선)
- ▶ ILS의 Graphical Avg.와 VOR/TACAN의 Roughness와 Scallop 분석 시에 Avg. Course line으로 이용함.

(2) Mean

- ▶ 정규분포에 관한 수학적 의미의 평균임.
- ▶ ILS의 각종 Actual Course or Alignment 분석 시, 또는 VOR/TACAN의 Alignment Orbital Plots 및 누적오차성분에 이용함.
- ▶ 수학적 확률 의미로써 해석할 때, 95%(2 σ)의 가능성 또는 신뢰성에 대한 분석 시에 적용함.

VOR과 TACAN의 비행검사 항목

앞서 설명되었던 시설의 모든 특성을 실제로 공중에서 검사하고 확인하는 과정이기 때문에, 실질적인 연관관계를 알 수 있을 것이라고 생각한다. 또한, VOR과 TACAN의 방위각정보는 동일한 특성을 갖기 때문에 동시에 설명하였고, DME와 TACAN의 거리정보 역시, 같은 특성이므로 함께 설명하였다.

그리고, 비행검사 시에 요구되는 VOR, TACAN 신호의 각종 점검항목들에 대하여 고시 제20호의 별표에 명시된 기술기준 내용을 중심으로 그 항목들을 해석하였다. 물론 국제민간항공기구와 미연방항공청에서 요구하는 모든 사항을 상호 비교검토한 후, 법적근거를 마련하였기 때문에 그 기준들도 포함되었고, 일부항목에 대하여는 세부적인 설명을 하였다.

신호의 회전성(Rotation)

VOR 또는 TACAN 안테나를 중심으로 선회비행(Orbit)을 시작한다. 이때 계기 상에 나타나는 방위각도(Radial)는 항공기가 반시계방향(CCW : Counter Clockwise)으로 선회할 경우, 그 측정각도들이 계속하여 감소해야 하고, 시계방향(CW : Clockwise)으로 선회를 할 경우에는 그 각도들은 계속하여 증가해야 한다. 이 점검을 실시하면서 동시에 방향성(Sensing)도 점검하게 된다. 만일, 시설이 부정확하게 정비되어 있는 경우에는 신호의 회전성이 반대로 나타나게 되는 경우가 있기 때문이다.

□ 허용범위

반시계방향으로 선회하는 경우에는 방위각이 감소되어야 한다.

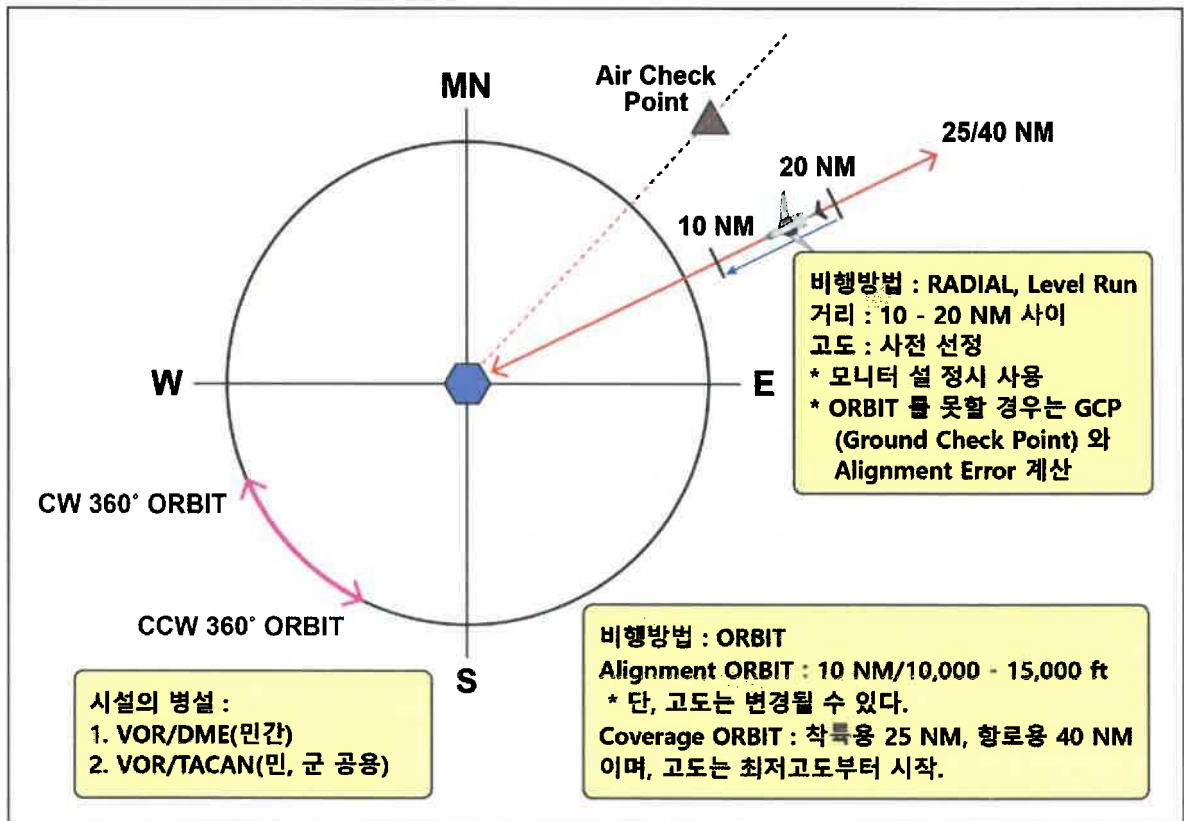


그림 2-37. 비행검사 방식

신호의 방향성(Sensing)

VOR, TACAN의 방위각정보의 방향성(Sensing)은 비행검사 시에 가장 먼저 검사하는 항목으로 공간에 정상적인 나침반의 방위각이 형성되어 있는가를 확인하는 항목으로 반복해서 검사할 필요는 없는 항목이다. 즉, 시설로부터 항공기의 방위각도를 반드시 먼저 알고 있어야 한다. 그리고 그 위치에서 해당 방위각도와 일치하는 VOR 또는 TACAN의 레디알에 항공기 수신기를 설정하면, 항공기 수신기에 있는 계기(Cross-Pointer)가 중앙에 위치하게 되고, 그 때 계기의 상태는 'FROM'을 지시해야만 한다. 즉, 앞에서 설명한 'TO-FROM'의 개념을 실제로 항공기 계기로 확인하는 과정이다.

□ 허용범위

코스 선택을 조작하는 경우에 지침의 지시방향이 정상이어야 하며, 검사위치에서 레디알을 선택하는 경우에는 'FROM'을 지시하여야 한다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

편파효과(Polarization Effect)

VOR의 안테나로부터 방사되는 무선주파수(Radio Frequency) 에너지는 기본적으로 수평편파(Horizontal Polarization)이므로, 수직적으로 편향되면 편파효과가 발생하게 된다. 이러한 수직편파(Vertical Polarization)는 요구하지 않는 불필요한 성분이며, 이를 점검하기 위해서는 항공기의 자세를 인위적으로 조종하여 기울여야만 그 성분을 측정할 수 있으며, 그 성분을 보다 자세히 조사하기 위해서는 두 가지 방식이 있는데, 그 하나가 'Attitude Effect Method 또는 Heading Effect(Banking)' 이고, 나머지가 '360도 Turn Method' 방식이다. 그러나, TACAN의 경우에는 기본적으로 수직편파 성분이므로 본 편파성분에 대하여는 제외시켰으며, TACAN에서는 다중경로 효과(Multi path effect)에 의한 영향(장애물 반사)이 오히려 중요한 의미를 갖는다.

□ 자세 기울기방식(Attitude Effect Method)

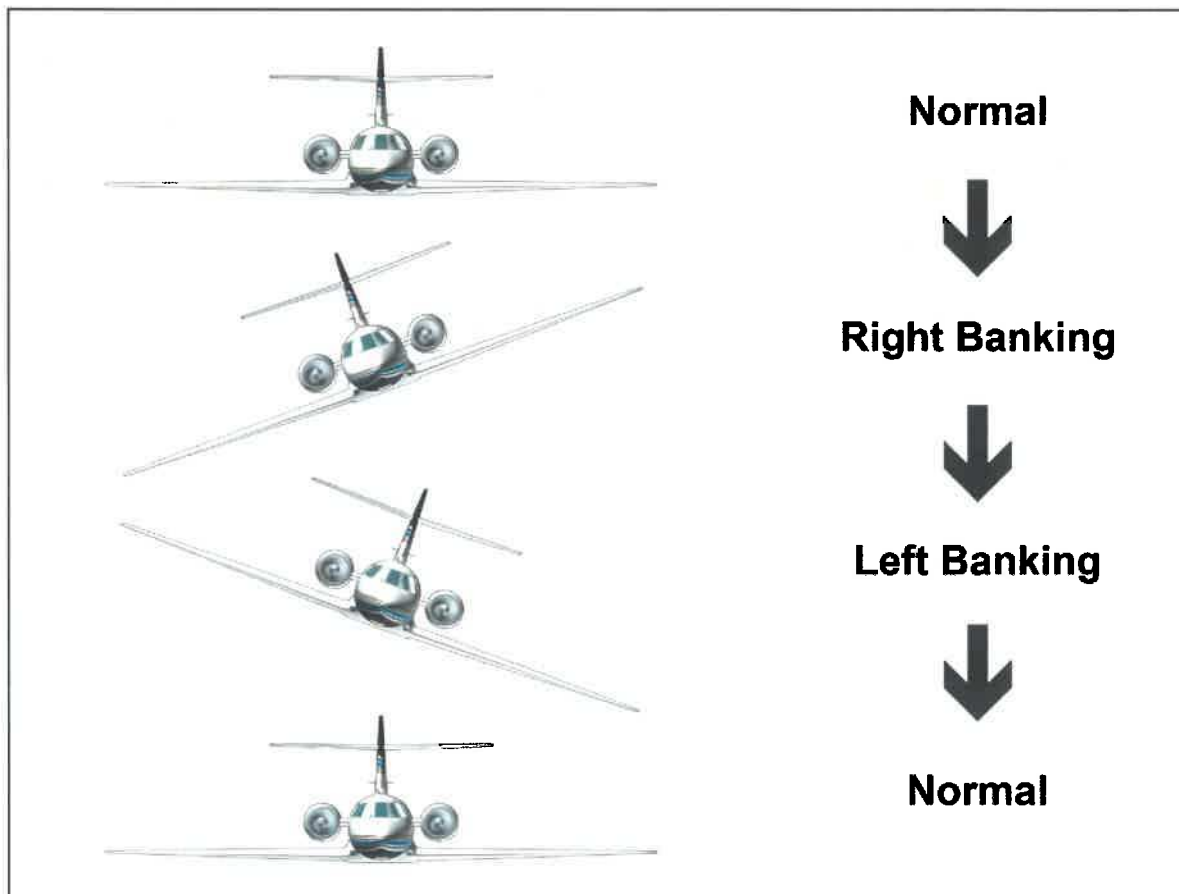


그림 2-37. 편파성분을 검사하기 위한 비행방법

수직편파 성분은 시설로부터 18.5Km(10NM)에서 37Km(20NM)사이의 거리에서 어느 정해놓은 레디알 선상에서 시설을 향하여 직선적(일정한 고도와 속도를 유지한다는 의미)으로 들어가면서 또는 나오면서 점검을 한다.

이때, 수직편파 성분을 측정하기 위해서는 항공기의 자세를 최초 수평위치에서 30도만큼 한쪽으로 기울이고, 그 다음은 반대방향으로 동일한 각도만큼 기울인 후, 다시 원래의 수평위치로 복원시키는 비행방법으로 실시한다. 그 이유는 동체에 부착되어 있는 수신용 안테나를 기울일 수 있는 방법은 스스로 나의 몸을 기울일 수밖에 없기 때문이다. 이러한 수직편파의 성분은 지상에서 특정한 장비를 가지고 측정할 수도 있다. 이때, 시설에서 주는 레디알의 신호는 항공기의 자세가 기울어져도 그 방위지시오차가 최소한으로 유지되어야 수직편파 성분이 없는 것으로 판단할 수 있다. 그러나 분석용 기록지에 측정된 코스편이(Course Deviation)가 과도하게 변화된다면 어떤 수직편파 영향을 받고 있다고 생각할 수 있다. 이것은 그림과 같이 지상에서 어떤 Loop 형 수신안테나를 가지고 지면과 수평하게 측정할 때와 수직으로 측정할 때 그 위치에서 얻어지는 편파성분을 조사하는 것과 동일한 원리를 가지고 있으며, 공중에서의 짧은 시간에 비하여 지상에서는 장시간 여러 장소에서 그 수직편파 성분을 측정할 수 있다. 즉, VOR의 방사패턴에서도 알 수 있듯이, 카운터포이즈 면을 '0도'로 가정하고, 그 면적을 일정한 크기로 가정했을 때, 카운터포이즈 면에서 반사되지 않은 각도 중, 가장 반사에너지가 많아질 수 있는 각도가 4도~6도 사이이므로, 그 각에 대응되는 대략적인 위치가 점검하는 거리가 되며, 이때, 반사에너지가 바로 수직편파 성분으로 형성되기 때문이다.

참고 8 : 비행검사에서 이용하는 고도와 거리들은 임의로 설정된 비행위치가 아니고, 가장 경제적이고 가장 효과적으로 시설의 특성을 단 시간 내에 평가하기 위하여 오랜 세월 동안 축적된 기술력과 경험으로 만들어진 내용들임을 다시 한번 강조하고자 한다.

□ 30도 기울기(Banking)로 360도 회전방식(Turn Method)

위에서 설명한 방법 이외에 보다 자세한 성분을 측정하기 위한 두 번째 방식은 항공기의 자세를 30도만큼 기울인 상태를 유지하면서 360도 회전을 하여 점검하는 것으로, 이때도 점검 위치는 시설 안테나로부터 18.5Km(10NM)에서 37Km(20NM) 사이에서 실시한다. 360도 회전 시에는 어떤 방위각의 'On-Course' 위치에서 시작하고, 그 위치는 지상의 어떤 임의의 기준점을 중심으로 반자동 방식으로 실행할 수도 있고, 자체적으로 생산해낸 위치를 이용하여 자동방식으로 점검할 수도 있다.

□ VOR의 허용범위

수직편파의 영향은 평균 레디알을 기준으로 ± 2.0 도 이내이어야 한다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

□ TACAN의 허용범위

수평편파의 영향은 평균 레디알을 기준으로 ± 2.0 도 이내이어야 한다.

신호 복사패턴의 정확도(Pattern Accuracy)

VOR 또는 TACAN의 Azimuth(방위정보) 공간신호에 대한 정확도를 판단하는 기준은 4가지 성분으로 구분하여 평가하고 있다. 우선, 그 용어가 일상적이지 않고, 기술적인 내용을 함축하고 있기 때문에, 우리 글로 표현하기가 곤란하기는 하지만, 가능한 그 의미를 풀어서 알 수 있도록 설명하였다.

분석적 의미에서 신호패턴의 정확도의 개념은 어느 일정한 기준선 또는 이상적인 직선형태의 방위각도를 기준으로 하고, 그 기준선에 대하여 전자적인 방위각(Radial) 선이 어떤 구조(Structure)로 형성되어 있는가를 비교하고 그 오차를 계산해 내는 것이다. 일반적으로, 이러한 전자적인 방위각도들은 그 형성구조가 기준직선에 대하여 얼마만큼 직선적으로 일치성이 유지되고 있는가에 대한 오차성분을 Alignment 라고 정의한다. 즉, Alignment 는 지리적으로 90도 선상에 전자적인 방위각도가 90도인지 아니면 89도 또는 91도를 지시하는지를 계산해 내는 것이다.

Bend 성분은 그 기준직선에 대하여 어느 정도 휘어진 상태인지를 계산하는 것이고, Roughness 와 Scalloping 현상은 어떤 전파간섭의 영향으로 어느 구간에서 규칙적으로 또는 불규칙적으로 흔들리고 있는가를 판단하고 그 흔들림의 정도가 사용가능한지 그렇지 않은지를 판단하기 위한 전파의 구조적인 품질을 판단하기 위한 측정항목인 것이다.

결론적으로, 이러한 성분이 존재한다면, 과연 그 방위각을 따라서 항공기가 자동 또는 수동으로 그 신호를 따라 갈 수 있는 정도가 되는지 안되는지를 판정하기 위한 것이며, 이것을 Flyability 항목이라고 한다.

이러한 불필요한 성분을 점검하기 위한 방법은 다음과 같다.

배열상태(ALIGNMENT)

신호의 배열상태(Alignment)를 검사하기 위해서는 전자적인 방위각을 따라서 비행하는 기동방법을 Radial Flight 라고 하고, 360도 선회궤도비행을 Orbital Alignment 라고 정의한다. 이때 비행의 고도 선택은 VOR, TACAN 시설의 주 방사패턴(Main Lobe)안에서 가능한 점검이 될 수 있도록 선택하여야 한다.

첫 번째, 360도 선회궤도비행(Orbital Alignment)은 일정한 거리와 일정한 고도를 유지하면서 항공기가 자기위치를 정밀하게 결정할 수 있도록 위치기준시스템의 정보를 이용하여 시설을 중심으로 완전히 한 바퀴를 도는 것이다.

만약, 자동화되지 않은 반자동방식을 사용하는 경우에는 항공용 지상추적시스템(Theodolite-Based Position System)을 사용할 경우에는 더 낮은 고도와 더 가까운 거리에서 선회비행을 요구할 수 있다. 그러나, 자동화된 시스템(Automated System)을 이용할 경우에는 필요한 정확도를 얻기 위하여 더 먼 거리에서 선회비행을 수행할 수 있다. 이 선회비행에서 얻어진 측정값은 매 10도마다 오차를 평균해서 결정하는데 그 값을 Mean Alignment 라고 하고, 결과보고서에 기록하게 된다.

이러한 선회비행방법으로 얻어진 360도 전체에 대한 오차곡선을 이용하여 제2장에서 언급된 시설의 오차특성 곡선을 확인할 수 있고, 그 오차곡선이 갖는 기술적인 문제점을 찾아낼 수 있는 아주 중요한 점검 비행방법인 것이다. 현재 비행점검소의 보유 장치는 매번 이러한 방법으로 점검을 하기 때문에, 결과 보고서에 그려진 오차분포도를 보고 자기의 장비가 어디에 문제점이 있는가를 판단할 수 있어야 한다. 두 번째, Radial Flight 로 점검되는 Alignment 는 여러 개의 방위각에 대하여 직선적으로 시설을 향하여 접근하면서 결정할 수 있다. 이러한 접근 비행방식에서는 시설을 중심으로 동일한 각도로 등분된 위치에서 실시해야만 한다. 즉, 360도를 4개 상한으로 분류하여 각 상한별로 최소 2개의 레디알을 측정하여, 최소 8개의 방위(Radial)에서 그 VOR 또는 TACAN 신호의 360도 전체 배열상태를 가늠할 수 있도록 그 측정된 값들을 분석하여 최종적으로 Alignment 를 결정할 수 있는 방법이지만, 지리적 참조점, 구역의 제한 또는 금지구역 등으로 반드시 8개의 방위를 점검할 수 없는 경우도 있다.

Orbital Alignment 비행에서 불안정한 방위각이 존재하는 구간에서 보다 정밀하게 상태를 확인하기 위해서는 반드시 Radial Flight 로 그 성분을 재 점검하여야 한다. 이것은 그 레디알이 항로용이거나 착륙접근(Approach Radial)에 사용되는 것이라면 그 레디알을 이용하는 구간 전체에서 그 구조를 판단하기 위함이다.

□ VOR 의 허용범위

모든 전자적인 레디알은 자북을 기준으로 각각의 방위각에서 ± 2.0 도 이내이어야 한다. 단, 선회궤도(Orbital Alignment) 점검 시에 전파의 배열상태는 ± 1.0 도 이내이어야 한다.

□ TACAN의 허용범위

- (1) 모든 접근용 레디알은 자북 방위각을 기준으로 각각의 방위각에서 ± 2.0 도 이내이어야 한다.
- (2) 모든 전자적인 레디알은 자북 방위각을 기준으로 각각의 방위각에서 ± 2.5 도 이내이어야 한다.

단, 선회궤도(Orbital Alignment) 점검시 전파의 배열상태는 ± 1.0 도 이내이어야 한다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

참고 9 : 일반적으로, Error Spread 라는 의미는 양의 방향으로 벗어난 최대치와 음의 방향으로 벗어난 최대치 사이의 최대 오차간격을 의미하는 것이고, Alignment Orbital Plots 에서 표기되는 Mean Alignment Error(평균적인 배열 오차)라는 의미는 매 10도 구간에서 각각 얻어진 평균오차가 모두 36개가 될 것이고, 다시 그 36개 구간에 대한 누적된 평균오차를 뜻하며, 허용범위에서 규정된 ± 1 도라는 개념은 바로 Mean Alignment Error 의 기준치가 된다. 이때, 양의 부호는 모자라는 방향이고, 음의 부호는 남는 방향이므로 '+ 0.5도' 라는 것은 0.5도만큼 CW 방향(현재 조정값에 0.5도를 더 해야하는 방향)으로 조정을 해 주어야 그 평균이 '0도' 로 갈 수 있다는 뜻이다.

전자이론에서 전류는 양에서 음으로 흐른다고 배웠지만, 실제로 전자(Electron)의 흐름은 음에서 양으로 가고 있다는 사실은, 결론적으로 '+ : 정공(Hole)' 은 자기가 모자라기 때문에 받아들이 수 있다는 것이고, '- : 전자(Electron)' 는 남기 때문에 줄 수 있다는 전자이론과 같다고 생각하면 쉬울 것이다.

신호의 휨(Bend)

신호의 구조적인 휨 현상은 어떤 방위각 선상을 따라 비행하면서 위치 기준시스템에서 생산한 기준선에 대한 지시된 코스를 비교하여 결정한다. 이 오차는 자북을 기준으로 한 레디알의 방위각에 대하여 측정한다. 휨 현상 때문에 발생한 코스의 위치오차는 계산된 평균코스(Average Course Alignment)로부터 3.5° 를 초과해서는 안되며, 정확한 자북 방위의 3.5° 이내에서 유지되어야 한다. 과거 반자동방식에서는 측정하기가 어려운 항목 중 하나이기도 하였다.

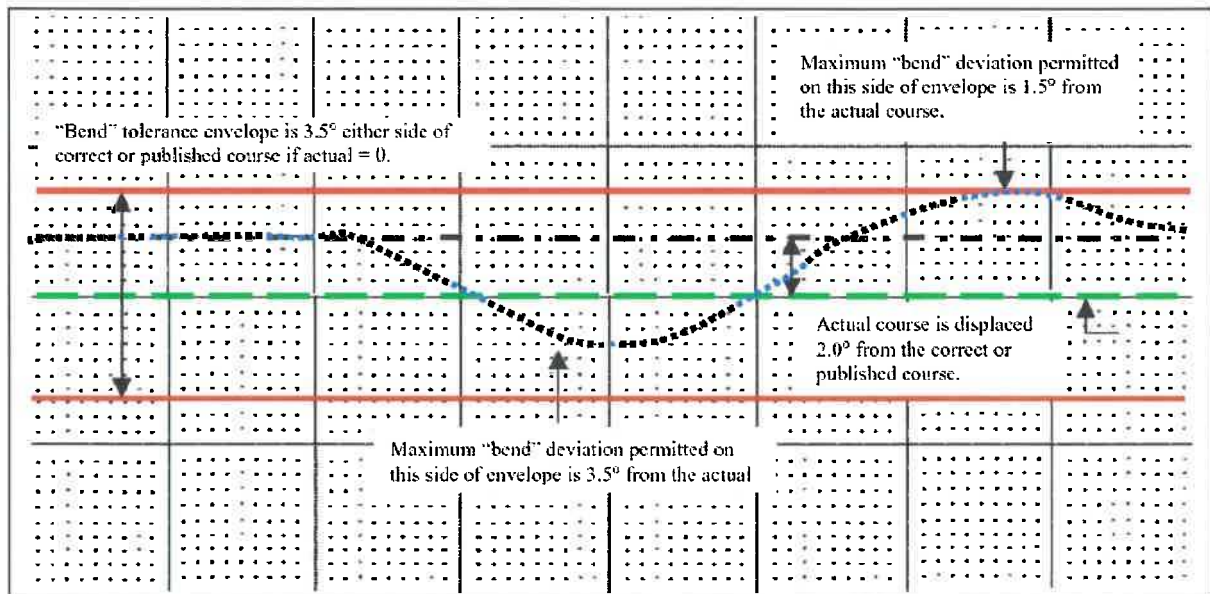


그림 2-38. BEND 그래프

참고 10 : 여기서 언급된 평균코스(Average Course Alignment 또는 Average Line)라는 개념은 앞선 평균적인 배열오차(Mean Alignment Error)를 이야기 할 때와 전혀 다른 개념이다. 즉, 수학에서는 Average 와 Mean 의 의미는 차이가 많다. 쉽게 말하자면, 산술적인 평균을 Average 라고 하고, 통계학적인 의미에서 평균을 Mean 이라고 한다. 다시 말하면, Mean 이란 것은 어떤 값들이 존재할 수 있는 가능성을 의미하는 것으로, 통상 우리들은 95% 의 가능성으로 인식하고 있는 개념이다. 이러한 의미가 내포되어 있기 때문에, ICAO Annex 10 의 기술기준 중에서 Structure 에 대한 성분을 주로 95% 의 개념으로 설명하고 있는 이유가 될 것이다.

이러한 휨 현상은 실제로 아주 완만한 'S' 자형 특성을 가지고 있기 때문에 항공기가 충분히 이 선상을 따라 비행 가능한 정도가 된다.

□ 허용범위

자복을 기준으로 하는 방위각 또는 전자적인 레디알의 평균 직진성으로부터 ± 3.5 도 이내이어야 한다.

신호의 흔들림 오차(Roughness and Scalloping Error)

항공기가 이용할 수 없는 레디알 흔들림 현상 중에서 Scalloping 현상은 코스 선(Course Line)이 어떤 주기성(A Cycle)을 가지고 변화되는 것을 뜻한다. 이러한 변화량(Deviation)은 평균을 낼 수 없을 정도로 그 주기성이 매우 빠르지만, 항공기를 코스에서 이탈시키는 영향을 주지는 않는다. 한편, Roughness 현상은 불규칙적으로 빠르게 혼동되는 상태를 의미한다. Roughness 현상 때문에 코스의 순간적인 변화량과 Scalloping 현상 또는 이 두 가지 현상이 복합된 상태가 평균코스(Average Course)로부터 3.0° 를 초과해서는 안된다.

비행검사 임무를 수행하면서 경험적으로 얻어진 지식은 이러한 현상들이 대체로 반사에너지에 의하여 생성된다는 사실을 알았다. 즉, Scalloping 은 어떤 평면 또는 곡면의 금속재질에 의한 것으로 판단되고, Roughness 는 불규칙한 면 또는 각진형태에 의한 혼변조 현상으로 판단하고 있다.

참고 11 : 주의해야할 것은 높은 고도까지 이러한 현상이 나타날 수 있는 것은 자기 신호(동일한 주파수)에 의한 상호 변조작용으로 나타날 가능성이 매우 높다는 것이다. 앞서 언급되었듯이, 일반적으로 다른 주파수 또는 전력선의 강한 자장으로 부터 영향을 받을 수 있는 조건은 높은 고도에서 극히 미세하기 때문이고, 반사된 자기 신호는 그 위상과 세기가 직접파에 의한 양과 비슷할 경우에는 수신기 안에서 약육강식의 논리인 Capture Effect 가 일어날 수 없기 때문이다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

□ 허용범위

설정된 코스로부터의 편차는 $\pm 3.0^\circ$ 이내이어야 하며 다만, 다음의 값을 초과하지 않는 경우에는 $\pm 3.0^\circ$ 의 편차도 수용할 수 있다.

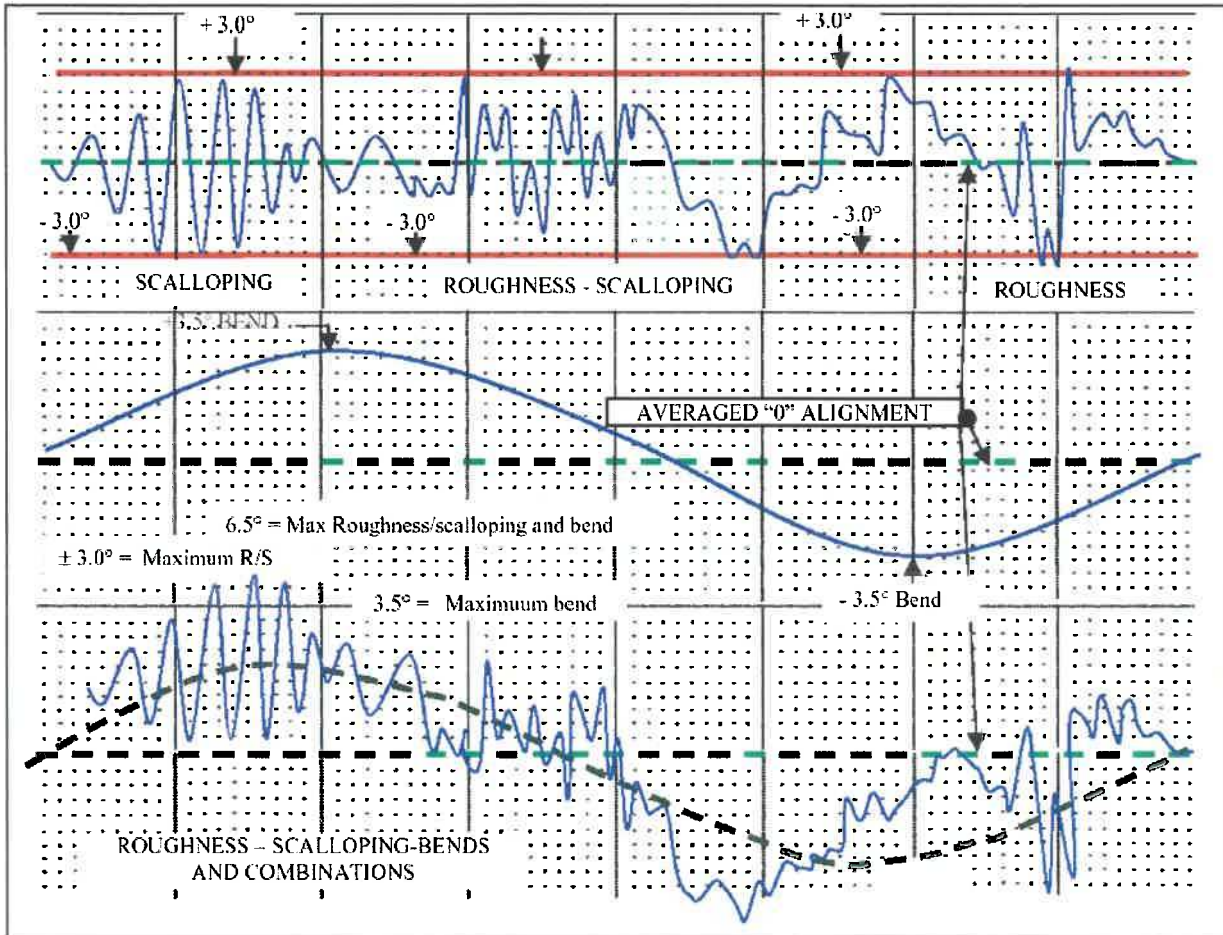


그림 2-39. STRUCTURE 그래프

- (1) FAF-MAP 중 임의의 1.0NM 구간에서 0.05NM 이내이어야 한다.
- (2) 해발 0 피트 내지 10,000피트까지는 임의의 5NM 구간에서 0.25NM 이내이어야 한다.
- (3) 해발 10,001피트 내지 20,000피트까지는 임의의 10NM 구간에서 0.5NM 이내이어야 한다.
- (4) 해발 20,000피트 이상에서는 임의의 20NM 구간에서 1.0NM 이내이어야 한다.

비행 가능성(Flyability)

비행가능성(Flyability)의 항목은 실제로 비행검사기의 조종사에 의하여 판단되는 부분이다. 비행 가능성에 대한 판정은 운영하는 방위각도(Operational Radial)에서 실행해야 하고, 또한, VOR을 이용한 절차들을 검사하면서 판단하게 된다.

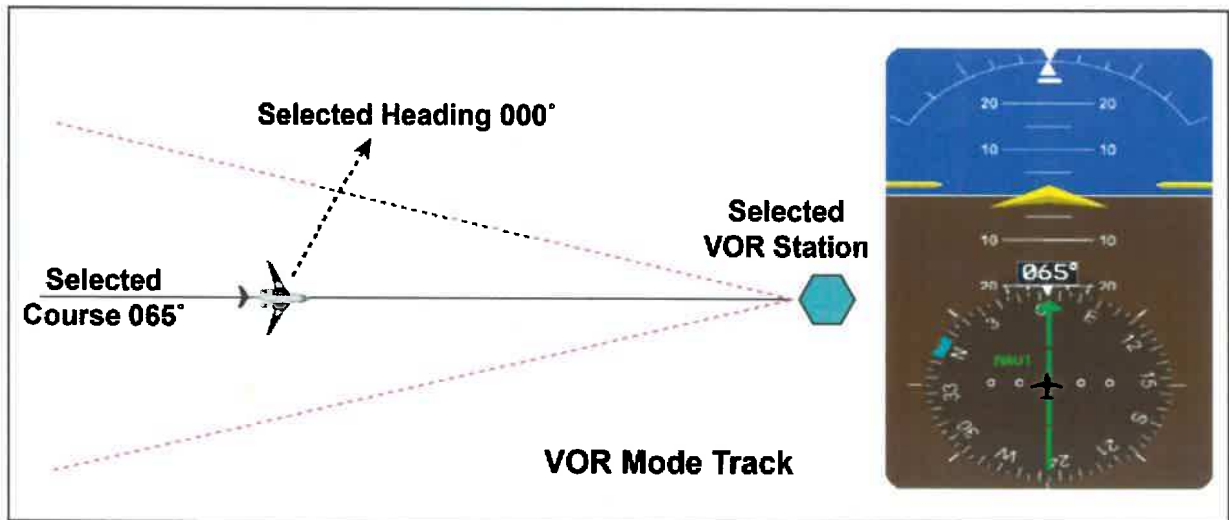


그림 2-40. 비행절차상 정해진 레디알상에서 비행(On-Course)

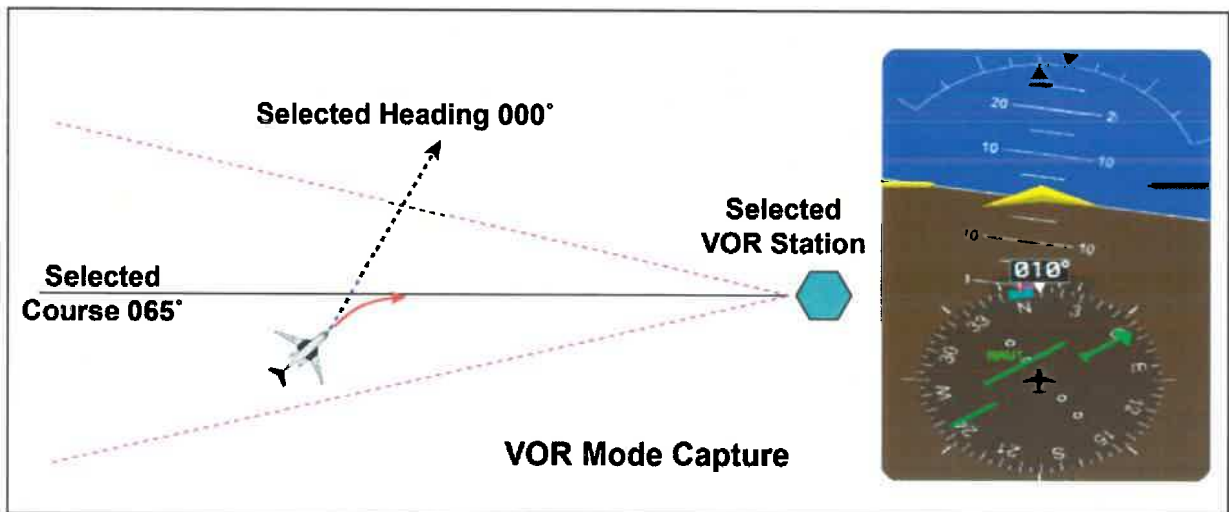


그림 2-41. On-Course 로부터 약 5도 정도 벗어난 지점에서 접근

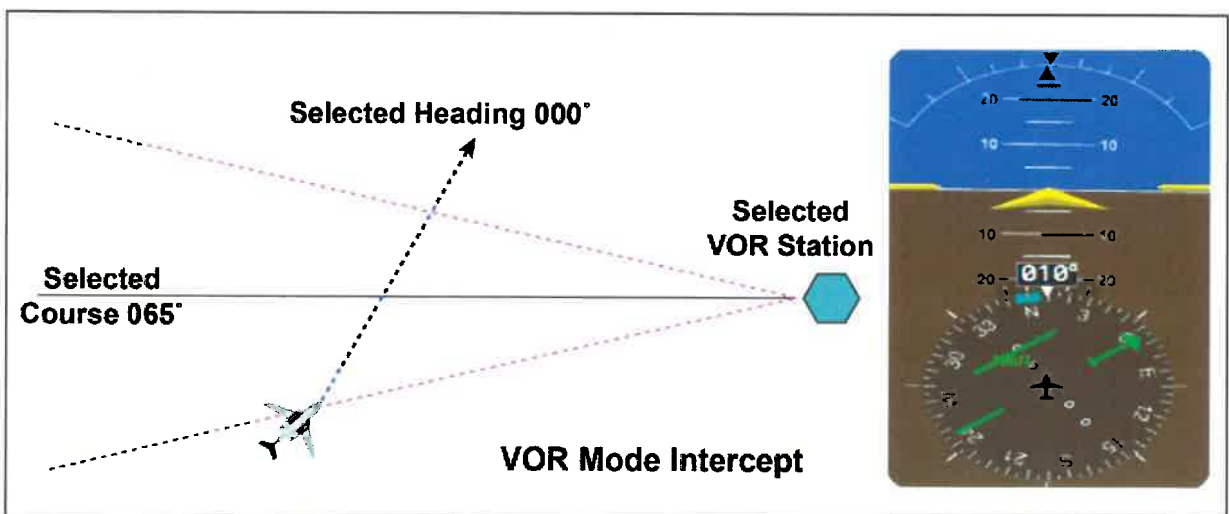


그림 2-42. On-Course 로부터 약 10도 정도 벗어난 지점에서 접근

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

상기 3가지 현상(Alignment, Bend, Roughness/Scalloping)들이 모두 허용범위 안에 존재하고 있다 하여도, 실제 조종사가 계기를 이용하여 그 레디알을 따라서 수동과 자동조작이 원만하게 이루어질 수 없다면, 그 방위각 정보는 항공기가 이용할 수 없는 또 다른 현상을 가지고 있다는 것이므로 사용이 금지된다.

특히, VOR 과 TACAN 이 착륙접근용(Approach Radial)으로 사용되는 경우에는 시정치가 설정되기 때문에, 일반 항공기가 아무것도 보이지 않는 구름 속 또는 기타 악조건 기상상태 하에서 가장 낮게 내려올 수 있도록 설정된 최저강하고도(MDA)인 목표지점까지 계기비행을 수행하는데, 안정감과 조작성이 적절하지 않은 상태가 되므로, 비행안전상 운용금지를 시키는 것이 오히려 조종사의 혼돈을 주지 않기 때문에 비행안전을 확보할 수 있는 다른 이유가 될 것이다.

□ 허용범위

전파의 불규칙성 점검항목에서 규정하는 레디알이 각 허용범위 이내이더라도, 레디알을 이용할 수 없게 하거나 또는 불안전하게 하여서는 안된다.

통달범위(Coverage)

VOR 과 TACAN 의 통달범위는 운영상 신호가 필요한 규정된 구역 안에서 실제로 신호를 제한 없이 사용할 수 있는 지역을 의미하고, 그 신호에 대한 신뢰도와 통달범위는 여러 가지 비행검사 항목을 점검하면서 결정한다. 지정된 고도에서 만족스러운 통달범위가 얻어질 수 있도록 시설로부터 거리를 결정하기 위해서는 별도의 비행검사가 필요하다. 통달범위는 신호의 강도 보다 오히려 다른 요소들에 의하여 영향을 더 받을 수 있다. 즉, 전파의 불규칙적인 흔들림 현상(Roughness & Scalloping), 휨 현상(Bends), 방위각도의 오차(Alignment Error), 360도에 걸친 방위각도의 배열상태(Orbital Alignment), 혼신(Interference), 지형지물에 의한 전파차단 및 반사 등이 어떤 특정한 지역에서 허용범위를 초과하여 사용할 수 없는 곳에서는, 신호의 강도가 약해서 통달범위가 제한되는 것과 같은 동일한 의미로 제한적인 운영이 불가피하게 형성되는 결과를 초래하게 된다. 또한, 운영상 목적으로 공항착륙용(Terminal용)으로 사용되는 VOR/DME 또는 VOR/TACAN 은 통상 25NM 까지의 최대 통달범위를 요구하므로 이에 대한 장비의 출력, 설치위치의 요구조건, 착륙용으로 운용되어야 할 각각의 레디알의 선정 등, 별도의 조치가 선행되어야 하고, 항공로용으로 사용되는 VOR/DME 또는 VOR/TACAN 은 통상 40NM 까지의 최대 통달범위를 요구하거나 또는 더 먼 거리까지 요구함으로 이에 대한 장비의 출력, 설치위치의 요구조건, 운용되어야 할 레디알의 선정과 그 선상에서 최저비행고도(MEA) 또는 그 항로상에서의 최저수신고도(MRA) 등 별도의 이용성에 대한 설계가 선행되어야 한다.

이처럼, 그 시설의 설치위치에 대한 전파패턴의 운영상 제한성이 있는지, 없는지를 통달범위 점검을 실시하여 결정하고, 그 시설의 운영상 요구 목적에 적합한 공간 신호의 이용성을 결정하는 항목이다. 통상, 이 점검을 완료하게 되면 VOR, DME, TACAN 에 대한 제한사항이 결정되는데, 그 의미에 대하여 지상기술요원이 잘 이해하고 있다면, 그 시설을 중심으로 한 지형적, 물리적, 환경적 요인을 확인할 수 있고, 실제 운영가능범위를 산출해 낼 수 있다. 그 예로, 'VOR UNUSABLE, R-120→CW→R-145, Beyond 12NM Below 8,000ft' 라는 NOTAM 의 문구는 '레디알 120도부터 시계방향으로 레디알 145도까지 구역에서 12NM 이상, 8,000ft 이하의 범위에서는 사용금지' 라는 뜻이며, 그 범위 내에서는 정상적으로 항법신호를 이용할 수 없다는 것이므로, 운용개시점검의 완료와 동시에 설정되는 시설의 제한성이다.

결론적으로, 설치위치가 부적절하여 제한사항에 포함된 공간에 있는 레디알을 절차상 사용해야 한다면, 기본적으로 운영목적에 부합되는 설계가 잘못 된 것으로 판단할 수밖에 없다.

□ VOR 의 허용범위

필요한 운용한계 범위 내에서 수신되는 RF의 신호 강도는 5 μ V 또는 -93dBm 이상이어야 한다.

□ TACAN 의 허용범위

필요한 운용한계 범위 내에서 수신된 RF 의 신호 강도는 -80dBm(20 μ V) 이상이어야 하며, 다만, RF 의 신호강도가 -80dBm 이하인 경우, 거리정보 또는 방위각정보가 정상적으로 지시하는 경우에는 통달범위 기준치 내에 있는 것으로 본다.

변조도(Modulation)

30Hz 기준신호, 30Hz 가변신호, 9,960Hz 부 반송파에 대한 변조도는 비행검사검중에 항시 측정한다. 이 변조도는 기존의 CVOR 과 DVOR 의 신호 특성에 따라 FM과 AM 이 서로 바뀌어 있다는 사실에 주목해야 한다. 현재, VOR 에 대한 변조도의 허용범위는 ICAO 와 FAA 의 기준이 많은 차이를 보이고 있다. 즉, ICAO 에서는 모든 변조성분이 28~32% 안에 유지되어야 한다고 명시하였으나, FAA 는 아래 기준으로 설정되어 있기 때문에, 우리의 기준치 설정 시에 고민이 되었던 항목이었다. 현재 CVOR 과 DVOR 에서 ICAO 의 기준을 만족하기란 상당히 어려운 실정이며, 특히 D-VOR 에서는 고도에 대한 변조도의 변화와 부 반송파(9,960Hz)의 주파수 안정도에 연관이 있기 때문에, 일정하게 유지할 수가 없는 상황으로 바뀌었다. 결국, FAA 에서도 2000. 7. 3일자로 이 허용범위를 전면 수정하여 실제 비행검사에 의한 고도별 변조특성을 재정립하게 되었고, 이 3가지 변조성분에 대한 허용범위를 설정하게 되었으며, 이때부터 우리도 그 기준을 적용하게 되었다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

이러한, 변조도의 값은 DVOR의 경우 패턴의 모양과 깊은 관계를 가지고 있으며, 이러한 변조성분이 변화하게 되면, 여러 가지 나쁜 영향을 발생하게 되는 원인이 되고, 그 원인이 되는 불필요한 문제점을 찾아낼 가능성도 있기 때문이다.

일반적으로, 시설을 이용하는 자는 변조특성을 잘 알고 있을 필요성은 없으나, 시설의 정비를 위한 기술요원들은 이 변조특성을 잘 이해하고 있어야 하며, '왜 30%를 기준으로 변조도를 설정했는가?'에 대한 의미도 생각할 필요가 있다.

참고 12 : 여러 가지 기술적인 면을 고려하여 종합해 보면, 항공기의 지침(Needle)을 동작시키는 전류량(Current)과 관련이 있다고 생각한다. 즉, 모든 항공기의 속도에 대한 비행능력을 생각한다면 변조도가 깊을수록 항공기 계기의 전류량이 증가하여 항공기의 계기상의 지침 양쪽에서 변압기에 의해 발생한 자장의 힘에 상당히 예민하게 반응할 것이며, 그 빠른 지시침을 쫓아가는 것이 항공기의 능력상 한계가 있을 수도 있을 것이다. 또한, 수신기 특성과 조작성 등을 모두 감안하여 가장 안정된 계기지시능력을 평준화시킨 결과로 볼 때, 적절한 변조도가 시설별로 다르게 요구될 수 있기 때문이다. 그 예로서, ILS의 Localizer와 Glide Path의 변조도 차가 약 2배이지만, 반대로 항공기 계기의 움직임은 Glide path가 2배만큼 예민하게 반응하기 때문에, Localizer의 측정값의 반에 해당하는 값으로 규정하는 값들이 존재하기 때문이며, ICAO의 용어상 정의도 이러한 현상을 바탕으로 규정화 시킨 것으로 보인다.

VOR의 허용범위

변조도는 다음의 한계치 이내이어야 한다.

- (1) 30HZ AM ; 25 ~ 35% (최적 30%)
- (2) 30HZ FM ; 14.8 ~ 17.2 편이율(최적 16)
- (3) 9,960HZ : 20 ~ 50%(음성변조를 사용하지 않는 경우)
20 ~ 35%(음성변조를 사용하는 경우)

9,960HZ 성분은 음성변조를 사용하는 경우 한계치

- (1) FAF-MAP 중 임의의 1.0NM 구간에서 0.05NM 이내이어야 한다.
- (2) 해발고 0 피트 내지 10,000피트까지는 임의의 5NM 구간에서 0.25NM 이내이어야 한다.
- (3) 해발고 10,001피트 내지 20,000피트까지는 임의의 10NM 구간에서 0.5NM 이내이어야 한다.
- (4) 해발고 20,000피트 이상에서는 임의의 20NM 구간에서 1.0NM 이내이어야 한다.

TACAN의 허용범위

- (1) 15Hz의 변조도는 10~30%이며,
단, RANTEC Antenna의 경우에는 17~23%도 유효함.
- (2) 135Hz의 변조도는 10~30%이다.
단, RANTEC Antenna의 경우에는 11~26%도 유효함.

음성채널(Voice Channel)

VOR 주파수로 음성통신(Voice Communications)을 할 경우에는 그 음성신호가 명료하고, 신호강도도 점검되어야 하며 이 음성통신으로 VOR이 가지고 있는 본래의 코스 신호의 상태가 영향을 받아서는 안되며, 이러한 규정은 식별부호를 사용하는 경우에도 적용되어야 한다. 음성통신의 음성변조 수준은 음성 식별부호를 사용할 때의 수준과 동일하게 맞추어야 한다.

비행검사 요원은 측정된 음성 전송의 통달범위와 그 품질에 대한 감시를 계속 유지하고 있어야 한다. 이 음성 전송의 종류는 통상 자동공항정보방송(ATIS)과 기타 다른 음성을 이용한 항공 서비스 정보를 의미한다. 이러한 음성통신 신호들은 VOR의 기능에 유해한 영향을 주어서는 안되며, 유해한 상태가 존재하고 있는지 점검해야 한다.

참고 13 : 현재, 국내에 설치된 모든 시설은 이러한 방식으로 운영하고 있지 않는다.

□ 허용범위

명료하게 가청이 가능하여야 하며, 코스(Course) 신호에 $\pm 0.5^\circ$ 이상의 영향을 주어서는 않된다.

식별부호(Identification)

식별신호가 정확하고 명료한가를 점검해야하고, 코스를 지시하는 신호에 나쁜 영향을 주어서는 안된다. 이 점검은 어떤 방위각도(On-Course)를 따라 비행하면서 수행하고, 지상국으로부터 전파 가시거리 범위 내에서 실시한다.

그리고, 국제 모르스 코드(Morse Code)에 의한 식별부호 또는 음성을 이용한 식별신호가 코스의 전파 구조에 나쁜 영향을 미치는지 그렇지 않는지를 결정하기 위하여 분석용 기록지에 기록되고 있는 상태를 관찰해야 한다. 만약, 어떤 영향을 받고 있다면, 그 코스를 다시 비행하면서 식별부호를 제거한(Turned Off) 상태에서 코스의 신호를 확인할 수 있다. 이러한 코스의 특성이 식별신호에 의하여 영향을 받고 있다고 판단이 된다면, 즉시 지상의 기술요원에게 통보하여야 한다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

음성 또는 코드형태의 식별신호들은 이용자에게 동일한 음량으로 나타날 수 있도록 송신하여야 한다. 음성 식별신호(Voice Identification)는 VOR 주파수상에서 지대공(Ground-To-Air) 방송 동안에 이용되어서는 안되지만, 코드화된 식별신호(Coded Identification)는 배경음으로 들을 수 있어야 한다.

VOR/DME, VOR/TACAN과 같이 병설되어 있는 경우에는 항상 VOR의 식별부호가 주(Master)가 되고 DME 와 TACAN 이 부(Slave)가 되어 주와 부의 송신비율은 3:1의 비율로 동일한 식별부호가 반복되어야 한다.

또한, 비행검사 시에 기록되는 아날로그 기록지에는 반드시 검사대상 시설의 해당 식별부호가 기록되어 있어야만 하고, 실시간으로 검사시간이 동시에 기록된 기록지만을 유효한 것으로 인정해 주고 있다.

□ VOR의 허용범위

정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 통달범위 내에서 코스 신호에 영향을 주어서는 안된다.

□ TACAN의 허용범위

- (1) 정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 통달범위 내에서 코스 신호에 영향을 주어서는 안된다.
- (2) VOR 과 병설된 경우에는 정확한 비율로 연속성이 유지되어야 한다.

방위각도의 오차 감시기능(Bearing Monitor)

비행검사 항목 중에서 지상장비의 방위각도의 오차발생을 감시하는 모니터 기능과 장비의 오차 발생 시, 공간에서도 실제로 몇 도만큼 오차가 나타나는가에 대한 일치성을 확인하는 것으로 대체로 다음과 같은 조건을 요구하고 있다.

- (1) 최초 운용개시검사 시에만 실시하고,
- (2) 계속되는 정기점검 시에는, 기준검사점에서 신호의 직진성 또는 배열상태가 최초 설정되었던 측정값으로부터 1도 이상 변화된 경우와 감시기능상 경보를 발령하지 않았을 경우에는 재점검의 요건이 된다.

이 방위각도 감시기능에 대한 점검은 최초 기준검사점으로 선정하였고 비행하였던 동일한 고도와 위치에서 실시한다. 이때, 항공기의 비행방법은 지상 기준점(지도상에서 얻어낼 수 있는 특정 표적물)을 중심으로 그 점으로 들어오는 방향 또는 나가는 방향을 정하고 그 지상 기준점의 직상공 통과시 정확한 위치 표기를 한다. 그리고, 이때, 지상장비의 상태는 다음과 같이 준비가 되어 있어야 한다.

- (1) 장비를 정상 상태로 유지한다.
- (2) 코스를 경보 발생 점(Alarm Point)까지 인위적으로 조정한다.
- (3) B 항에서 조정하였던 반대 방향으로 경보 발생점까지 조정한다.
- (4) A 항처럼 장비를 정상 상태로 복원시킨다.

장비가 조정된 각각의 조건에서, 기준 방위각도의 정렬상태는 경보 점까지 조정된 양의 측정값을 비교하여 결정하고 정상 상태로 복원된 후, 그 값이 원래의 값으로 환원되었는지를 확인한다. 또한, 자동화된 비행검사 장치를 이용할 때에는 지상의 특정 표적물 또는 참조점이 없어도, 나의 위치를 스스로 계산해 낼 수 있기 때문에, 통상 어느 방위각도에서나 최소 5마일의 구간을 평균하여 결정하게 된다.

감시장비가 2개(Duals)가 설치되어 있으나, 각각 송신기와 1:1(1 of 1)로 동작하는 구조, 즉, 1개 송신기 동작 시 관련된 1개 모니터만 동작하는 경우는 각각의 감시 장비에 대하여 상기와 같이 모니터 점검을 실시한다. 그러나, 감시장비가 2개(Duals)가 설치되어 하나의 송신기를 2개의 모니터가 동시에 작동감시(Dual Parallel)하는 1:2(1 of 2) 경우에는 두 개의 감시장비가 모두 경보를 발생할 때까지 양방향으로 조정한다. 그리고, 두 개의 감시장비에서 모두 경보가 울릴 수 있도록 그 양의 크기를 결정한다.

□ 허용범위

±1.0도 이내이어야 한다.

기준 점검점(Reference Checkpoint)

기준점검점의 선정은 최초 운용개시점검 시 또는 가장 감시가 용이한 90도 또는 270도에 근접되는 위치에 선정하고 그 거리는 안테나로부터 18.5KMm(10NM)에서 37Km(20NM) 사이에 위치를 선정하게 된다. 이 기준 점검점은 코스의 기준 배열상태(Course Alignment)를 설정하는데 사용하고, 일반적으로, 이 각도선상에서 정렬상태(Alignment), 감시기능점검(Monitors), 방향성(Course Sensitivity), 변조도(Modulation) 등의 항목을 점검하는데 활용할 수 있다. 일반적으로 이 기준 점검점에서 Course Sensitivity 와 Alignment 를 조정하는 기본 위치로 이용하고, 만일, 비행상황에 따라 다른 위치에서 장비를 조정하게 되었다면 가능한 이 기준 위치에서 상기 항목에 대한 점검을 재 확인할 필요가 있다.

비행검사관(Flight Inspector)은 1도의 10분지 1에 근접하는 방위각도를 갖는 지상에 있는 특정 목표물(네거리 중심점, 교량의 우측 교각, 터널 입구, 산 정상,의 꼭지점, 저수지 우측 수문, 교차되는 철길의 중심점 등)에 기준점검점(Reference Checkpoint)을 선정하고, 시설로부터의 거리와, 평균 해면고도(MSL)를 기준으로 한 고도를 기록해 둔다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

통상, 점검고도는 안테나 설치위치를 기준으로 한, 비행구역의 최저 장애물 높이를 고려하지 않는다면, 그 위쪽으로 약 460m(1500ft) 높이에 선정한다. 그러나 장애물이 존재하는 경우에는 그 장애물의 최고높이에 상기 높이를 가산한 높이로 결정한다. 이러한 점검용 자료들은 어느 시기에 변경될 수도 있으며, 기존의 기준점이 변경된 경우에는 반드시 재 설정된 자료로 수정되어야 한다. 기준점검점에서 측정한 최종 Course Alignment Error 는 시설 데이터에 기록되어야 하고, 향후 정기점검시에 기준자료로 사용할 수 있다.

지상 기술요원들은 최초 운용개시점검결과 보고서를 통해서, 시설에 대한 기준점이 어느 곳에 설정되어 있는지 쉽게 알 수 있으며, 그 예를 들어보면, 'REF : R-127/13.5/30' 이라고 표기된 것은 127도 방향으로 13.5NM 지점에서 고도 3,000ft 에서 1개의 기준점(REF: Reference)을 설정한 것이며, 'ARR : R-225/10-15/40' 이라고 표기된 것은 225도 방향으로 10NM 에서 15NM 까지의 고도 4,000ft 로 자동화된 FIS(ARR : AFIS Reference Radial)를 이용하여 5NM 구간에서 평균값을 설정한 것으로 이해하면 될 것이다.

참고 14 : 과거, CVOR 의 경우에는 Lobe Balance(안테나에 공급되는 전류의 동일성)가 90도 또는 270도에서 감지하기가 유리한 위치였으나, 현재, DVOR 또는 자동화된 점검장치를 탑재한 경우에는 특별한 위치를 선정할 필요성이 없다. 다만, 시설의 성능을 가장 빠른 시간 내에 확인할 수 있고, 항공교통량이 가장 혼잡하지 않은 공간, 접근용 방위각도 또는 항공로 상에 설정된 방위각도를 이용하거나 또는 점검이 편리한 위치에서 별도의 고도로 비행검사하는 것을 원칙으로 하고 있다. 또한, 수동 또는 반자동으로 운영되었던 탑재용 분석장치에서는 지상 목표물의 방위각에 대한 1개 지점에서 그 오차를 판단하였으나, 현재 보유하고 있는 자동화된 분석장비는 1개 지점이 아닌 최소 5NM의 구간에서 평균적인 오차 분포를 계산해 낼 수 있기 때문에, 실제로 더욱 정밀한 분해능력을 갖추고 있다.

□ VOR 의 허용범위

수신기 점검점(Receiver Checkpoint)이 설정되어 있는 경우에는 다음의 한계치 이내이어야 한다.

- (1) 비행 중 수신기 점검점(Airborne Receiver Checkpoint) : 모든 전파구조가 허용범위 이내이어야 하며, 정렬(Alignment)은 공포된 레디알로부터 ± 1.5 도 이내이어야 한다.
- (2) 지상 수신기 점검점(Ground Receiver Checkpoint) : 모든 점검항목이 허용범위 이내이어야 하고, 최소한의 신호의 세기가 $15\mu\text{V}$ 또는 -83dBm 이상이어야 하며, 정렬(Alignment)은 공포된 레디알로부터 ± 2.0 도 이내이어야 한다.

□ TACAN의 허용범위

수신기의 점검점이 설정되어 있는 경우에 정렬(Alignment)은 공포되었거나, 제안된 방위각으로부터 $\pm 1.5^\circ$ 이내이어야 하며, 거리정보(Distance)는 0.2NM 이내이어야 한다.

예비전원(Standby Power)

예비전원이 설치된 경우는 운용개시점검 시에 관련항목을 점검한다. 그러나, 예비전원의 종류 중에서 비행검사가 필요 없는 경우가 있는데, 예비전원으로 동작시켰을 때, 기능상 변화가 발생하지 않는, 즉, '부동충전방식의 예비전원(Float-Charged Battery)'이 채택된 경우를 의미한다. 이 예비전원이 사용되는 시간동안에 시설이 나빠질 가능성이 있다는 보고된 자료가 있는 경우를 제외하고 그 예비전원에 대한 점검은 실시하지 않는다. 다만, 발전기의 전원이 직접 장비로 투입되는 경우(AC전원)에는 예비전원이 가동 중일 때, 다음과 같은 항목에 대하여 확인을 하는데 그 중요한 목적은 예비전원으로부터 전원잡음(60Hz 또는 120Hz Hum)이 유입되어 신호의 품질이 떨어질 수 있는지를 확인하기 위해서이다.

정상적인 전원으로 동작하는 시설의 어떤 방위각도(Radial)를 비행할 때 다음 항목에 대하여 점검을 먼저하고, 예비전원으로 교체한 후에 동일한 방향과 거리, 고도에서 다음 항목에 대하여만 반복된 비행을 실시한다.

- (1) Course Alignment (One Radial)
- (2) Course Structure
- (3) Modulations

□ 허용범위

예비전원을 동작하는 경우에 시설의 성능에 영향을 주어서는 안된다.

예비장비(Standby Equipment)

2개의 송신기들이 비록 주장비와 예비장비 또는 채널이 구분되어 있어도, 하나의 송신기가 갖추어야 하는 모든 품질은 동시에 동일하게 유지되어야 하고, 실제 그렇게 동작하는가에 대하여 점검되어야 한다. 이러한 점검은 Radial Flight를 이용하여 실시할 수 있고, 1회 Alignment Orbit Flight로 실시할 수도 있다.

□ VOR의 허용범위

주 장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 하며, 주장비와 예비장비의 방위각 배열상태(Azimuth alignment)의 차이는 2° 이내이어야 한다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

□ TACAN의 허용범위

주장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 하며, 주장비와 예비장비의 방위각 배열 상태(Azimuth Alignment) 차이는 1.5도 이내, 거리 차이는 0.2NM 이내이어야 한다.

관련시설 검사(Complementary Facilities)

VOR과 TACAN을 운영하는데, 도움을 주는 관련시설들이 있다면, 그 항법용 시설에 대하여도 VOR 또는 TACAN 이용절차를 점검할 때, 동시에 검사가 되어야 한다. 위치표지장비(Marker Beacons), 거리측정시설(DME) 및 등화시설(Lighting Aids) 등이 병설되어 있다면, VOR 또는 TACAN을 이용한 접근절차의 설계 시, 관련시설에 의한 운영상 시정 최저치에도 연관이 있기 때문에 동시에 점검하고 있으며, 관련시설의 상태에 따라서 VOR의 운영상 제한사항이 나타날 수도 있다. 왜냐하면, 항공의 안전성이란 것은 어떤 총체적인 개념을 가지고 있고, 계기비행은 최저 기상조건을 극복할 수 있는 기본 개념이 내재되어 있기 때문에 시설을 이용한 계기비행 시 충분한 항법정보를 제공해 줄 수 없다면, 최저 시정치가 더 올라가야만 비행안전을 유지할 수 있다는 것이다.

운영절차의 평가(Evaluation of Operational Procedures)

□ 전자적 방위각도(RADIAL)

계기비행절차(IFR)에 사용하는 전자적으로 형성된 방위각도인 레디알은 그것을 이용할 수 있는 표준절차를 지원할 수 있는 능력이 있는지, 없는지를 결정하기 위하여 점검이 되고 있다. 운용개시 비행검사 시, 계기비행절차에 사용될 레디알들의 비행검사가 이루어져야 한다. 이러한 부분은 다음과 같은 특별한 조건을 만족시켜야만 한다.

- (1) 계기접근절차(Instrument Approach Procedures)를 지원하는 모든 레디알들을 정해야 한다.
- (2) 선회 비행검사(Orbit Inspection)시 측정된 부분 중에서 전파의 구조적인 상태가 별로 좋지 않은 레디알들을 선정해야 한다.
- (3) 지형지물에 의하여 운영 통달범위에 영향을 줄 수 있는 레디알들을 선정하여야 한다.
- (4) 만일 가능한 경우에는, 360도의 각 상한(90도 지역: Quadrant)에서 최소 1개의 레디알이 선택해야 한다. 일반적으로 이러한 1개의 레디알을 선택할 경우, 가장 길고 가장 낮은 곳에 있는 레디알을 선정하는 것이 좋다.

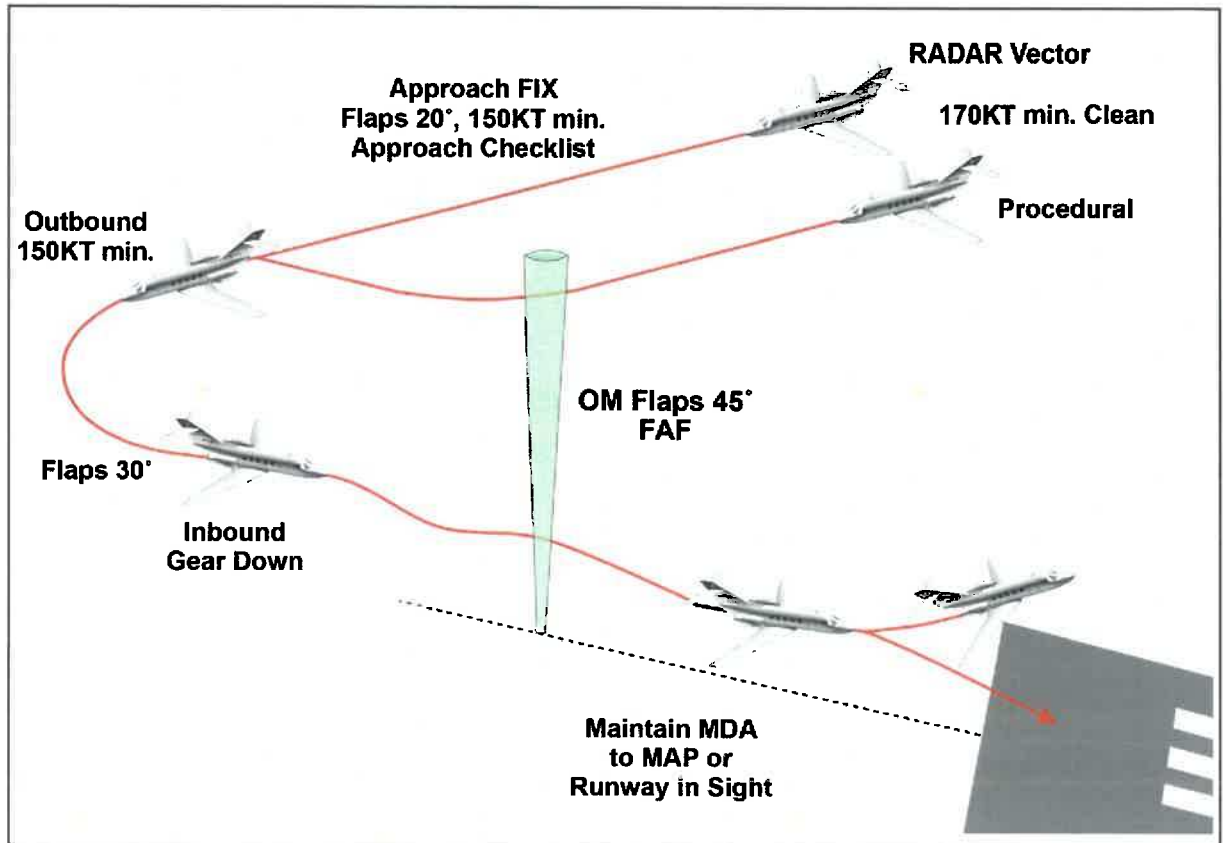


그림 2-43. 비정밀접근/착륙절차(VOR/DME, TACAN)의 비행검사 시, 비행의 예

□ 항로용 레디알(En-Route Radials; Airway, Off-Airway Routes, Substitute Routes)

항로용 레디알들의 점검 시에는 시설로부터 그 시설을 사용하는 먼 곳까지 그 선상을 따라서 들어오거나(Inbound) 나가거나(Outbound)하면서 비행을 하고, 이때, 그 항로에 명시되어 있는 최저고도(MEA)를 선택하고 유지해야 한다. 항로용 레디알들에 대한 최저고도는 공항용 시설에 대하여 명시된 바와 같이, 46.3Km(25NM) 거리까지 레디알을 따라서 가장 높은 지형지물과 장애물 높이에서 위로 300m(1,000ft) 되는 고도로, 또한, 산악지형인 경우에는 600m(2,000ft)로 정한다. 항공기는 전자적인 레디알을 따라서 비행을 하고, 그 항공기의 위치는 항공기가 가지고 있는 위치기준시스템(Position Reference System)을 이용하여 비교 계산하여야 한다. 기준, 가변 및 9,960Hz 부 반송파 신호들의 변조도와 수직편파의 영향은 항로(Airway)와 직항로(Direct-Route Radial) 상에서 최소 1개를 점검하여야 한다. 신호 전계강도, 코스의 편이량(Course Deviation)과 항공기 위치는 Radial Flight로 기록되어야 하며, 코스(Course)의 전파구조(Structure, Alignment)는 기록된 측정값을 분석하여 결정해야 한다. 그 기록된 값들은 가능한 불필요한 근접 또는 시설 직상공의 특성(Over-Station)에 대하여도 분석을 하는데 그 이유는 접근 및 체공 등에 대한 사용이 가능한지를 결정하기 위한 것이며 사용할 수 없는 경우가 나타나지 말아야 한다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무

□ 공항용 레디알(Approach, Missed Approach, Standard Instrument Departure(SID))
착륙접근용 레디알은 절차선회(Procedure Turn), 체공장주(Holding Pattern), 복행절차(Missed Approach)에 사용되는 거리에서 평가되어야 하며, 이 점검은 운용개시 비행검사 시에 실시한다. 착륙접근용 레디알은 절차상 규정된 최저강하고도(MDA) 밑으로 약 30m(100ft) 더 아래까지 비행을 한다.

위치평가점검과 운용개시점검 시에는 착륙접근용 레디알을 중심으로, 좌우 5도 지점의 레디알까지도 비행을 해야 하며, 그 허용범위는 착륙접근용 레디알을 분석할 때와 동일한 기준치를 적용해야 한다. 표준계기출발절차(SID)에 사용되는 레디알은 그 레디알을 이용하는 지점까지 연장하여 평가해야 한다.

□ 교차점(Intersections)

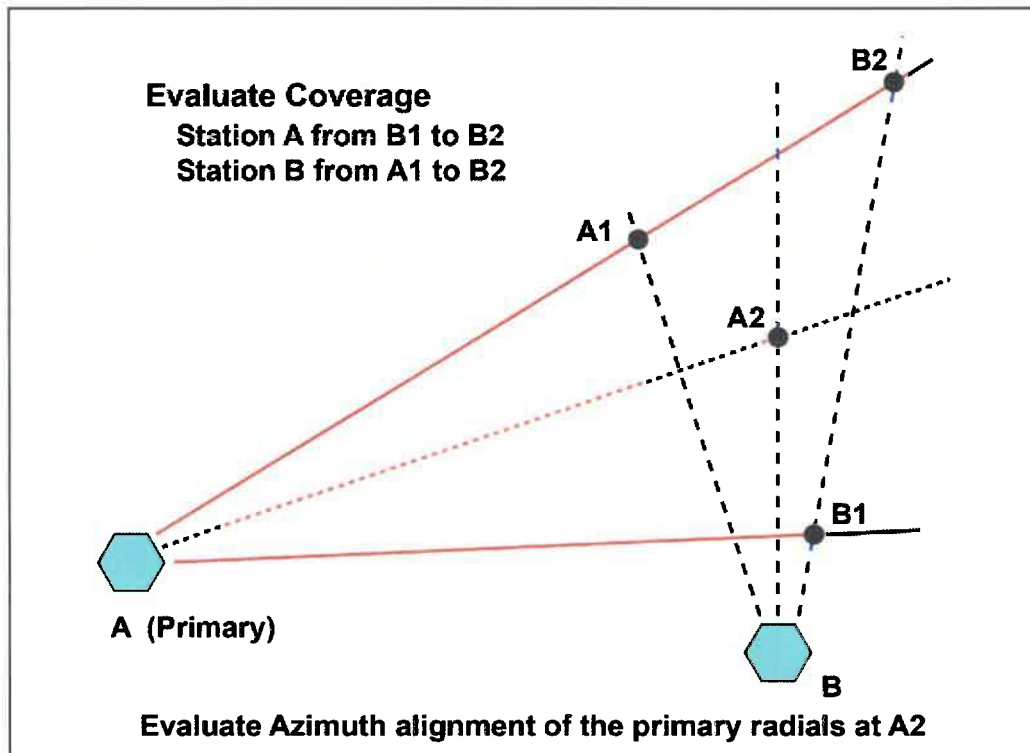


그림 2-44. 유효범위(거리) 점검

근접된 VOR 에서 제공하는 레디알이 교차되는 지점(Intersections)에 대하여 그 교차점을 형성하는 레디알의 이용 가능성을 결정하기 위한 점검이 수행되어야 한다. 안정된 시설성과 절차상 승인된 최저체공고도(MHA : Min. Holding Altitude) 지점에서 코스 항법신호는 잘 형성되어야 한다. 최저신호강도는 두 개의 레디알이 교차하는 점을 중심으로 하여, 양 쪽 방향으로 7.4Km(4NM) 또는 4.5도 중에서 큰 범위를 계산하여 그 이내에서 레디알들이 형성되어 있어야 한다.

교차점을 형성하고 있는 각 시설로부터의 식별신호는 명료하고 정확하게 구분이 되어야 하며, 음성통신은 최저체공고도에서 교신이 이루어져야 한다.

각 시설로부터의 신호는 체공을 위하여, 최대로 승인된 고도 이하의 모든 범위에서 혼신의 영향을 받지 않아야 한다. 또한, 최저수신고도(MRA : Min. Reception Altitude)는 교차점을 형성하기 위하여 설정이 되어야 하며, 그 설정 기준은 가장 약한 신호를 제공하는 시설에 의하여 결정되는 것이 관례이다.

참고 15 : 모든 최저항로고도는 올바르게 형성되어야 하고, 해면고도(MSL)를 기준으로 실제고도를 명시해야 한다. 절차의 승인과 운용 고시 전에 모든 교차점들은 상기 내용에서 언급된 요구조건에 대하여 비행검사가 이루어져야 한다. 교차점에서의 정기점검은 1개 시설의 항로용 레디알을 기록하여 분석할 수 있으며, 그 교차점(Fix)을 형성하고 있는 다른 시설로 전환하여 기록된 값으로 분석할 수도 있다. 그렇기 때문에, 정기점검은 항로용 레디알에 대하여 동시에 점검할 수 있다. 비록, 자세한 조사/점검이 필요하게 된다고 할지라도, 그 고정점(Fix)의 일부분인 다른 레디알을 평가할 목적으로 점검이 되고 있는 항로용 레디알로부터의 이탈은 필요하지 않다.

□ 레디알의 비교점검(Cross-Check Radial)

만약, 이러한 레디알들의 승인을 지원하기 위한 효과적인 비행검사 데이터가 있다면 레디알의 비교점검에 대한 운용개시점검과 정기점검은 필요하지 않다. 비행검사 데이터가 활용될 수 없는 시설들을 사용 구역 이상의 지역에서 사용하기 위하여 비교점검이 필요하다면, 사용을 승인하기 이전에 그 레디알들이 점검되어야 한다. 이러한 이유로 비행검사가 필요하지 않다.

제2장. 전방향표지시설(VOR)의 실무



Sheet-1

전방향표지시설 등(VOR, VOR/DME, VORTAC, TACAN, VOT)검사결과 보고서

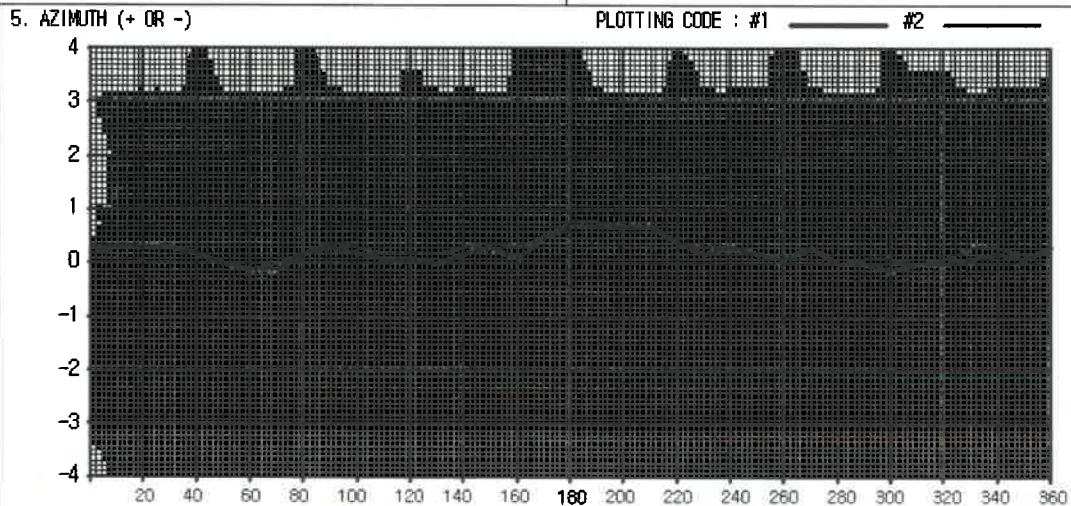
1. 시설 (Station) VOR/DME		2. 식별 (ID): JDG		3. 비행검사일자 (Date of Inspection): 2016-05-11			
4. 검사종류 (Type of Inspection): 정기검사							
5. 시설주 (Owner):							
6. 결과 (Result): 합격							
7. 검사장비 (Facility/Component Inspected): VOR/DME							
8. 방위각 (Radial Data)							
SERVICE DESIG	VOR		VOR				
RADIAL USE			APCH				
AZIMUTH	ORBIT		191				
TRANSMITTER(S)	2/1		1				
MSL ALTITUDE	100		35/17				
DISTANCE FROM	10.0		12.5				
DISTANCE TO			2.5				
ROUGHNESS AND SCALLOPING			0.5/4.9				
BENDS			+0.2/12.4				
POLARIZATION							
ALIGNMENT ERROR	비교참조		-0.2				
MODULATION	S		S				
TRANSMITTER DIFFERENCE							
SIGNAL STRENGTH			-69dBm				
INTERFERENCE			S				
9. 장비상태 (General)				10. 모니터 (Monitors)			
STANDBY POWER		LAST DATE INSPECTED : 2008-05-26		TX	ALIGNMENT	ALARM +	ALARM -
VOICE	NA	VOR	REFERENCE :				
IDENTIFICATION	SATISFACTORY		CHECK POINT :				
DME ACCURACY	SATISFACTORY	DME	REFERENCE :				
DME COVERAGE	SATISFACTORY		CHECK POINT :				
11. 다음검사 만기일자 (Next Due-Date): 2017-04-09							
12. 비 고 (Remarks)							
1. Orbital alignment plot 참조.							
<검사관 서명>		<조종사 서명>					
이승구		강성남		변영재			

그림 2-45. 비행검사 결과표의 예-1

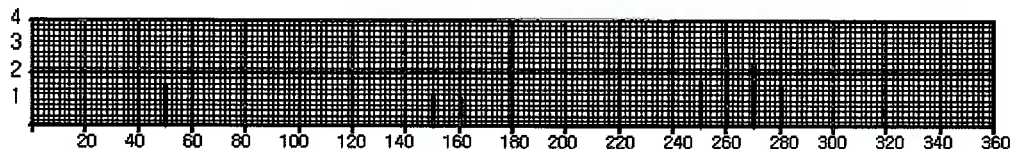


VOR, VOR/DME, VORTAC, TACAN OBITAL PLOT

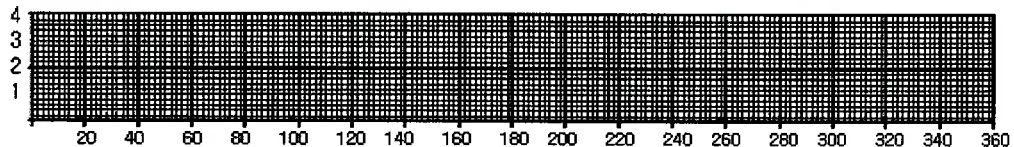
1. 시설 (Station) **VOR** 2. 검사일자 (Date of Inspection): **2016-05-11**
 3. 검사장비 (Facility/COMP Inspected): **VOR DME** 4. 궤도반경/고도 (Radius/ALT): **10NM/10,000FT**



6. CHECK POINT LOCATION : **AFIS**
 7. TACAN DISTANCE LOCK ON :
 8. TACAN AZIMUTH LOCK ON :
 9. AREA OF INTERFERENCE : **S**
 10. ROUGHNESS (DO NOT PLOT IF LESS THAN ± 1.0 DEGREE)



11. SCALLOPING (DO NOT PLOT IF LESS THAN ± 1.0 DEGREE)



12. VOR COVERAGE SIGNAL STRENGTH : **-67dBm**

13. ORBITAL ERROR SPREAD

N O	EQUIPMENT	MINIMUM	MAXIMUM	SPREAD	MEAN
1	VOR	-0.1	0.7	0.8	0.2
2	VOR	-0.1	0.8	0.9	0.3

<검사관 서명>

이승규 강성남

그림 2-46. 비행검사 결과표의 예-2

BLANK PAGE

거리측정시설

(DME, Distance Measuring Equipment)

BLANK PAGE